系统分析与设计课程设计

安德鲁牙科连锁运营管理系统

分析与设计报告

Andrew’s Dental Chain

学生姓名	蒋宗达
学号	810224025
课程名称	系统分析与设计
选题案例	安德鲁牙科连锁店：数据建模
日期	2026 年 10 月

摘要

安德鲁牙科连锁在广东经营 15 家诊所，计划在三年内扩大至约 30 家。门店分散保存患者、预约和治疗资料时，跨店复诊需要重复核对信息；总部也难以用统一口径比较取消预约、牙医资质和季度经营结果。本文从一次诊疗的预约、到诊、治疗和结算入手，给出连锁机构的业务流程、系统用例、数据结构及关键操作约束。

系统以全网患者编号连接各店记录。预约需核对牙医任职、资质、时间和牙椅；临床记录区分患者诉求、治疗计划与实际治疗；结算明细以已实施项目为来源。数据层由 61 张关系表、730 个字段和 119 条现有外键组成，按组织授权、身份通知、患者主档、人员目录、预约资源、临床就诊、结算资金、期间核算和扩张规划九个业务簇组织。季度核算保留收入、用品成本和运营费用的归属依据。现有程序已覆盖主要登记、预约、临床与结算操作；候补邀约、牙医费用分摊和正式短信、微信身份通道等尚需继续完善，未作为已验收功能处理。

关键词：牙科连锁；业务用例；预约管理；临床记录；诊疗结算；季度核算

目录

摘要 **I**

1 项目背景与愿景 **1**

2 A 业务建模 **1**

3 B 系统需求 **14**

4 B 系统用例规约 **18**

5 C 系统分析 **25**

6 D 系统设计 **39**

7 实现核对与测试 **67**

8 结论 **70**

1 项目背景与愿景

1.1 问题来源

案例中的 ADC 由 Andrew Chen 管理，现有 15 家诊所将面临扩张。案例要求回答四类问题：不同门店的诊疗标准如何比较，取消预约造成的影响如何识别，牙医的专业能力如何跨店配置，以及每位牙医在季度内创造的价值如何核算 [1]。这些问题不能仅靠一个汇总看板解决；首先需要统一患者、牙医、预约、就诊及结算的标识和记录口径。

本文的业务事实以课程案例为准。案例没有交代门店实际使用的登记工具，因此下文现状流程中的本地档案、台账和人工移交属于分析假设，并非门店访谈结论。病史更新、治疗记录和风险复核的设计参考牙科执业资料 [5, 6]。涉及取消时限、知情同意和费用分摊的制度，须在真实机构上线前确认。

1.2 愿景与目标

系统名称为 ADC Nexus，使用者包括前台、牙医、收费员、诊所经理、总部运营与财务人员，以及可查询本人资料的患者。其目标是在不取代临床判断和财务审核的前提下，让同一次就诊产生的预约、治疗及费用记录保持关联。前台负责核实身份，牙医决定治疗并签署记录，收费员核实收款，财务确认核算口径；系统提供查找、校验、留痕与汇总。

表 1 目标与评价办法

目标	评价对象	拟采用的检查方法
G1	患者资料连续	授权跨店查询可见既往就诊；疑似重复记录有人工作出结论
G2	预约可执行	提交时同时检查时间冲突、牙医任职、资质与牙椅
G3	治疗与结算一致	结算行能追溯实际治疗；同一就诊不重复出单
G4	季度结果可复核	收入、成本及费用有归属依据，核定结果保留版本

项目范围包括患者资料、预约与到诊、临床记录、逐项结算、人员资质、季度核算、经营查询及身份权限。保险理赔、法定税务开票、自动诊断和器械灭菌追踪不纳入本次设计。指标的改善幅度须在门店试点建立基线后测量，不能由合成数据推断。

报告依照课程课件的业务建模、需求、分析与设计工作流组织 [2]。业务流程描述岗位协作，系统用例规定用户与系统的交互，分析模型说明对象职责，设计部分再落实到服务边界、关系表和岗位界面。

2 A 业务建模

2.1 业务用例

业务用例以 ADC 组织为边界，患者是取得服务的外部执行者。前台、牙医、收费员和总部岗位属于组织内部，具体协作在业务序列中表达。图 1 将患者获得的结果分为诊疗、预

约、结算和连续照护四项。

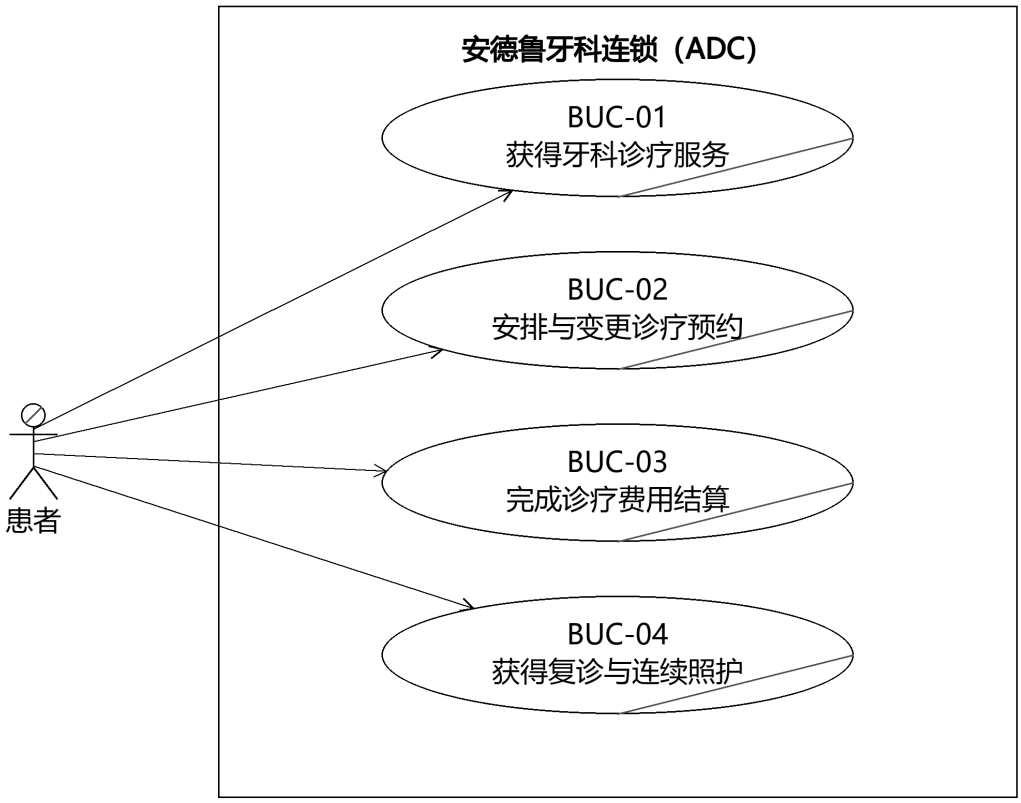


图 1 ADC 业务用例图

图中的实线箭头从患者指向其参与的业务用例，仅标明参与方向，不表示四项服务的先后顺序；办理次序由后续业务序列图说明。

表 2 业务用例与完成结果

编号	患者目标	业务完成结果
BUC-01	获得牙科诊疗服务	经检查和必要说明后接受相应治疗
BUC-02	安排与变更预约	确认诊所、牙医和时间；条件变化时取得变更或取消结果
BUC-03	完成费用结算	获得实际治疗的逐项结算单和收款凭据
BUC-04	获得连续照护	跨次、跨店就诊时可使用既往资料及复诊安排

2.2 现状业务流程

以下五个场景沿实际工作顺序展开。序列顶部的普通人形表示组织外部参与者，圈内人形表示组织岗位；改进图中的斜线圆表示承担业务职责的软件系统。岗位自调用表示人员查阅或登记资料，不意味着现有门店已部署相同名称的软件。取消预约与未到诊分别记录，否则无法分析资源是否可提前释放。治疗清单交给收费员后再次录入，是临床与财务资料可能产生差异的主要交接点。

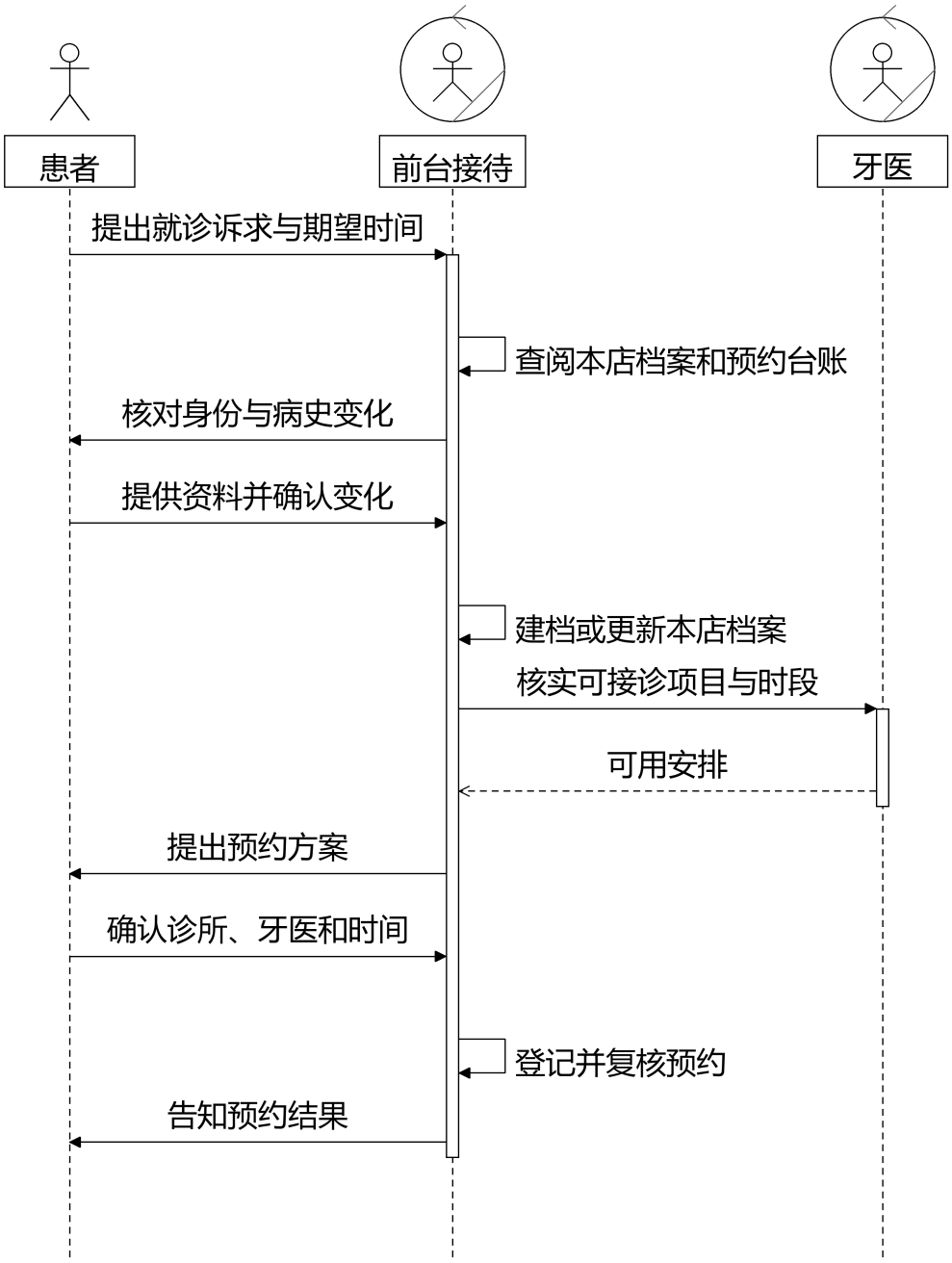


图 2 现状业务序列：电话预约

前台先核对本店档案，再与牙医确认可接诊时间，最后把结果告知患者。图中没有统一资源表，因而“牙医表示可接诊”与牙椅、任职及资质均已满足并非同一件事；这种人工确认的范围需要在门店调研时核实。

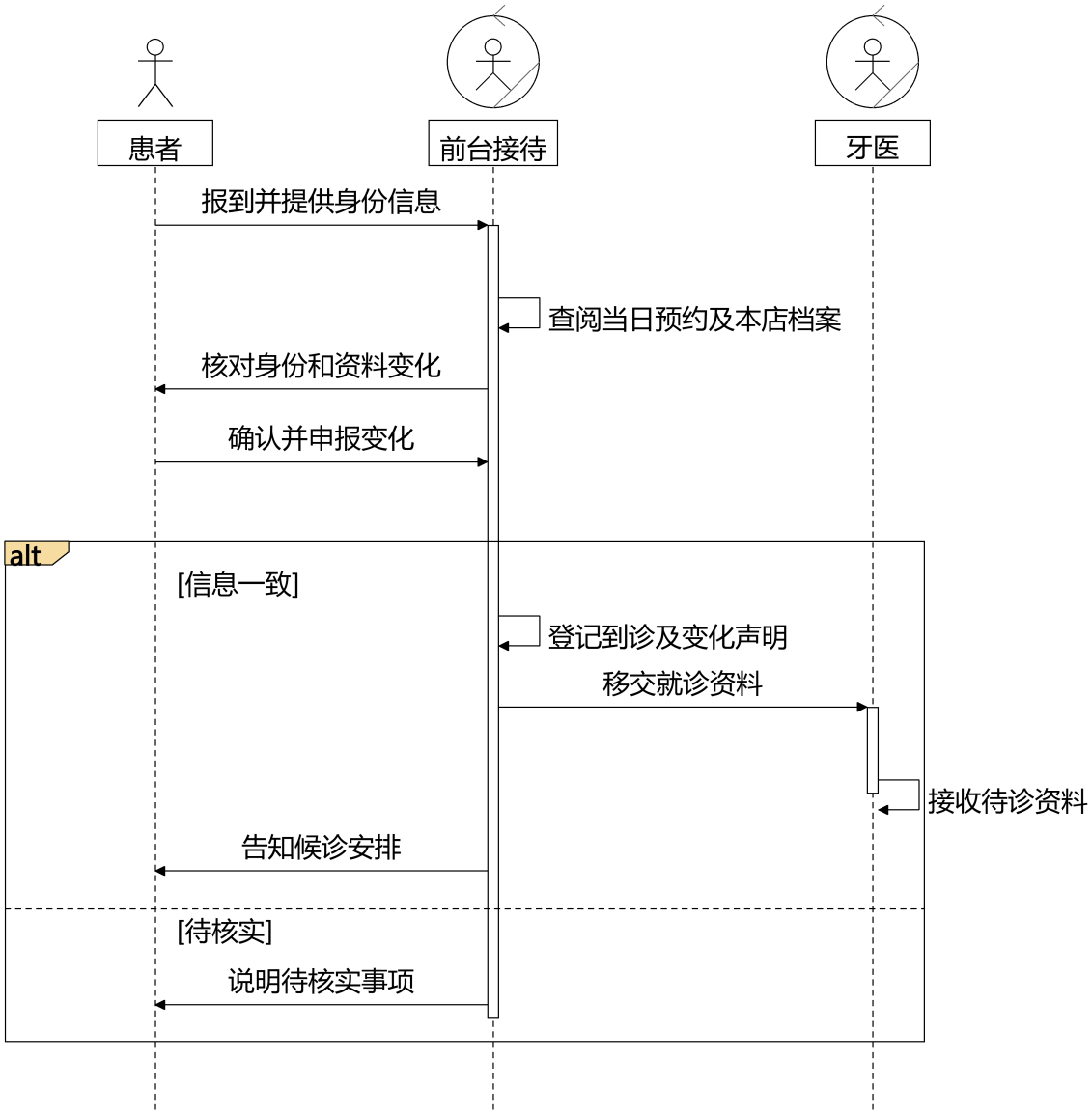


图 3 现状业务序列：预约日到诊

报到环节会再次核对身份和资料变化，但前台不能据患者口述直接替牙医确认临床风险。现状流程把到诊资料交给牙医，未明确何处记录本次声明，因此改进时单独保存交接事实。

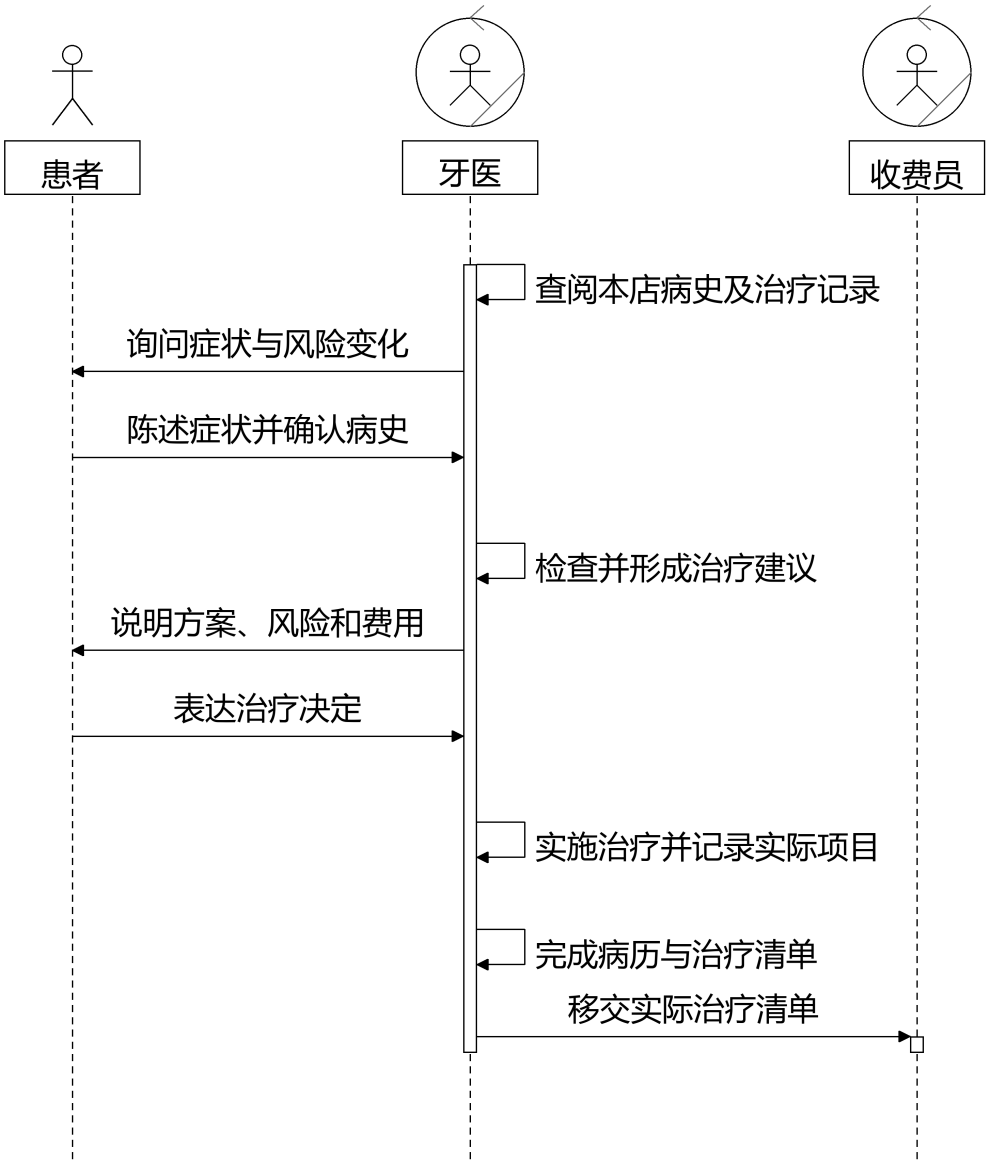


图 4 现状业务序列：临床诊疗

诊疗环节的关键产出是本次检查和实际治疗记录，而不只是治疗结束的口头通知。若实施项目与最初预约需求不同，后续结算必须以牙医确认的实施事实为准，同时保留差异原因。

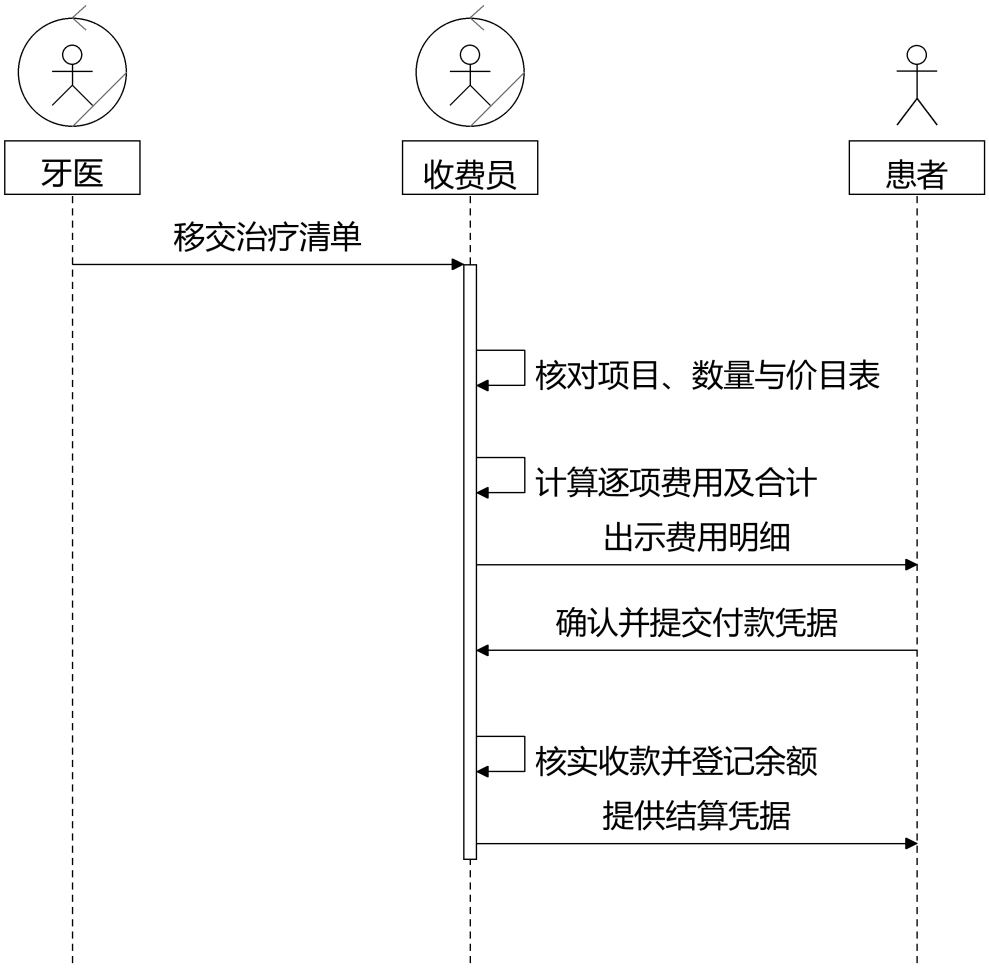


图 5 现状业务序列：诊疗费用结算

治疗清单从牙医移交给收费员后，收费员还要核对数量和价格。手工重录可能造成漏项或重复；因此，改进方案只允许收费员核实结算信息，不允许其在收费环节修改临床记录。

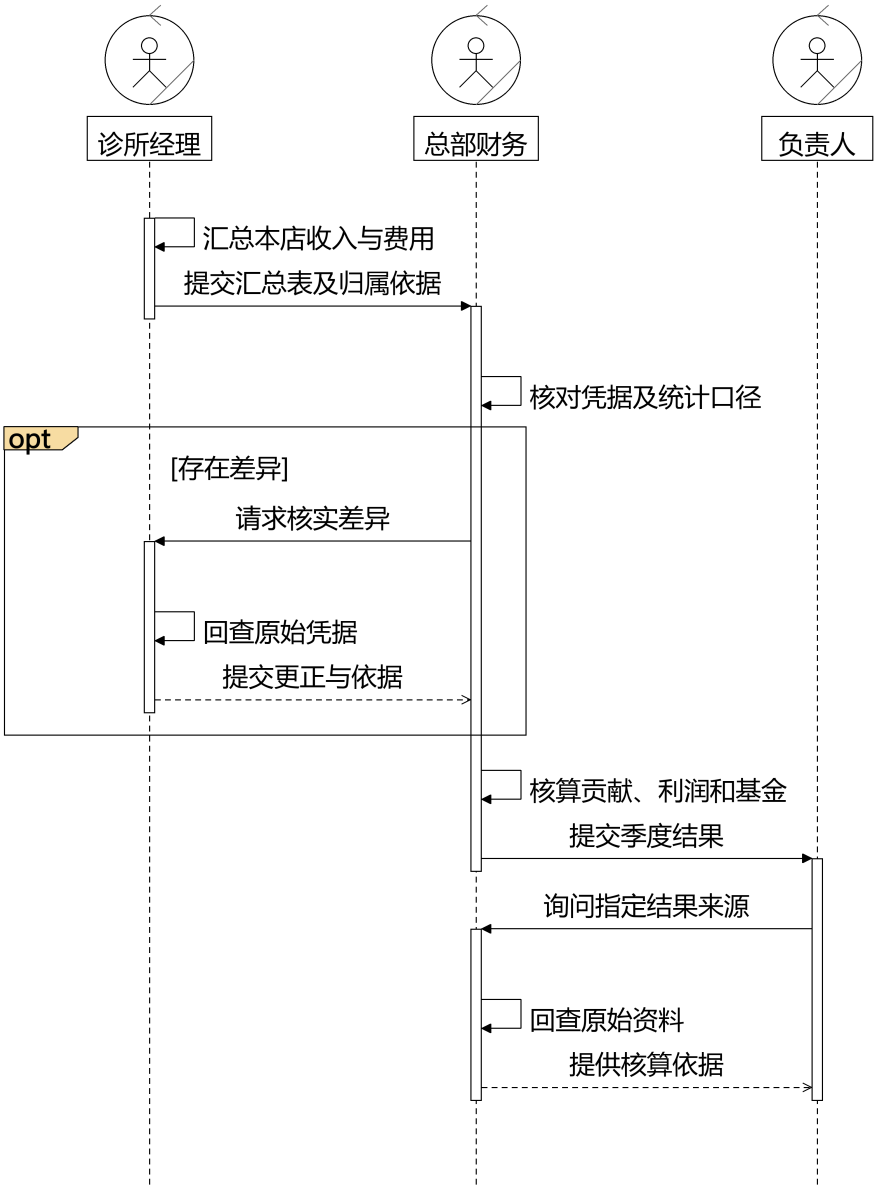


图 6 现状业务序列：季度经营核算

门店提交的收入、用品成本和运营费用若分类不同，总部即使汇总金额也无法可靠比较。尤其一位牙医跨店服务时，收入与费用需要按就诊和归属规则连接，而不能简单从某家门店总额中推算。

跨店患者记录缺少共同标识时，前台难以判断是否已有档案；任职与证书有效期分开查询时，预约条件也难以一次核实。季度财务面对的是另一个问题：牙医可能在多店服务，门店汇总不能直接得出每位牙医的收入和费用归属。上述问题是根据案例及现状假设作出的分析，需通过门店观察核实其发生频率。

2.3 改进后的岗位协作

改进流程将查找、资源校验、保存和核算放到系统中，人员继续承担身份确认、临床判断与财务审核。前台在提交预约时重新检查资源，而不是把先前查询到的候选时段视为已占用。到诊只确认患者已经报到，不能代替牙医的风险复核。

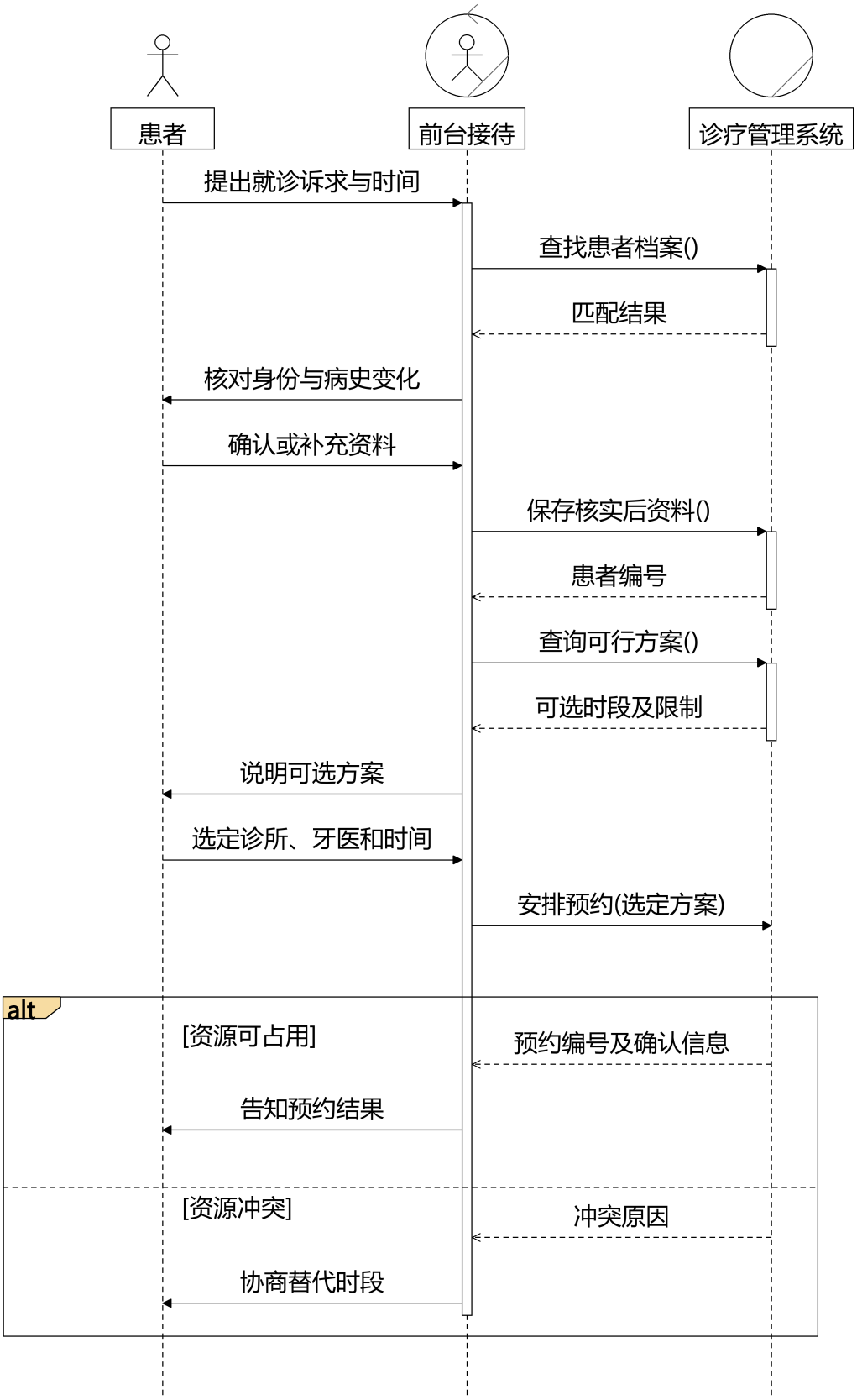


图 7 改进后业务序列：电话预约

系统先提供候选时段，提交时再次检查牙医、牙椅和诊所营业条件，并保存预约编号。人工向患者复述诊所与时间仍有必要；资源校验替代的是重复查台账，不是前台与患者的确认。

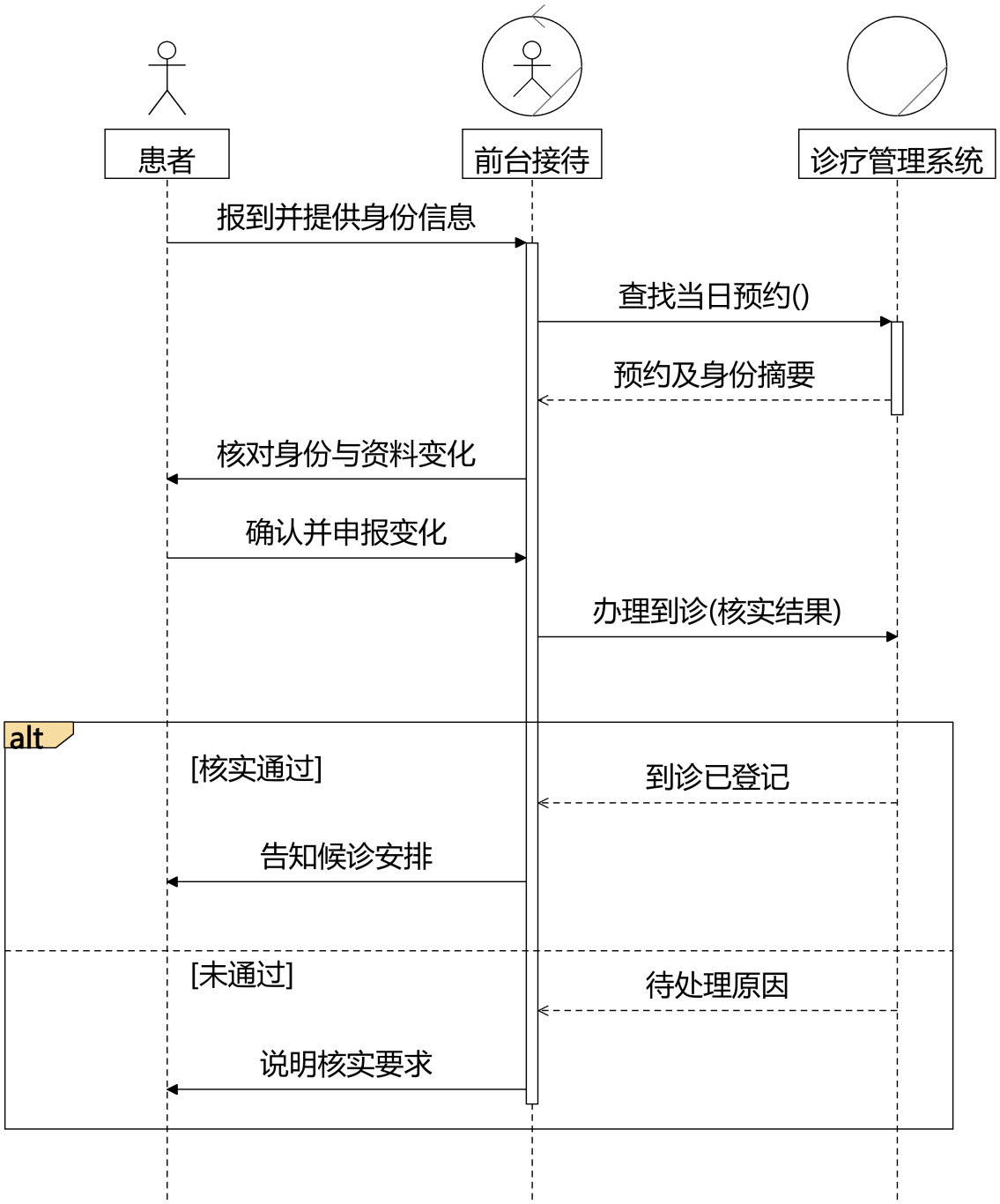


图 8 改进后业务序列：预约日到诊

到诊状态只表明患者已经抵达。前台记录病史变化声明后，系统把待复核信息放入牙医工作区；牙医查看并确认风险，才能继续形成临床记录。两个岗位的签认不能合并为一个按钮。

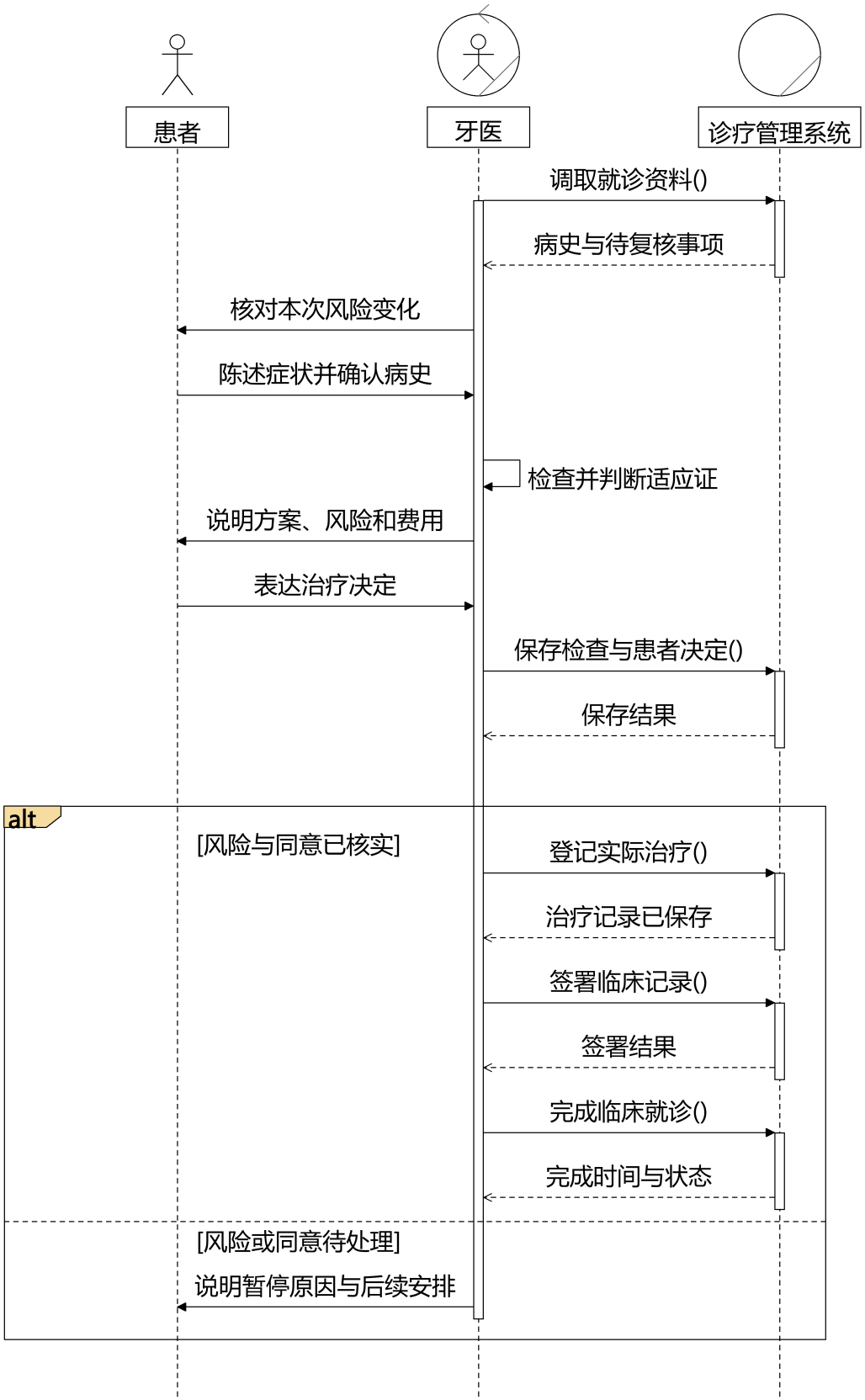


图 9 改进后业务序列：临床诊疗

牙医依次复核风险、记录牙位观察和实际治疗，签署后提出完成请求。系统逐项核对完成条件，缺失时保留进行中状态并指出具体项目，避免结算环节才发现病历不完整。

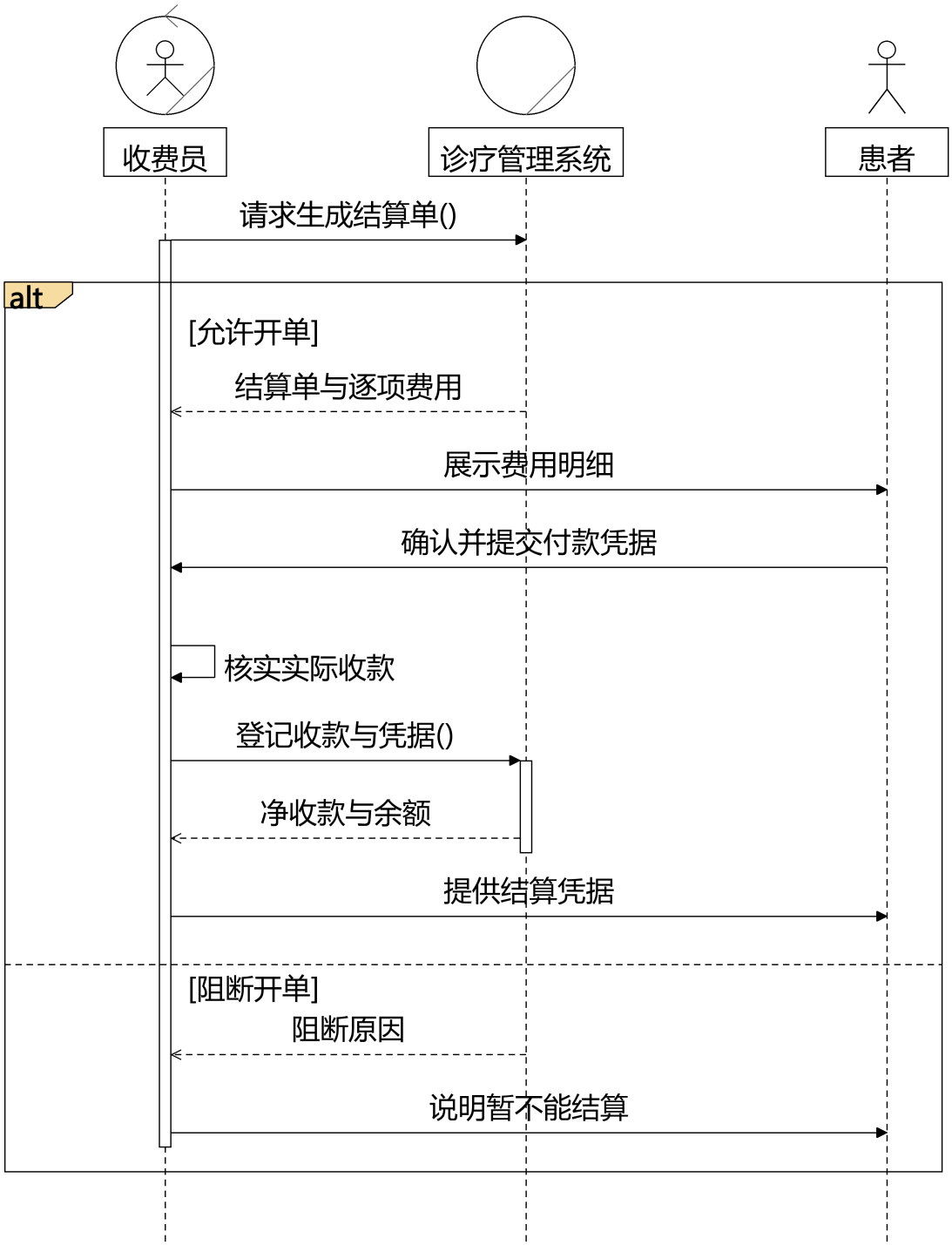


图 10 改进后业务序列：诊疗费用结算

结算行来自已完成就诊的实际治疗。收费员确认价格与数量后形成单据，收款与退款各保存独立流水。重复开单返回原编号，退款不抹去原收款，使患者和财务都能追查余额变化。

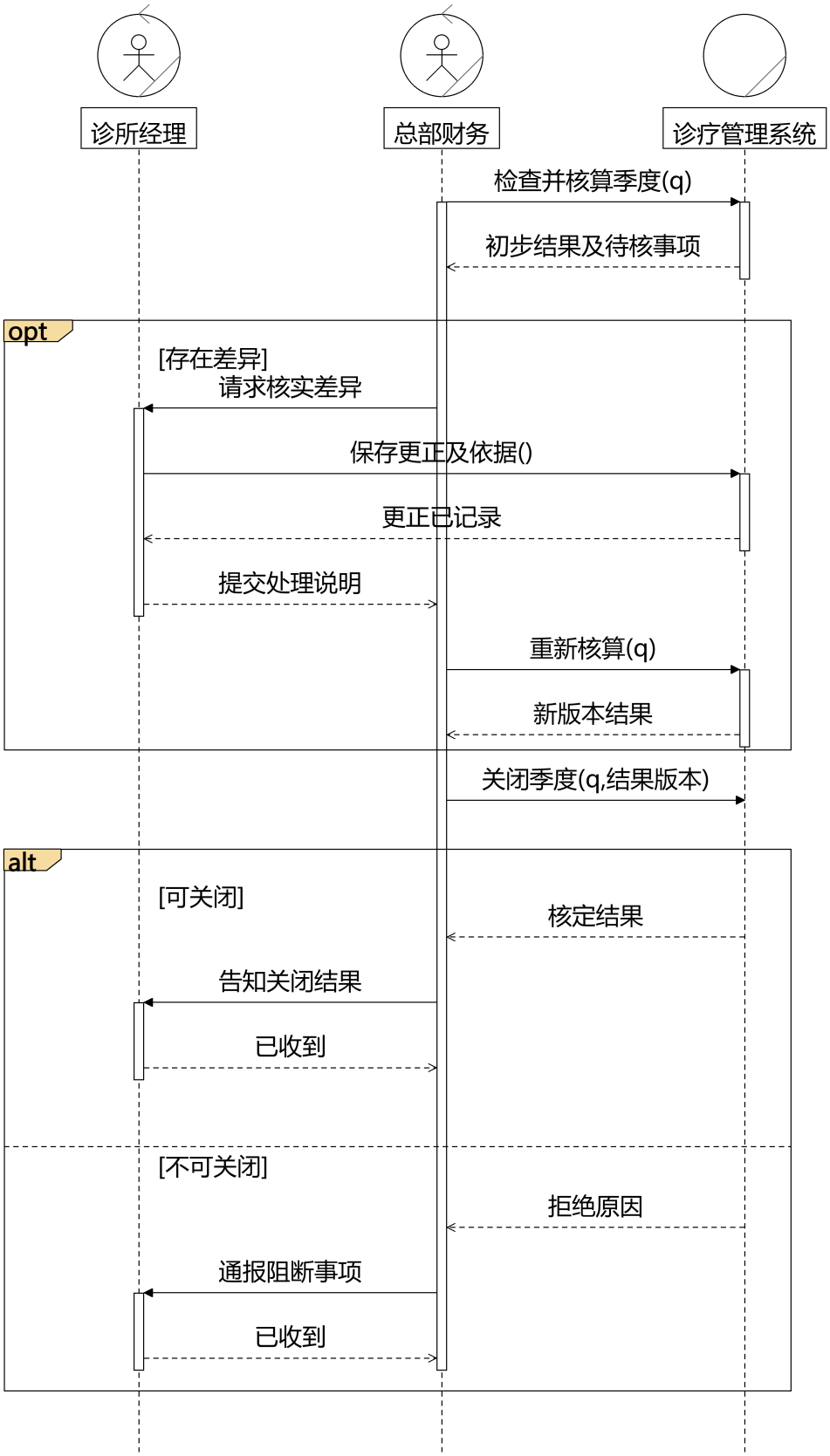


图 11 改进后业务序列：季度核对与关闭

季度关闭不是定时生成一张报表，而是财务核对输入、处理异常并确认版本的过程。仍有费用缺项或数据被更新时保持开放；锁定后的结果供经营分析读取，后续更正须走授权重开。

牙医记录实际治疗后才可形成对应的结算明细。收费员可退回有疑问的来源资料，但不能在收费界面改写临床事实。财务在关闭季度前核对缺项和差异；被阻断的关闭请求保留开放期间，处理后重新计算。经营查询使用核定快照，不能以实时收款余额冒充已关闭季度的利润。

2.4 交接问题与改进依据

现状序列图并非对 ADC 门店的实地测绘，而是依据案例问题建立的待核实流程。设计时把每处交接写成可检查的业务结果，比笼统地要求“信息共享”更容易验证。表 3 中“需门店确认”的事项不预先写入强制规则。

表 3 主要交接点的分析与处理

交接	现状风险	改进后的共同记录	上线前确认
患者—前台	不同门店可能按电话或姓名重复建档	全网患者编号、重复候选及人工复核结果	身份核验材料
前台—牙医	预约时未见病史变化与治疗资格	到诊声明、牙医风险复核、服务日资质	复核责任分工
牙医—收费员	口头或纸质治疗清单重复录入	已实施治疗行作为结算来源	价格审核权限
收费员—财务	实时收款与季度已确认收入混淆	独立的收款流水与期间核定快照	跨期退款口径
诊所—总部	门店费用分类不一，比较失真	统一费用类别、归属期间及凭据	共用费用分摊
总部—门店	资质档案更新后旧预约可能失效	带生效日期的任职和证书记录	证书核验周期

改进流程的预期收益有明确测量对象：跨店复诊时需重新登记的字段数，预约因资源或资质冲突被改动的次数，临床明细与收费明细的差异笔数，季度关闭前未归属费用的数量。只有试点前后使用相同口径取数，才能评价系统是否实际降低工作量。

2.5 预约结果的业务口径

预约分析容易因事件定义不同而得出相反结论。前台替患者取消、患者自己提前取消、患者未到诊，虽都没有占用当次治疗资源，却不是同一原因。设计将“谁发起、何时发起、是否释放资源、是否到诊”分别记录；先保存原始事实，再由报表按明确口径汇总。

例如“取消率”的分母可选已确认预约数，分子可只取服务日前的主动取消；“未到诊率”另取应到诊预约作分母。具体截止时间由机构制定，系统不预设惩罚或费用。候补成功后，原取消和新预约都保留，避免用补位覆盖原始事件而使取消率看似降低。

表 4 预约相关事件的区分

事件	成立条件	保存的关键事实	指标处理
改期	服务前更换有效时段	原时段、新时段、原因与执行人	不误记为一次新患者预约
主动取消	服务前明确取消	发起方、时间、原因、是否可补位	与未到诊分开统计
未到诊	到诊截止时间仍无报到	原预约时段、确认方式及记录人	单独计入爽约口径
到诊后未治疗	已报到，治疗未发生	到诊事实、牙医判断或其他原因	不归入未到诊
候补补位	释放时段被候补患者确认	原释放事件、邀约、确认及新预约	统计资源挽回，不抹去原取消

2.6 从案例问题到可核实数据

案例提出跨店诊疗标准、取消预约、牙医专业配置和季度贡献四项管理关切。前两项需要日常业务数据，后两项还依赖主数据质量和财务制度。表 5 将问题拆成观察量及其局限，避免把单一指标当成管理结论。

表 5 案例问题与数据依据

管理问题	可观察的数据	解释时的限制
跨店诊疗是否一致	同类治疗的实施项目、复诊与补记情况	患者病情不同，不能只比较治疗次数
取消带来多少损失	取消时点、牙椅空置、候补补位、未到诊	空闲时段不等于已发生收入损失
专业能力能否覆盖需求	有效资质、跨店任职、治疗需求与时段	证书有效不代表该时段牙医可排班
牙医季度贡献如何核算	实施收入、材料成本、费用归属与退款	未分摊费用时只能给出不完整估计

因此，经营页面对每个比率显示分子、分母、筛选日期和授权组织范围；对成本缺项、样本过少或指标不适用的情形显示说明，而不是继续绘制看似精确的趋势线。课程系统可验证计算关系，实际管理解释仍需要门店负责人和财务共同审阅。

3 B 系统需求

3.1 系统边界与用例

ADC Nexus 的执行者是直接向软件提出请求的人员和外部身份服务。患者通过本人入口读取已绑定的资料；短信和微信平台只参与身份验证，不因此取得诊疗资料。人形头部、用例椭圆右下角的斜线沿用课程参考图的画法；微信开放平台与短信身份服务采用课程中的非人业务实体符号，名称写在符号下方，避免与人员角色混淆。指向用例的实线箭头仅标识参与方向，办理先后及访问条件写在规约中，不把它们误画成包含或扩展关系 [3]。

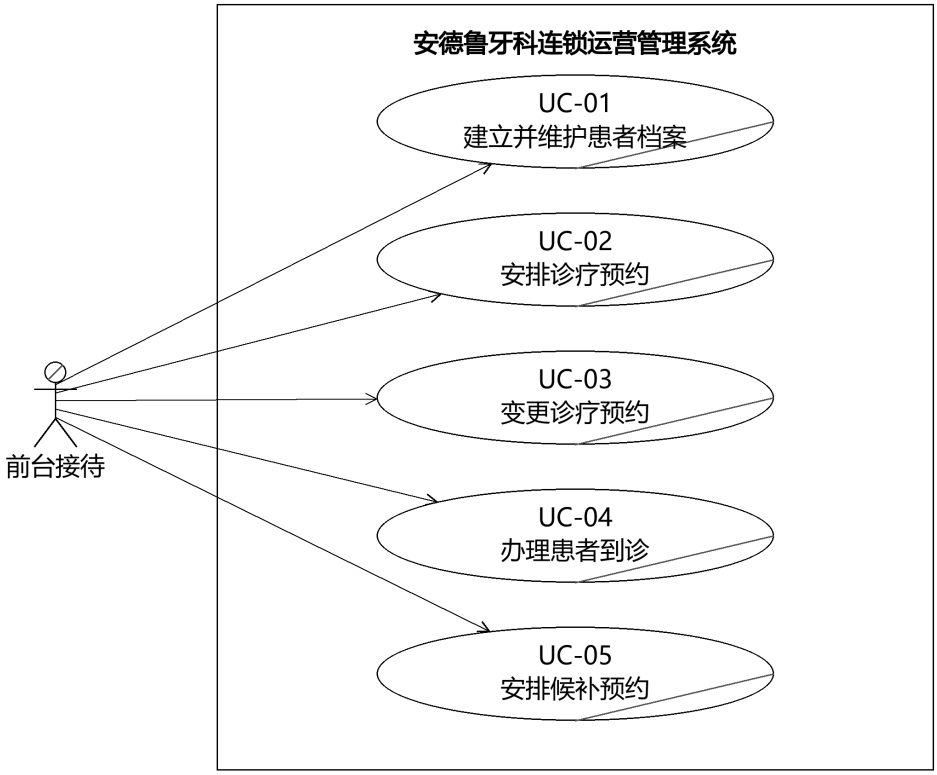


图 12 患者与预约系统用例图

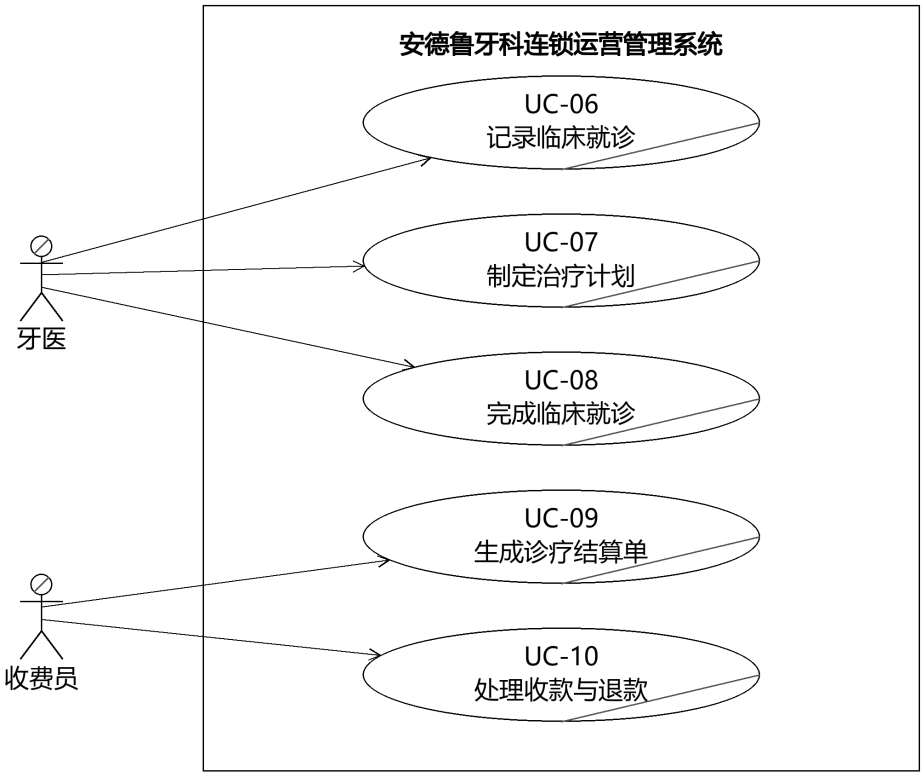


图 13 临床与结算系统用例图

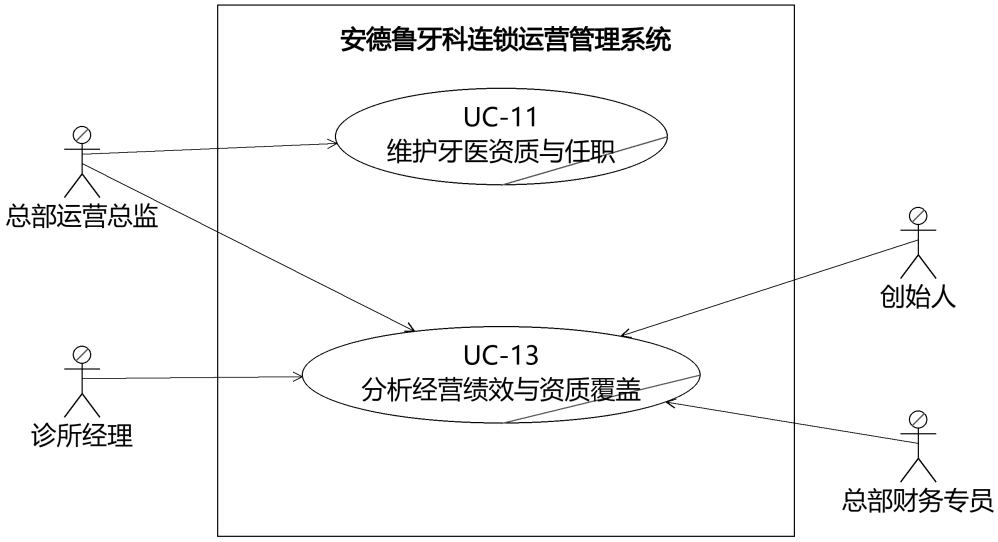


图 14 经营与组织管理系统用例图

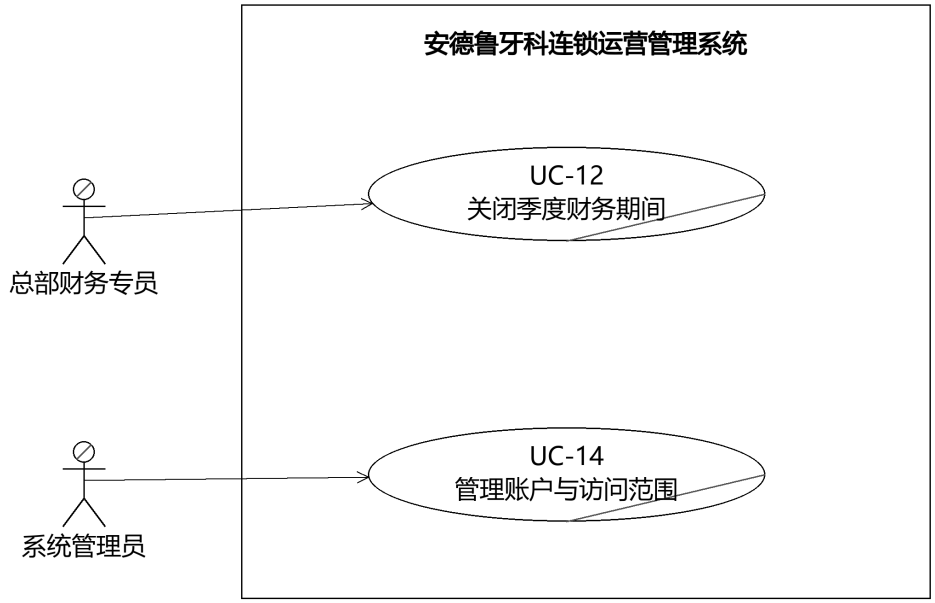


图 15 财务与账户管理系统用例图

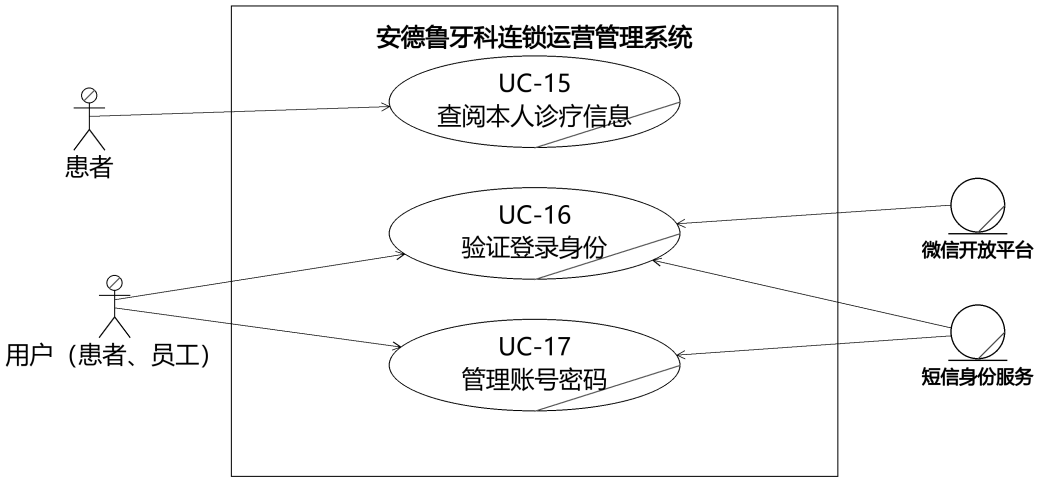


图 16 患者查询与身份认证系统用例图

表 6 系统用例目录

编号	用例	主执行者或业务对象
UC-01	建立并维护患者档案	前台；跨店患者身份
UC-02	安排诊疗预约	前台；牙医、诊所和牙椅资源
UC-03	变更诊疗预约	前台；改期、取消及历史
UC-04	办理患者到诊	前台；到诊事实与临床交接
UC-05	安排候补预约	前台；释放时段与患者确认
UC-06	记录临床就诊	牙医；风险、观察与实际治疗
UC-07	制定治疗计划	牙医；方案与患者决定
UC-08	完成临床就诊	牙医；记录完整性与签署
UC-09	生成诊疗结算单	收费员；实际治疗的逐项应收
UC-10	处理收款与退款	收费员；资金事实和余额
UC-11	维护牙医资质与任职	总部运营；服务日能力
UC-12	关闭季度财务期间	总部财务；收入、费用和结果版本
UC-13	分析经营绩效与资质覆盖	管理岗位；门店与全网比较
UC-14	管理账户与访问范围	系统管理员；岗位与诊所授权
UC-15	查阅本人诊疗信息	患者；预约、就诊摘要和账单
UC-16	验证登录身份	用户；密码、短信或微信身份
UC-17	管理账号密码	用户；设置、更改和找回密码

业务用例与系统用例不必一一对应。例如 BUC-01 需要建档、到诊和临床记录等多个系统任务；内部季度核算虽不直接交付给患者，仍是案例要求的管理任务。全部 17 项系统用例在下一节给出规约。

3.2 岗位权限与质量要求

表 7 写的是默认岗位职责，不表示每个员工一登录就能看到所有门店。机构管理员仍须为其分配诊所范围和生效期。总部人员需要跨店汇总时可读取授权统计，跨店明细访问则另按敏感资料权限判断。

表 7 岗位与主要业务权限

岗位	患者建档	预约到诊	临床签署	结算收退	本店分析	期间关闭
前台	写	写	—	—	读	—
牙医	读	读	写	读	读	—
收费员	读	读	读	写	读	—
诊所经理	读	读	读	读	读	—
总部财务	脱敏	—	—	汇总	汇总	写
总部运营	受限	汇总	—	—	汇总	—
患者	本人	本人	摘要	本人	—	—

“读”仍受诊所范围、治疗关系及必要性限制；“本人”必须经账户绑定。管理岗位并不因职级较高而获得临床记录编辑权。质量验收首先看正确性和可追溯性：冲突预约不能成立，结算来源可查，拒绝请求不改写原记录。其次看可用性：前台应能在一个任务路径中完成查找、预约和到诊，牙医能在临床页面同时看见过敏提醒与历史摘要。性能与可靠性指标需要在符合目标诊所规模的数据集上测试，不能由开发机上的短时响应推定。

4 B 系统用例规约

规约采用同一粒度：执行者、前置条件、成功结果、正常处理以及会改变结果的异常。身份与权限由服务端检查；在页面上隐藏入口不能代替访问控制。性能目标和当前实现范围见第 7 节。

4.1 UC-01 建立并维护患者档案

执行者与前置条件 前台已登录并具有相应诊所的建档权限；取得患者提供的最小身份线索。

成功结果 保存全网唯一的患者编号，并按本次确认结果记录联系方式、紧急联系人、过敏及病史变化。

基本路径 1. 按姓名、出生日期和电话查找候选；2. 前台核对身份，选取既有档案或新建；3. 录入资料并提交；4. 系统检查重复风险和必填项，保存结果及变更记录。

异常与规则 疑似同人时先人工复核，不自动合并；“未提供病史”和“无已知过敏”不能混用。修改联系方式不覆盖已签署的临床记录。

4.2 UC-02 安排诊疗预约

执行者与前置条件 前台有预约权限；患者身份、目标治疗、诊所和期望时间已确定。

成功结果 形成带编号的预约，保存患者、牙医、时段及初始状态历史；启用牙椅排程时记录指定牙椅。

基本路径 1. 输入治疗与时间条件；2. 系统返回可行牙医和时段；3. 前台与患者确认；4. 提交方案；5. 系统再次校验并占用资源，返回预约编号。

异常与规则 提交时发现患者或牙医冲突，或任职、资质、营业时间不符时，拒绝保存并给出原因；指定牙椅时还须检查牙椅冲突。候选查询不是占用承诺。

4.3 UC-03 变更诊疗预约

执行者与前置条件 前台有该诊所预约操作权；预约尚未进入不允许变更的阶段。

成功结果 保留原预约编号和历史，更新可执行时段；取消时记录发起方、时间与原因。

基本路径 1. 读取预约及版本；2. 选择改期或取消；3. 提交新条件或理由；4. 系统校验状态与资源，保存新版本并释放旧占用。

异常与规则 已形成临床就诊的预约不得借取消清除诊疗事实。取消与未到诊使用不同状态；版本变化或新时段冲突时不覆盖他人操作。

4.4 UC-04 办理患者到诊

执行者与前置条件 前台有当日预约的诊所范围；患者到达并可核对身份。

成功结果 预约记录到诊时间，必要的资料变化声明进入牙医待复核事项。

基本路径 1. 查找当日预约；2. 核对患者身份和联系方式、病史变化；3. 提交到诊；4. 系统登记并向临床工作区提供待诊资料。

异常与规则 身份不符时不得返回其他患者的临床资料。重复到诊不建立第二个有效就诊；前台登记声明不等于牙医确认风险。

4.5 UC-05 安排候补预约

执行者与前置条件 前台有预约权限；患者接受候补，且已有释放或可供选择的时段。

成功结果 患者确认后形成正式预约，候补条目和邀请结果均可追查。

基本路径 1. 录入地点、时间及治疗限制；2. 系统按必需条件筛选；3. 前台联系候选患者；4. 患者确认后系统复核资源并建立预约。

异常与规则 拒绝、超时或资源变化均不产生正式预约。同一时段不能同时向多人保留有效确认窗口。当前程序的邀约确认写入尚未完成。

4.6 UC-06 记录临床就诊

执行者与前置条件 负责牙医已登录；患者已到诊并建立与预约关联的临床就诊。

成功结果 本次症状、检查、风险处理、观察、实际治疗和记录版本可追溯。

基本路径 1. 牙医查看既往资料并复核过敏；2. 记录检查及牙位观察；3. 登记实际治疗、数量、牙位和依据；4. 保存记录并签署。

异常与规则 未核实的严重风险保留待处理状态。实际治疗可与预约诉求不同，但追加项目须说明原因；修改已签署记录必须追加版本。

4.7 UC-07 制定治疗计划

执行者与前置条件 牙医已取得本次检查资料并具有相应临床权限。

成功结果 保存方案版本、计划项目及患者对各项目的接受、拒绝或暂缓决定。

基本路径 1. 牙医录入方案、费用说明和风险；2. 向患者解释；3. 记录患者逐项决定；4. 系统保存计划及必要的同意依据。

异常与规则 计划不是实际治疗，不能直接进入结算。方案变更形成新版本；要求知情同意而缺少证据的项目不得作为已实施治疗。完整计划写入仍属待完善范围。

4.8 UC-08 完成临床就诊

执行者与前置条件 牙医负责该次就诊；临床记录已签署。

成功结果 就诊和关联预约记录完成事实及时间，治疗资料可供后续结算。

基本路径 1. 牙医请求完成；2. 系统检查风险、观察、实际治疗、签署与服务日资格；3. 通过后在同一事务中保存就诊和预约的完成状态。

异常与规则 缺项时逐项返回，原状态不变。完成后的补记保留原事实、操作者和理由，不重新改写完成时间。

4.9 UC-09 生成诊疗结算单

执行者与前置条件 收费员有该诊所权限；临床就诊已完成且可结算。

成功结果 一张结算单及其逐项明细关联该就诊，保留项目名称、单位、数量、单价和金额快照。

基本路径 1. 收费员读取完成就诊；2. 系统取得实际治疗及价格依据；3. 核对各行并计算总额；4. 保存结算单并返回编号。

异常与规则 临床来源不完整时停止开单；同一就诊重复请求返回既有单据，不生成第二张。诊疗结算单不是法定税务发票。

4.10 UC-10 处理收款与退款

执行者与前置条件 收费员有财务权限；结算单有效，退款有原收款与授权理由。

成功结果 收款、退款分别保存凭据，单据余额与状态按有效净收款更新。

基本路径 1. 展示应收和已收；2. 收费员核实付款凭据并登记金额；3. 退款时选择原收款、填写理由；4. 系统校验后保存交易并重算余额。

异常与规则 收款不得超过余额，累计退款不得超过可退原收款；失败不修改财务记录。系统登记已核实的资金事实，不执行银行或微信支付划转。

4.11 UC-11 维护牙医资质与任职

执行者与前置条件 总部运营人员取得人员主数据维护权限。

成功结果 保存牙医的多项证书及跨店任职、生效期和变更依据。

基本路径 1. 定位牙医；2. 录入资质证明、颁发方及有效期；3. 设置诊所任职和工作时间；4. 系统校验并保存历史。

异常与规则 预约按服务日、治疗按实施日判断有效性。失效证书保留历史但不用于未来资格匹配；证件核验与审批工作流仍待完善。

4.12 UC-12 关闭季度财务期间

执行者与前置条件 总部财务有期间关闭权限；收入、用品成本和运营费用的归属资料已进入核对范围。

成功结果 保存核定结果和输入版本，锁定期间，并根据批准口径确定全网激励基金总额。

基本路径 1. 财务发起检查；2. 系统列出缺项和差异；3. 门店处理、财务复核后重算；4. 财务核对结果版本并关闭期间。

异常与规则 存在阻断事项或版本已变化时不得关闭。普通操作不能改写锁定结果；重开须授权和理由。牙医费用分摊与完整贡献计算尚未验收。

4.13 UC-13 分析经营绩效与资质覆盖

执行者与前置条件 总部或诊所管理人员已登录，并具有相应组织范围。

成功结果 在指定日期与诊所范围内取得预约履约、治疗结构、财务和有效资质比较结果。

基本路径 1. 选择日期、诊所和指标；2. 系统按授权范围计算并标注分子、分母及口径；3. 用户查看异常来源或扩张情景。

异常与规则 分母为零时显示“不适用”。诊所经理不得从统计总量推知其他店敏感数据；情景分析不直接改变实际任职或预约。

4.14 UC-14 管理账户与访问范围

执行者与前置条件 系统管理员已具备账户管理权限。

成功结果 账户、角色及诊所范围按生效期保存，停用或重置后相关会话失效。

基本路径 1. 定位人员账户；2. 设置岗位、诊所和有效期；3. 系统校验授权冲突；4. 保存分配与审计事件。

异常与规则 管理员身份不默认授予临床或财务操作权。接口对列表、详情和修改执行相同范围检查，拒绝请求不泄露无权记录。

4.15 UC-15 查阅本人诊疗信息

执行者与前置条件 患者完成身份验证，账户已由机构核实并绑定患者编号。

成功结果 只返回本人预约、就诊摘要和诊疗结算单。

基本路径 1. 患者进入本人入口；2. 系统按账户绑定读取信息；3. 患者查看详情及必要说明。

异常与规则 没有绑定关系时引导机构核实，不能通过输入任意患者编号建立绑定。临床内部备注和他人资料不向患者入口开放。

4.16 UC-16 验证登录身份

执行者与前置条件 用户持有有效账户或符合机构开户条件。

成功结果 核验成功后创建受权限与诊所范围约束的会话。

基本路径 1. 用户选择账号密码、手机验证码或微信身份；2. 系统完成相应核验；3. 读取账户状态及授权；4. 建立会话并返回允许访问的入口。

异常与规则 验证码短期有效且一次消费；密码尝试限频。微信回调须核验状态和绑定。正式短信、微信服务缺少机构凭据时明确失败，不用模拟验证码替代。

4.17 UC-17 管理账号密码

执行者与前置条件 已登录用户可设置或更改密码；未登录找回者须通过已绑定手机号核验。

成功结果 只更新本人密码摘要，重置后旧会话失效。

基本路径 1. 用户选择设置、更改或找回；2. 系统核验原密码或手机挑战；3. 用户输入新密码；4. 系统检查策略并保存摘要。

异常与规则 手机验证失败或手机号未绑定时不改变凭据。界面不回显原密码，日志不写入明文密码或验证码。

4.18 关键用例的步骤与校验

上述规约用于确定业务目标；下列核对表用于评审跨对象的提交点。表中“提交”是一次持久化边界，而非按钮名称。对需要人工确认的事项，系统只能保存确认结果及依据，不能自行作出临床或财务判断。

表 8 UC-02 安排预约：逐步校验

步骤	输入或动作	系统检查	留存结果
1	前台定位患者	诊所范围、患者身份和重复线索	已确认的患者编号
2	选择治疗需求、诊所、日期	目录是否适用、诊所是否营业	候选查询条件
3	查看牙医与牙椅候选	任职、证书在服务日是否有效；时段是否重叠	仅显示候选，不锁定资源
4	与患者确认具体时段	必要联系方法是否可用	确认内容与操作者
5	提交预约	在写入时重做资格和占用检查	预约编号、初始状态历史
6	资源已变化	不生成预约；返回变化原因	保留输入，提示重选

预约的“可选”与“已占用”有时间差。若同时提交的请求只各自读取到空闲，再分别写入，页面层的可选提示不能防止双占。因而上线验收除普通冲突场景外，还必须对同一牙医、同一牙椅的并发请求分别验证。

表 9 UC-06 / 08 临床记录与完成：逐步校验

步骤	牙医操作	提交前检查	保存事实
1	打开已到诊的患者	负责牙医、诊所、就诊状态	访问及读取范围
2	查阅并复核过敏、病史	未知、无已知与已知风险分开呈现	本次复核人与时间
3	记录主诉和牙位检查	牙位编码及必要描述	检查观察
4	记录实际治疗	项目资格、数量、牙位及计划偏离理由	实施项目行
5	保存或修订临床记录	版本号及签署状态	新版本，不覆盖旧版本
6	请求完成就诊	风险处理、必要同意、记录签署、实施项完整性	完成时间或逐项阻断原因

计划是向患者解释后的方案，实际治疗是本次已经执行的事实。患者暂缓某项方案时，计划仍可保留，但不得由此产生收费行。完成后的补记应以带理由的新版本关联原就诊，不能让历史签署内容无痕变化。

表 10 UC-09 / 10 结算与收退款：逐步校验

步骤	收费员操作	系统检查	保存结果
1	读取已完成就诊	是否属于授权诊所、是否已有有效单据	就诊来源编号

步骤	收费员操作	系统检查	保存结果
2	核对实际治疗与价格	项目、数量、价格快照、舍入规则	结算行与应收总额
3	确认生成	同一就诊唯一性、版本未变化	单据编号与创建时间
4	登记已核实收款	金额不超过余额，凭据未重复	收款流水及未收余额
5	选择原流水办理退款	退款权限、原款余额和理由	独立退款流水
6	查看单据状态	净收款与应收金额一致	部分收款、结清或退款后状态

诊疗结算单与税务发票不同；现金、银行卡或第三方支付是否实际成功，应由机构收款凭据证实。退款也不是直接把原收款金额改小，否则无法解释季度内的收退款时间差。

表 11 UC-12 季度期间关闭：逐步校验

步骤	财务操作	系统检查	保存结果
1	选择待关闭季度	期间是否开放、操作人是否有总部权限	待核算范围
2	检查诊所收入	未结项目、退款及跨期事项	收入清单与差异
3	核对成本及运营费用	凭据、归属诊所、期间与分摊方法	缺项或待复核清单
4	重算并解释异常	输入版本是否一致、核算口径是否批准	核算快照与计算依据
5	确认关闭	阻断项是否清零、输入是否被并发修改	锁定时间、核定人和版本
6	申请重开	授权、理由与后续影响	重开事件和复核任务

期间关闭不应自动清除异常。对于不能分配到牙医的共用费用，可先形成门店层的待归属项，待财务确认分摊规则后再计算个人贡献；若规则未批准，基金与贡献结果应标明口径不完整。

表 12 UC-16 / 17 身份验证与密码找回：逐步校验

步骤	用户动作	系统检查	失败时处理
1	选择登录方式	手机、密码或微信入口的可用配置	未配置方式明确提示
2	请求短信验证码	号码格式、限频及供应商返回	不提供本地模拟码
3	提交验证码或密码	时效、一次消费、密码摘要比较	统一错误提示并限频

步骤	用户动作	系统检查	失败时处理
4	完成微信回调	回调状态、签名及已绑定身份	不据未核实身份建会话
5	建立会话	账户状态、角色及诊所范围	账号停用时拒绝
6	找回或修改密码	已绑定手机号挑战或原密码、新密码策略	不改变原凭据
7	保存新密码	加密摘要、版本及旧会话撤销	旧会话不可继续访问

4.19 需求追踪与评审结果

每个目标至少有一个业务操作和一个拒绝场景对应。G1 对应 UC-01、04、15，关注重复档案和本人绑定；G2 对应 UC-02、03、11，关注服务日资质与资源冲突；G3 对应 UC-06 至 UC-10，关注签署、实际治疗、结算来源和余额；G4 对应 UC-12、13，关注费用归属、期间快照与范围授权。身份和权限用例 UC-14、16、17 是上述目标的共同前提。当前实现尚未满足的规则仍保留在设计中，但在测试表中标为待专项验收或待开发验收，不与已回归项混淆。

5 C 系统分析

5.1 设计原则与职责划分

患者身份、临床事实与资金事实由不同岗位维护，不能因为页面相邻就合并操作权限。前台核实身份并维护预约；牙医记录检查、判断与治疗；收费员据已实施项目生成结算单；总部财务核对期间结果。系统负责跨记录的一致性检查和修改留痕，不代替临床签署或财务确认。对同一对象的修改应有版本条件，避免后提交的旧页面覆盖新记录。

服务端按“账户状态—岗位权限—诊所范围—记录归属”顺序判断访问。患者本人查询另以已核实的账户—患者绑定为条件；知道患者编号不构成访问依据。跨店复诊允许有权限的医护人员读取必要历史，但不能因此把所有门店的敏感资料开放给普通门店账号。

5.2 领域对象与关系

以下领域类图按患者与岗位、预约资源、临床事实和财务事实分组。类框依次列出名称、属性和操作；普通关联使用实线，只有已确认单向导航的关系才使用开放箭头，空心与实心菱形分别表示聚合和组合且均置于整体端，重数写在各自关联端。泛化仅在确有“子类是一种父类”的关系时使用空心三角，本报告不为形成树形构图而虚构继承。关系名只保留足以消除歧义的部分，详细约束由图、相邻正文、表 13和数据层说明共同给出。属性和操作采用中文业务名，String、DateTime、Decimal 等表示逻辑类型；具体存储类型在数据层转换。浅色标题栏只辅助区分对象类别，不改变关系语义。患者有全网稳定编号，电话号码只是联系方式，不能充当唯一身份键。过敏、同意及既往就诊均保留来源和时

间；疑似重复记录须经授权人员核实，合并后原编号仍能追溯。

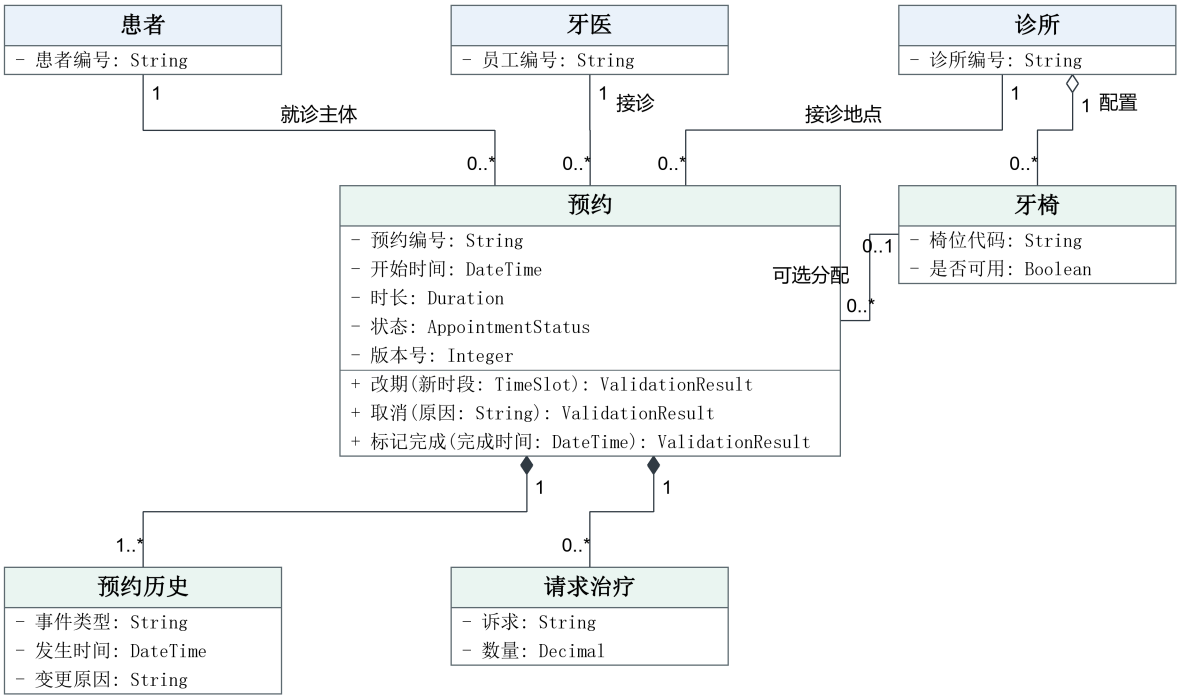


图 17　患者与预约领域类图

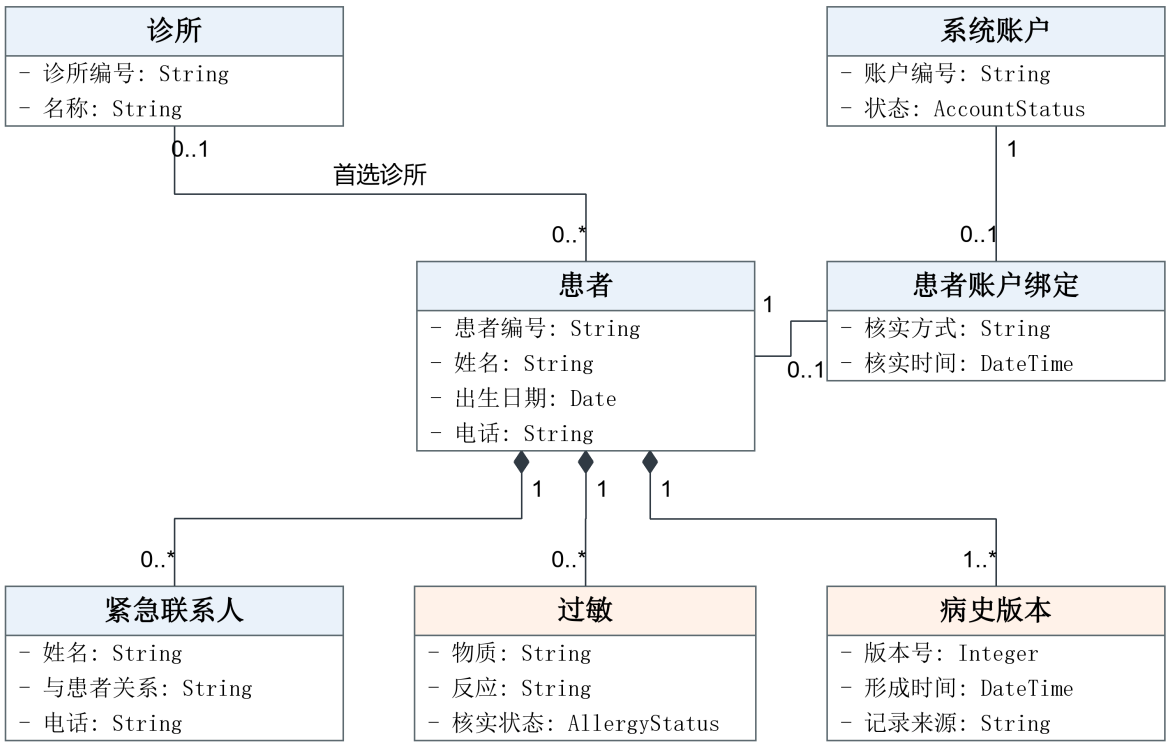


图 18　患者身份、过敏与绑定领域类图

预约必须指向患者、诊所、牙医及服务时间；牙椅关联允许为空，分配牙椅后才进行牙椅占用校验。同一牙医不能在重叠时段接受两个有效预约，已分配的同一牙椅也不能重复占用。资质与任职按服务日判断，而非只查看当前状态。取消、未到诊与改期分别记录原因、操作者和发生时间，供后续分析资源损失。预约成立并不自动表示患者已到诊。

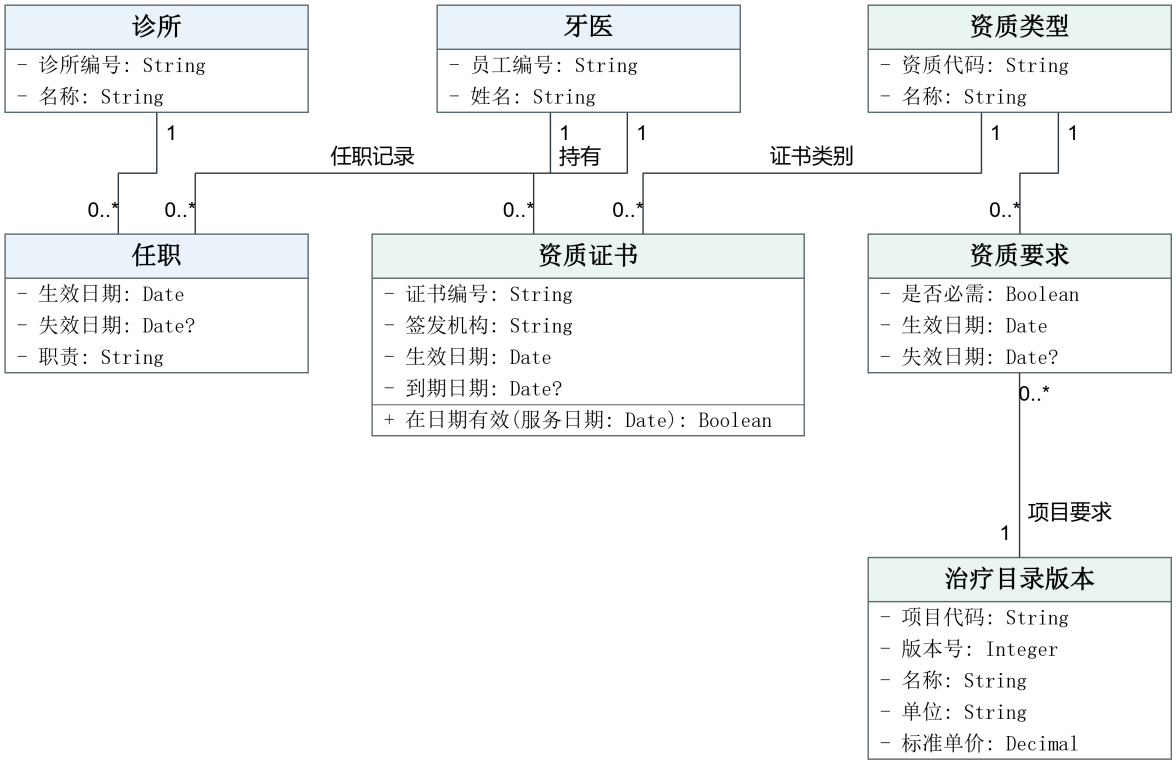


图 19 牙医任职、资质与治疗目录领域类图

一次就诊关联预约但有独立状态。患者诉求、检查观察、拟议治疗和实际治疗是不同事实：计划可以调整，账单只引用已实施且经核对的项目。临床记录保留版本、作者与签署时间；过敏复核、必要的同意证据和签署要求属于完成就诊的阻断条件。该设计遵循患者病史及时更新和诊疗记录可追溯的基本要求 [5, 6]。

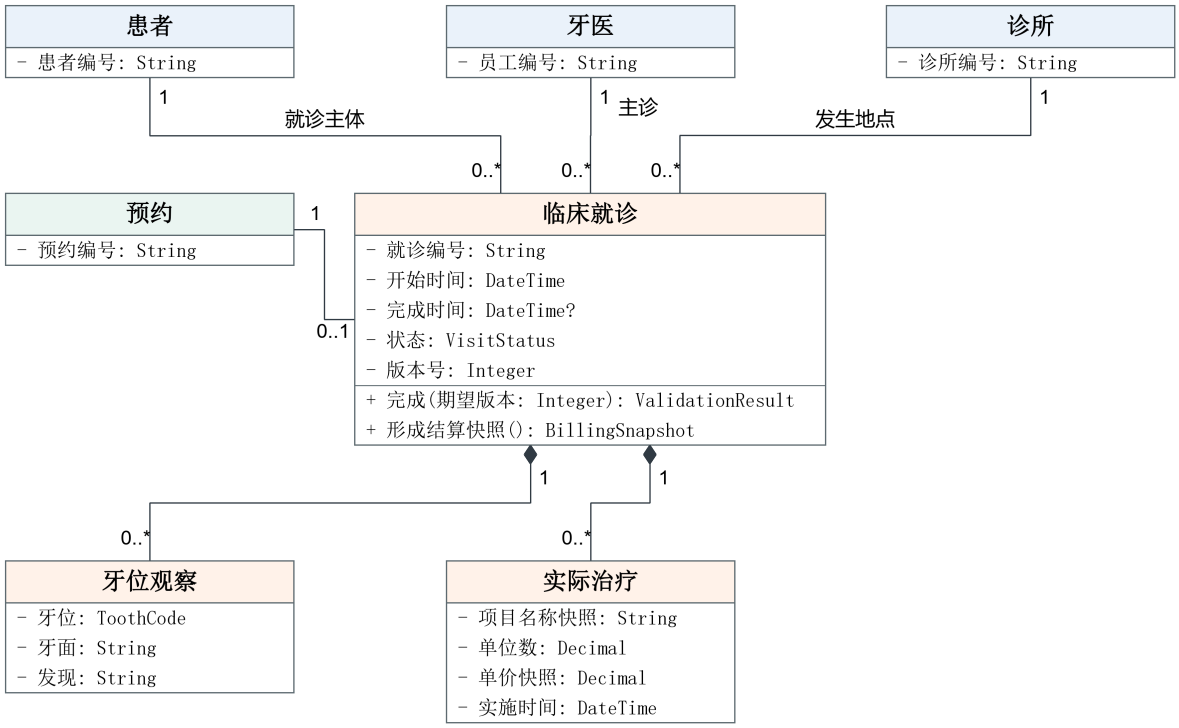


图 20 就诊与实际治疗领域类图

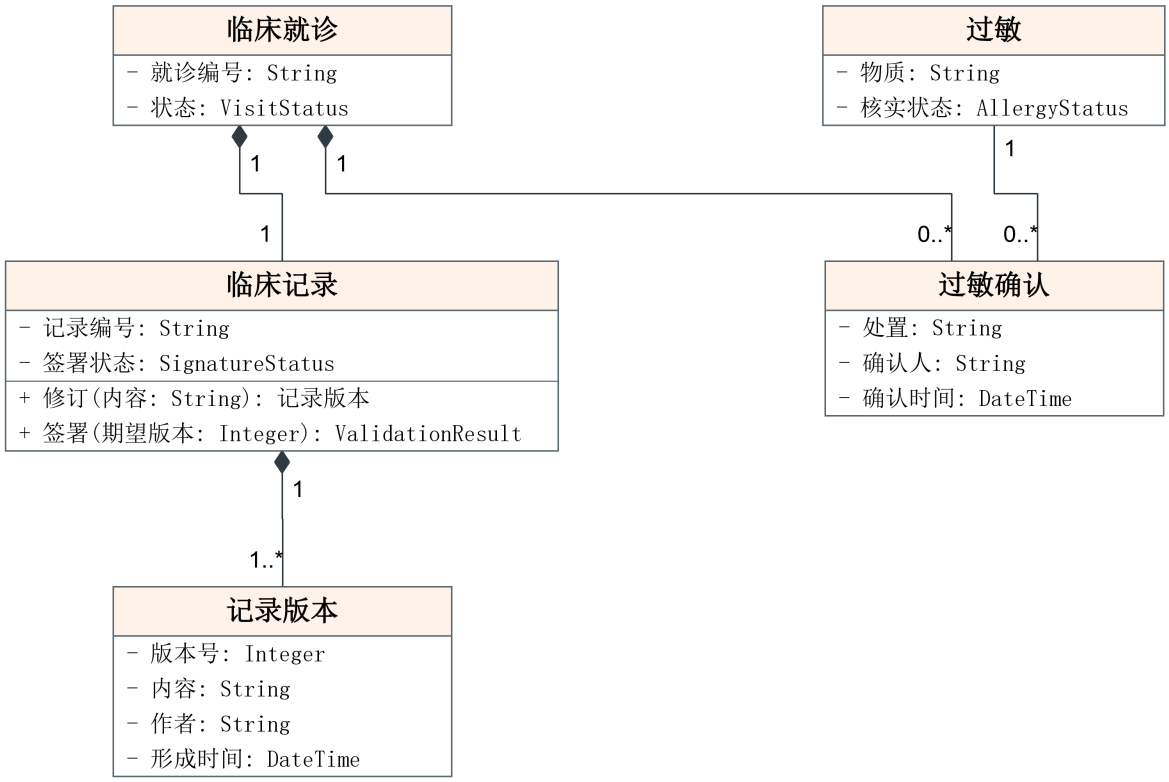


图 21 临床记录版本与过敏复核领域类图

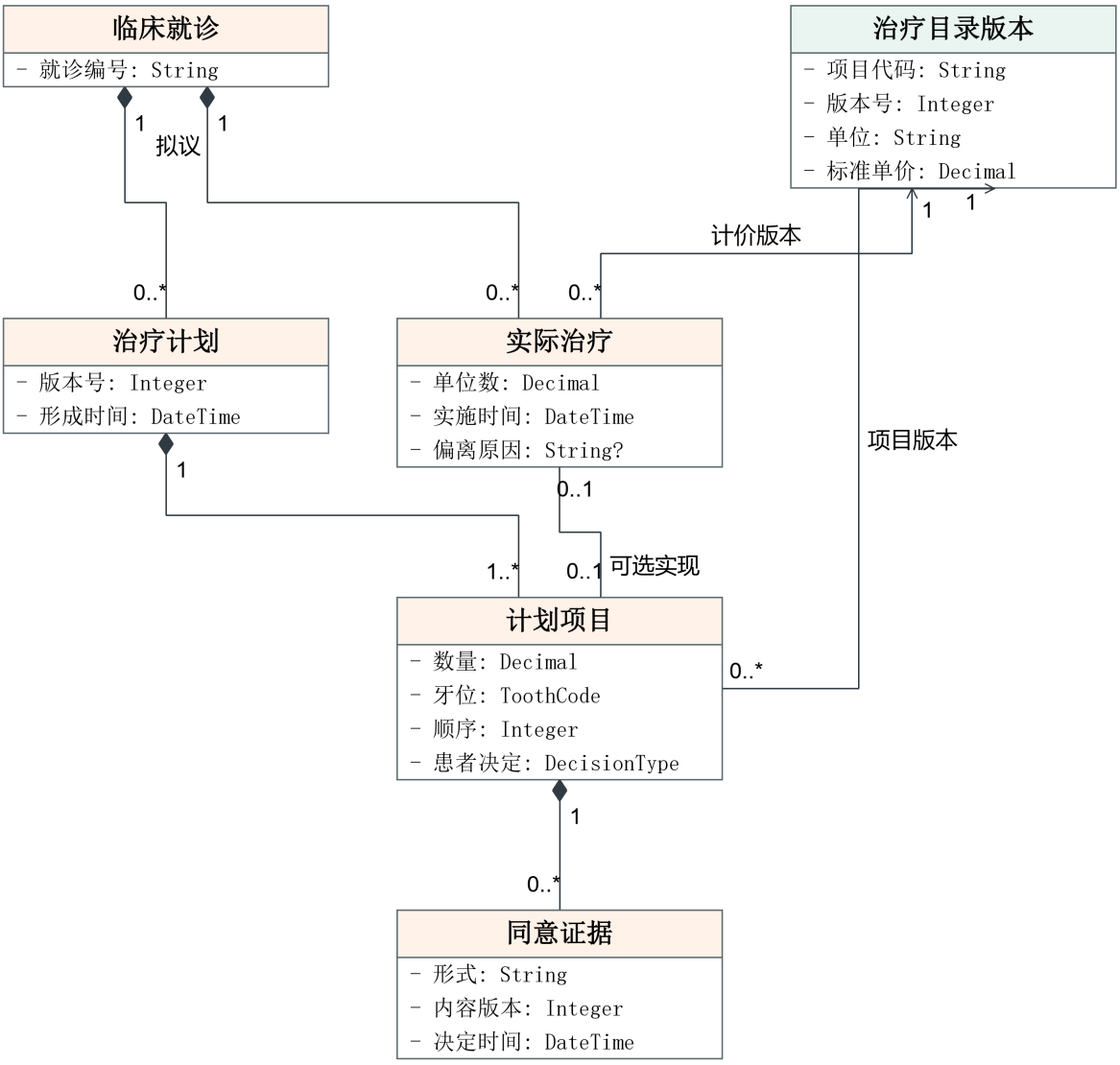


图 22 治疗计划、项目与同意证据领域类图

计划项目表达拟议治疗，实际治疗表达已经实施的事实，两者不能互相代替。程序已有计划、实际治疗、临床记录版本和过敏复核等数据结构；图中的逐项目同意证据是拟完善的设计约束，不能仅凭患者的通用隐私同意推断某项治疗已获知情同意。完成门槛仍须在岗位试用和专项测试中核实。

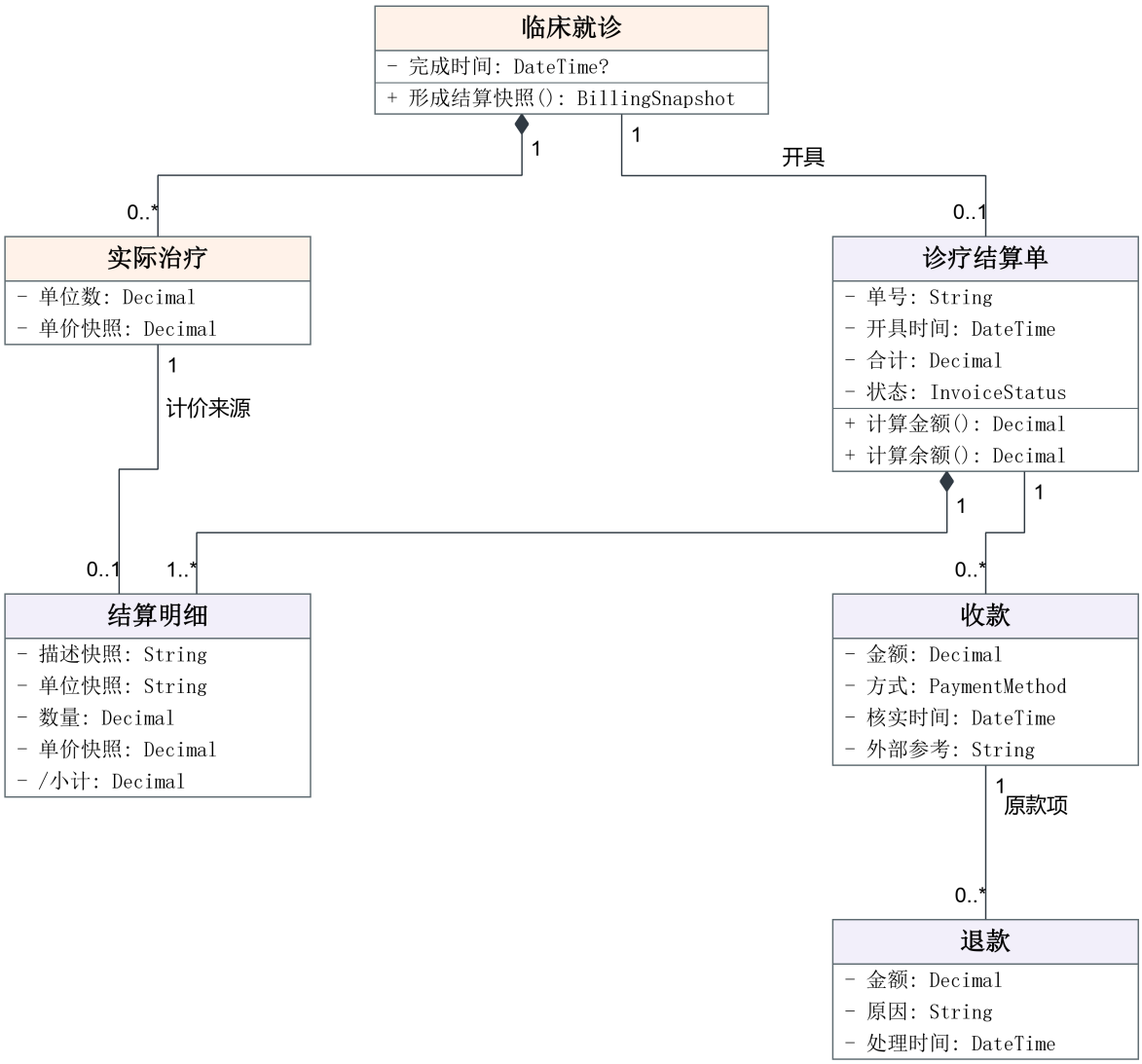


图 23 结算单、明细与收退款领域类图

诊疗结算按一次就诊建立唯一单据。结算行保存治疗项目、数量、单价及形成时的价格快照，目录日后调价不改写历史单据。收款和退款各自保留独立流水，净收款由流水计算；作废也保留原始单据及理由。季度核算区分门店经营结果与牙医个人贡献。案例提出按季度净利润提取 10% 用于奖金 [1]，因此基金只在财务确认的全网净利润口径上计算，不在图中擅自规定个人奖金的分配公式。

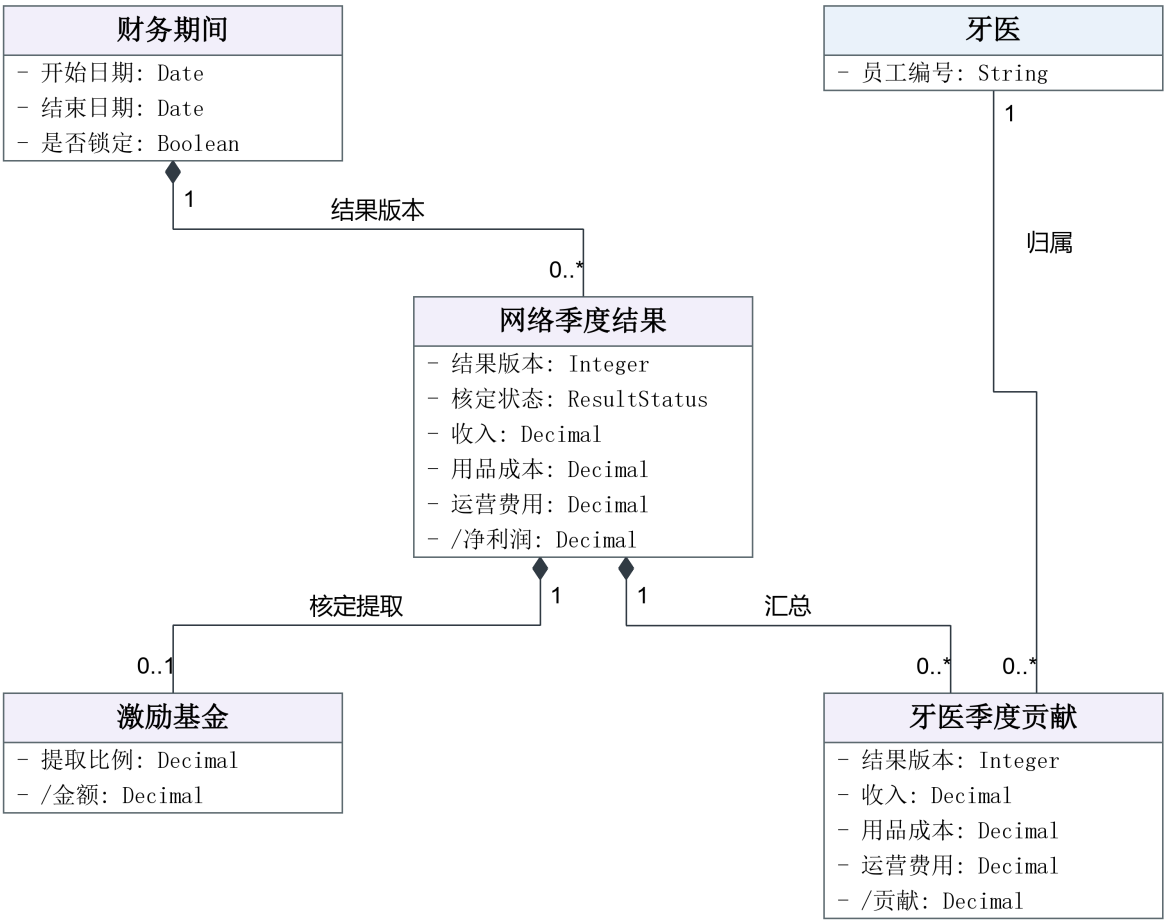


图 24 季度结果与牙医贡献领域类图（目标设计）

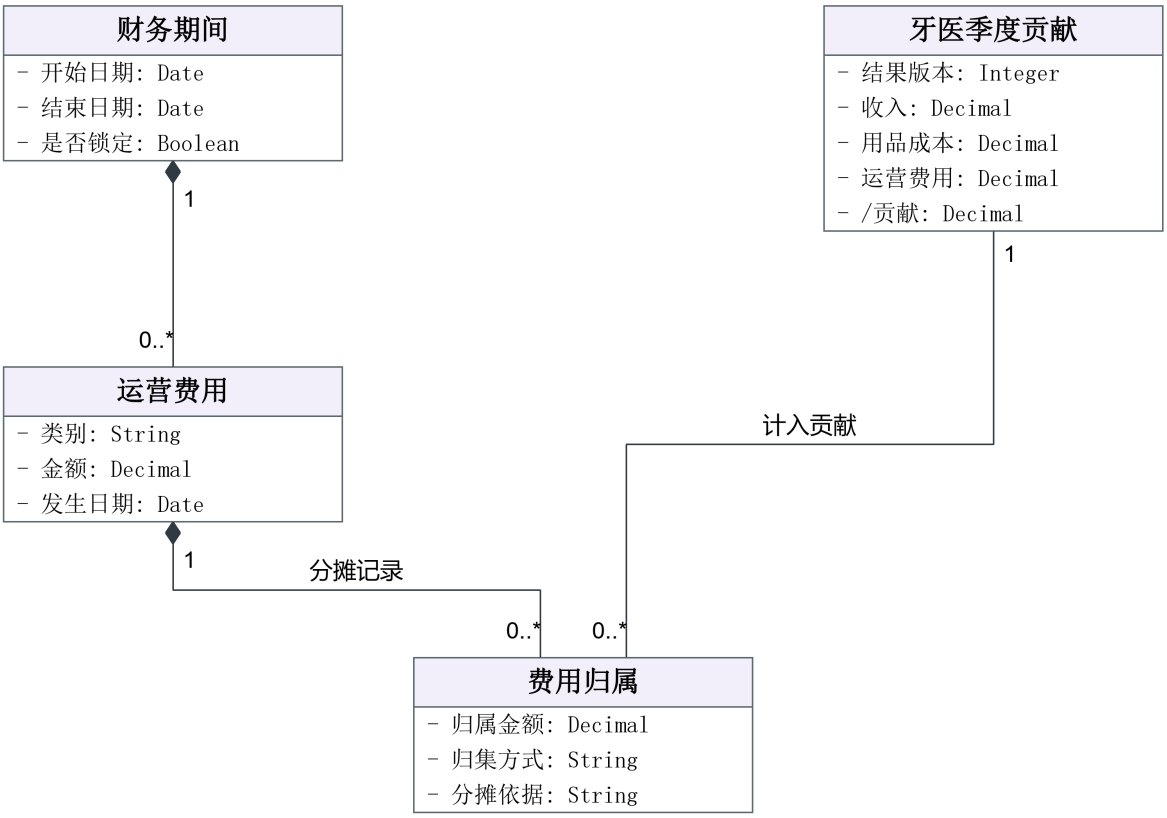


图 25 期间费用与归属领域类图（目标设计）

期间结果已有独立记录，牙医级贡献和运营费用分摊仍属待完成的设计。费用归属必须保留原始费用、分摊金额和依据；若依据尚未由财务确认，不能先计算个人利润再倒推分摊比例。图 24 与图 25 因而用于说明目标数据边界，不作为当前程序已完成该闭环的证明。

表 13 主要领域关联的数量约束

关联	约束
患者、牙医、诊所与预约	每次预约各对应一名患者、一名牙医和一家诊所；三类主体均可关联多次预约
牙椅与预约	每次预约可尚未分配牙椅；分配后对应一个牙椅，且须满足时段不冲突
预约与临床就诊	一次预约至多形成一次就诊；未到诊、取消等情况可以不形成就诊
就诊与记录、实施项目	每条记录和实施项目归属于一次就诊；就诊可有多条记录及实施项目
就诊与诊疗结算单	一次就诊至多形成一张结算单；未完成诊疗时可以尚未开单
实际治疗与结算明细	每条明细有确定的实施项目来源；同一实施项目至多计费一次
结算单、收款与退款	一张单据可追加多笔收款；每笔退款指向一笔原收款，累计退款不超过可退金额
患者与账户绑定	患者及本人账户各至多建立一个有效绑定，须经身份核实

5.3 状态与业务约束

预约状态由“已确认”进入“已到诊、已取消或未到诊”之一。改期不改变预约状态，但须重新核验时段、牙医资质和资源占用，并保留原编号及变更历史；已到诊后取消仅适用于尚未实施治疗的情形。就诊从待诊疗或安全复核进入诊疗中，只有风险复核、记录签署和项目核对均完成才能结束。结算单开具后按净收款进入部分收款或已结清；收款不得超过应收，作废前净收款必须为零。退款重新计算净收款与状态，同时保留原收款和退款流水。各图仅表示业务对象的合法变迁，不表示页面跳转。

以下图内以 T 表示状态变迁，触发事件与守卫条件列在紧随其后的表中。箭头终点表示变迁后的状态；没有相应触发条件的状态不得直接跳转。

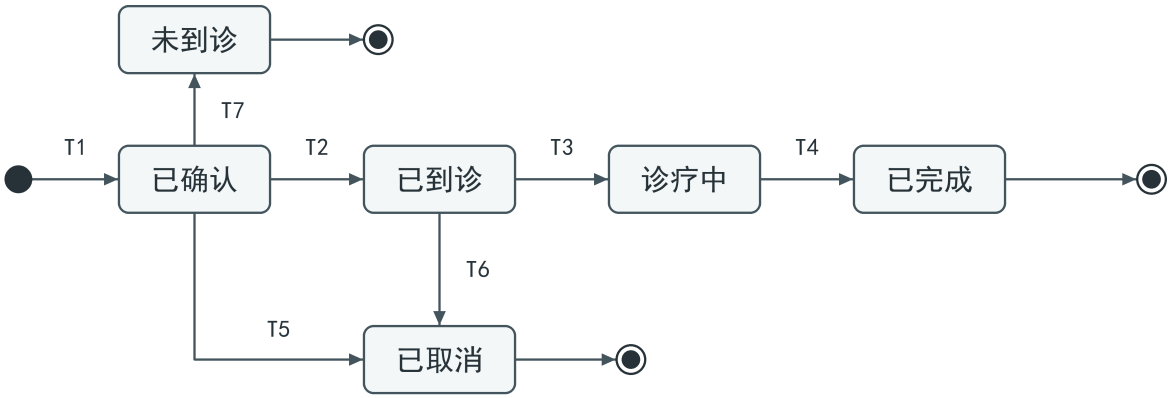


图 26 预约状态机

表 14 预约状态变迁与守卫条件

编号	触发事件	主要条件
T1	创建预约	患者、牙医、诊所、时段及必要资质校验通过
T2	登记到诊	身份与预约匹配，预约尚有效
T3	开始诊疗	到诊交接和待处理风险已核对
T4	完成就诊	实施项目、病历签署及必要同意材料已核对
T5	取消预约	尚未到诊，保留取消原因与操作人
T6	撤销到诊	尚未实施治疗，授权人员记录更正原因
T7	标记未到诊	已超过约定时点及保留时限，未办理到诊

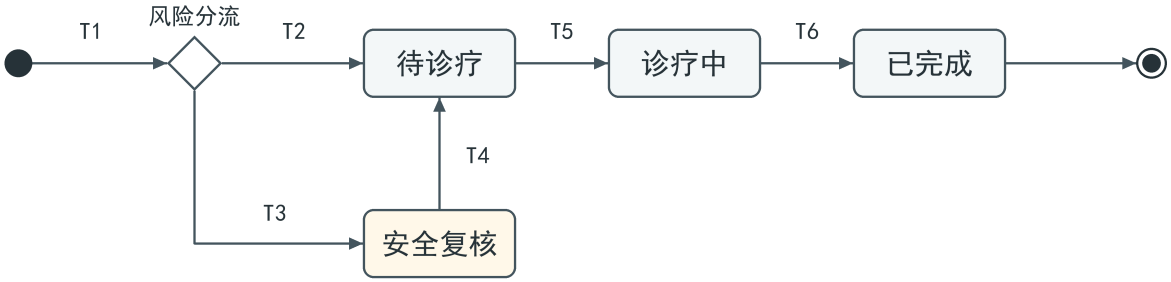


图 27 临床就诊状态机

表 15 临床就诊状态变迁与守卫条件

编号	触发事件	主要条件
T1	建立就诊	到诊及预约资料有效
T2	进入待诊疗	无待处理的过敏、同意或资质风险
T3	进入安全复核	存在需要人工确认的风险事项
T4	完成安全复核	复核结论、处理人及时间已留痕
T5	开始诊疗	牙医任职与项目资质有效
T6	完成就诊	实施项目和病历版本均已核对

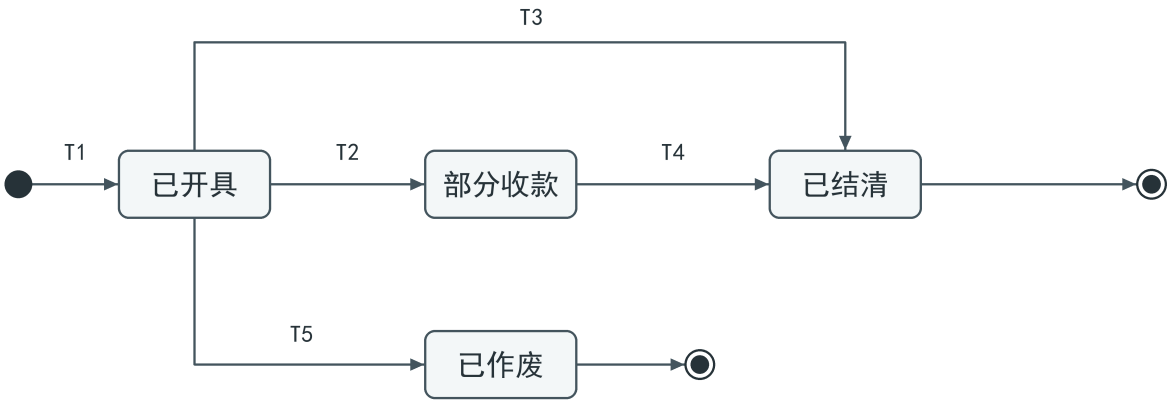


图 28 诊疗结算单收款状态机

表 16 诊疗结算单状态变迁与守卫条件

编号	触发事件	主要条件
T1	生成结算单	同一就诊未重复开单，明细来自实际治疗
T2	部分收款	净收款大于零且小于应收金额
T3	全额收款	一次收款后净收款等于应收金额
T4	结清尾款	追加收款后净收款等于应收金额
T5	授权作废	净收款为零，记录作废原因与审批人

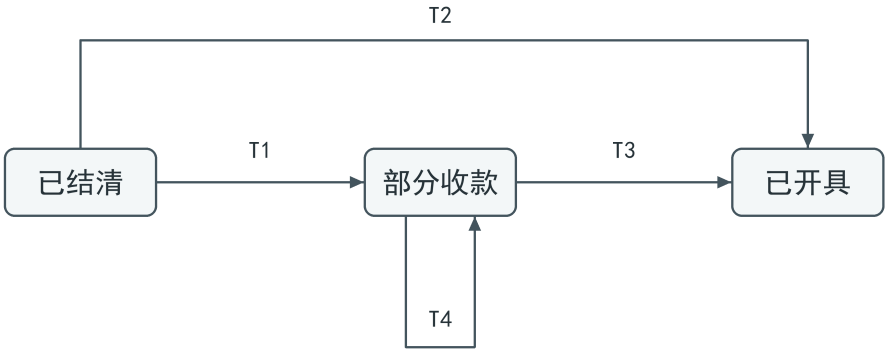


图 29 退款后结算状态判定

表 17 退款后的结算状态重新判定

编号	触发事件	净收款判定
T1	已结清后部分退款	0 < 净收款 < 应收
T2	已结清后全额退款	净收款为零，单据仍保留
T3	部分收款后退至零	净收款为零
T4	部分收款后继续退款	退款后净收款仍大于零且小于应收

5.4 分析类与关键交互

分析类依照边界、控制和实体的职责划分。图 30 以安排预约为例：边界对象接收岗位操作，控制对象核对身份范围并协调资源，实体对象保存占用与预约事实。虚线箭头表示依赖方向，并不等于程序运行时只访问图中的一个对象。临床完成和结算开单的对象协作在随后两张序列图中展开。这里的类是分析层职责，不要求每个边界类都对应独立页面，也不要求每个控制类都对应单独文件。



图 30 安排预约的分析类协作

表 18 分析类职责与交互边界

交互场景	边界类职责	控制类职责	实体类职责
安排预约	接收患者、时段和方案，呈现校验结果	核对诊所范围、任职资质与资源冲突，并控制一次提交边界	资源日历维护占用；预约及预约历史保存结果
完成临床就诊	提交就诊号和记录版本，展示缺项或完成结果	核对过敏复核、实际治疗、同意与签署完整性	临床就诊保存状态与版本；预约记录完成时间
生成诊疗结算单	按就诊号发起开单，展示逐项费用	防止重复开单，按实际治疗和价格快照建立明细	临床就诊提供计费来源；结算单保存逐项应收

安排预约时，系统先核对患者与诊所范围，再检查服务时间内牙医任职、所需资质和牙椅空闲，最后写入预约及状态历史。临床完成以实际治疗和签署记录为依据；生成结算单时应防止同一就诊重复出单。以下序列图选取三个跨岗位、跨对象的关键事务，顶部依次使用角色、边界类、控制类和实体类符号，名称均采用报告中的中文业务术语；消息从发起者向执行者传递，虚线返回仅表示结果，不混写为新的业务命令。组合片段明确区分成功与失败条件，失败分支不继续执行成功路径。

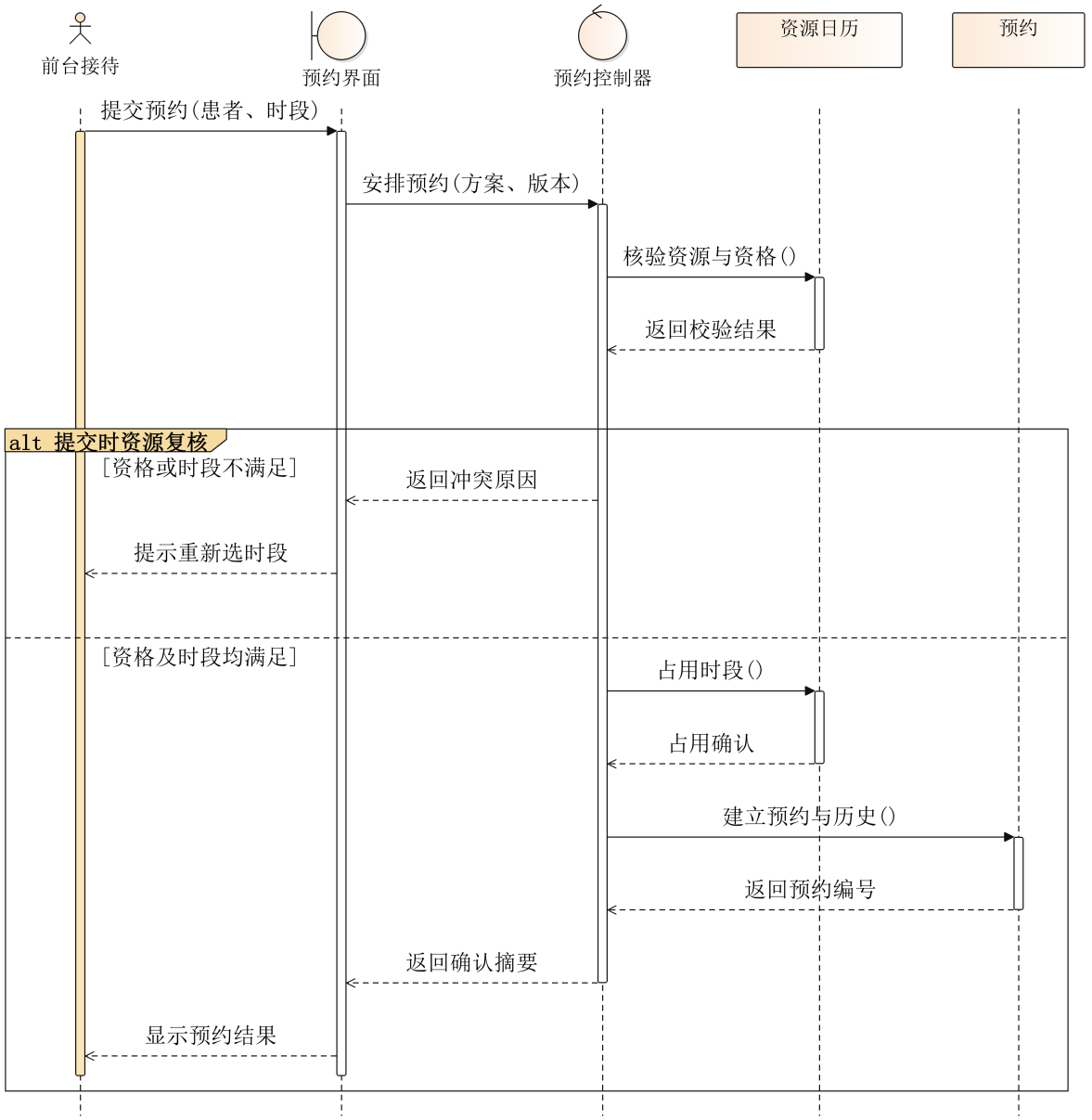


图 31 安排预约分析序列图

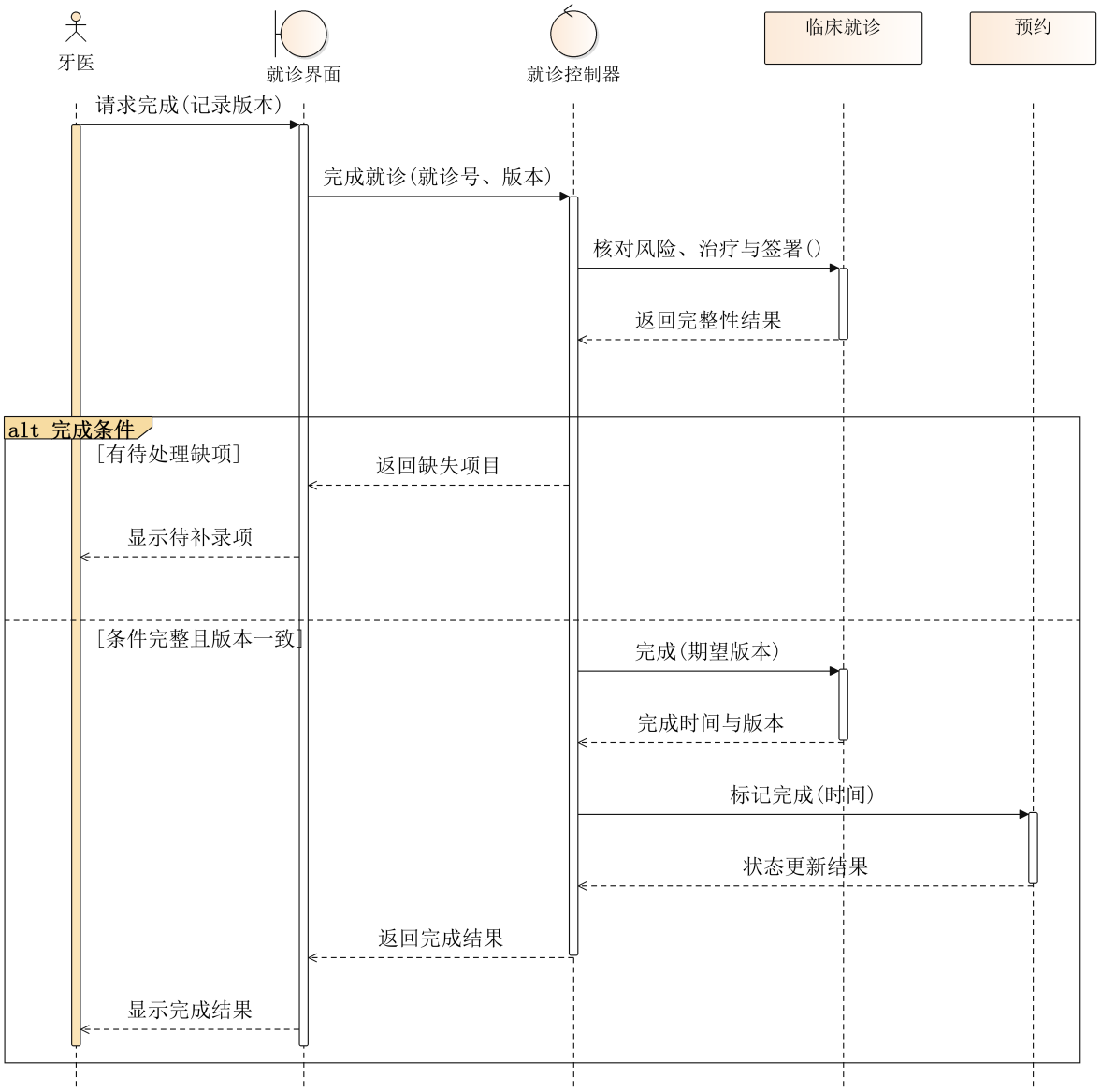


图 32 完成临床就诊分析序列图

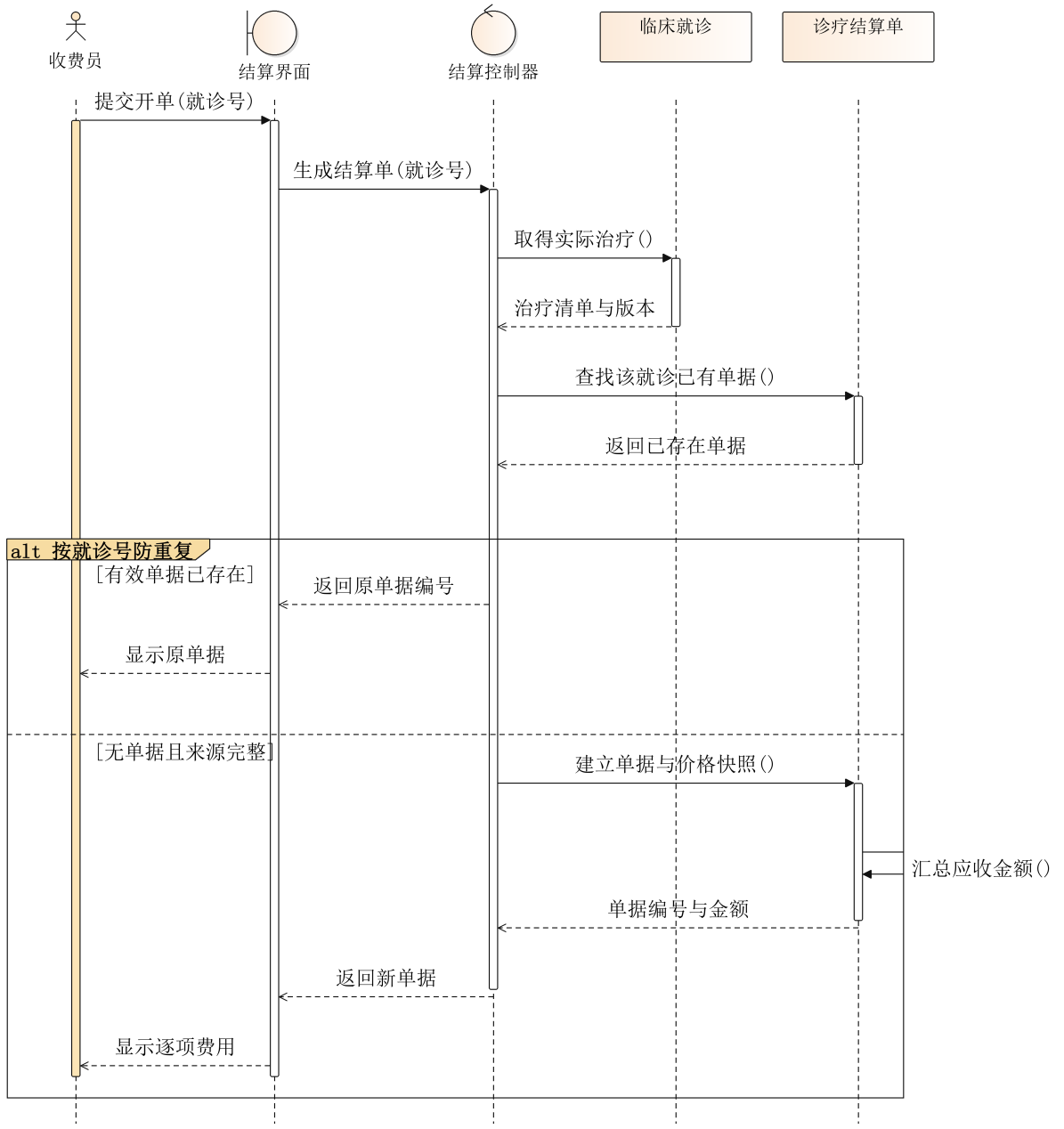


图 33 生成诊疗结算单分析序列图

6 D 系统设计

6.1 逻辑架构与边界

系统采用浏览器访问方式。表现层提供员工工作台及患者本人入口；应用层承接身份、患者、预约、临床、结算和经营业务；数据层保存业务记录、版本和审计事件。外部短信与微信服务仅通过适配接口接入。它们需要机构的正式账号、回调域名及隐私告知配置；当前缺少这些条件时，系统须明确报错，不生成本地替代验证码。图中的外部服务是集成边界，不代表已经开通生产通道。

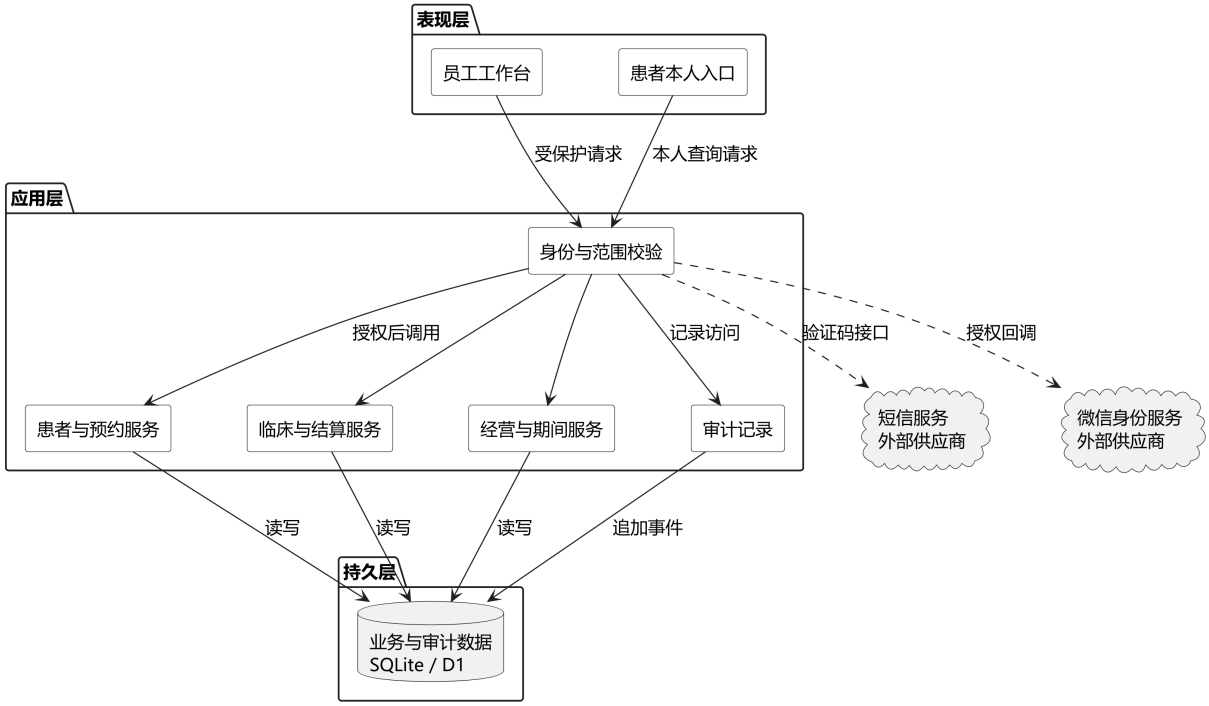


图 34 系统逻辑架构

6.2 部署边界与外部依赖

图 35 把员工及患者终端、应用运行环境、持久化数据库和机构外部服务分开。浏览器经加密连接访问应用；业务服务负责授权与事务，外部服务适配器只负责已配置通道的请求与回执。课程实现以 Cloudflare 兼容环境及 SQLite/D1 为技术基线；图中短信与微信平台属于目标集成边界，并非当前已开通的生产功能。正式部署还须完成域名、机构账号、供应商凭据、回调校验、密钥保管和日志脱敏。

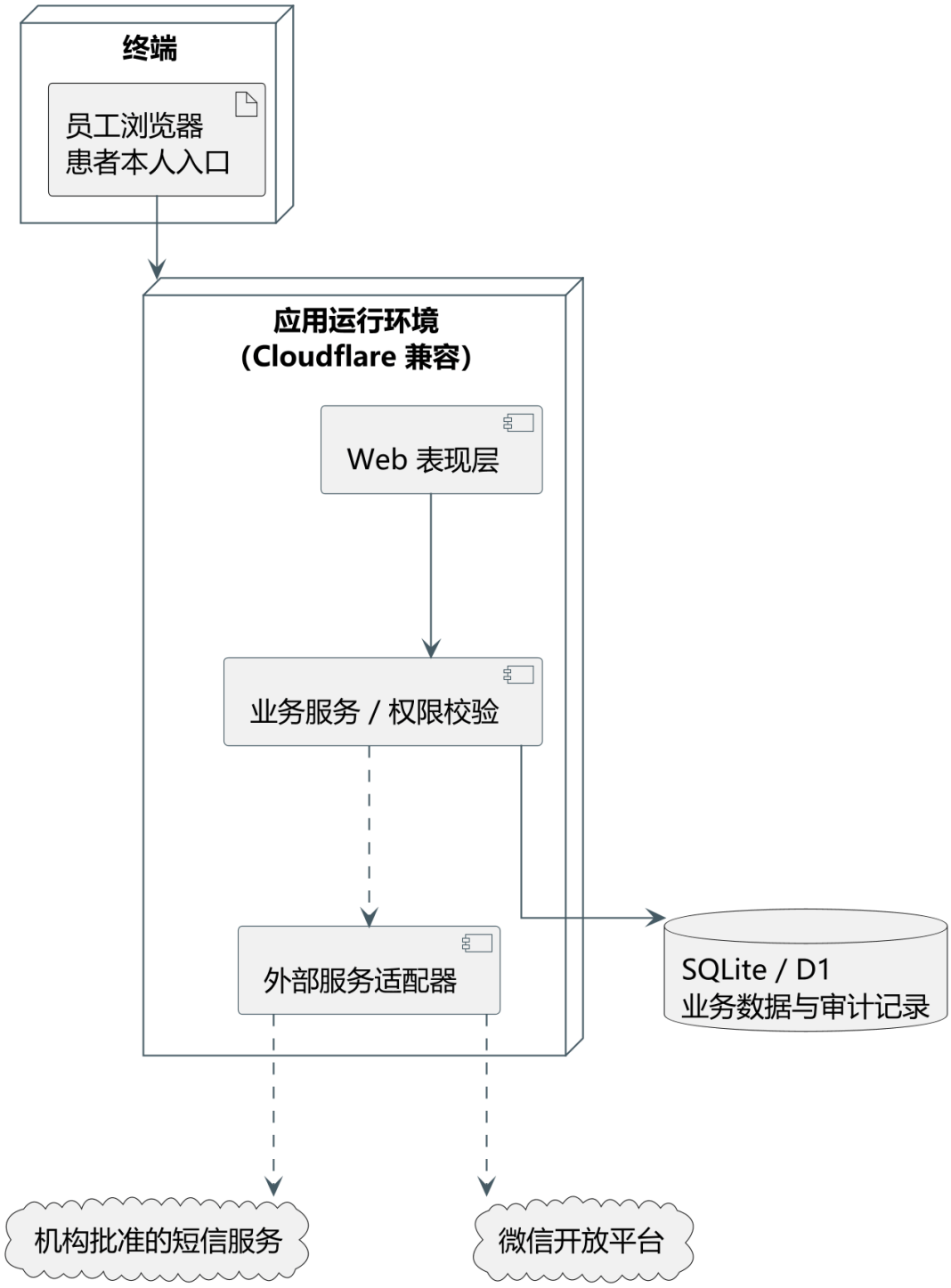


图 35 系统部署边界与外部依赖

6.3 界面导航与边界类映射

预约工作台从日视图进入患者检索、时段选择和提交核对；冲突提示保留已经输入的资料并引导重新选时段，不应把冲突当成“预约成功”。图 36 是界面导航状态，不是预约业务对象的状态机。图中 N1–N6 分别表示开始建约、选定患者、选择资源、提交成功、提示冲突以及调整时段。界面边界与分析类的对应见表 19。

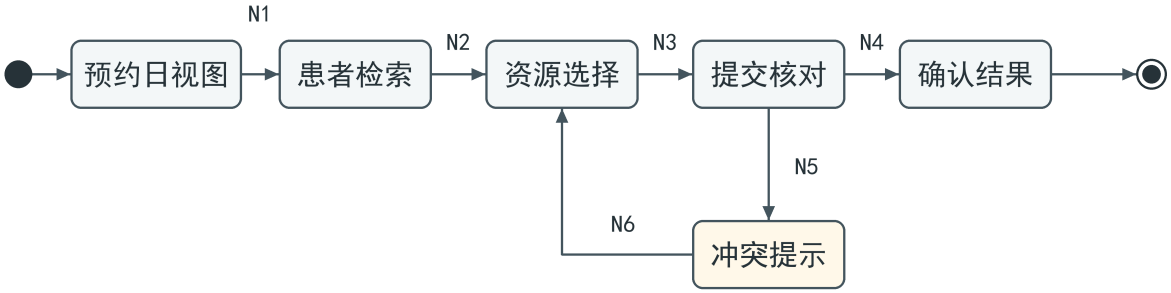


图 36 预约工作台界面导航

表 19 界面原型区域与分析边界类映射

界面区域	对应边界职责	必要输入、反馈与限制
预约日视图	预约列表边界	按授权诊所、日期、牙医过滤；显示已占时段和状态
患者检索	患者选择边界	按稳定编号及必要线索检索；联系方式按岗位遮罩
时段与资源选择	资源选择边界	展示营业时间、停诊、牙医资质和牙椅可用性
提交核对	预约提交边界	汇总患者、项目、时段与告知信息；提交前再次校验
冲突与确认结果	反馈边界	区分版本冲突、资源冲突和成功；成功时返回预约编号

6.4 业务层：服务与提交边界

模块按需要共同修改的数据来划分，不机械地按菜单拆分。患者服务管理全网身份、联系方式和风险资料；预约服务维护资源占用和状态历史；临床服务保存检查与实施事实；结算服务以已完成就诊形成应收并保存资金流水；期间服务汇总、核对与锁定季度结果。人员资质服务供预约、临床和经营分析共同读取，身份服务为所有受保护操作提供账户与范围判断。

表 20 主要服务的输入与提交边界

服务	主要输入	一次提交应保持一致的记录	调用者
患者身份	身份线索、联系及过敏资料	患者主档与本次变更事件	前台、牙医
预约资源	患者、治疗、时段、牙医、牙椅	预约、状态历史与资源占用	前台
到诊交接	预约、核实结果、变更声明	到诊状态与待复核事项	前台

服务	主要输入	一次提交应保持一致的记录	调用者
临床就诊	风险复核、观察、实施项目、记录	就诊版本、实施项和完成状态	牙医
诊疗结算	完成就诊、价格快照、收退款凭据	单据、行项目及独立资金流水	收费员
季度核算	门店收入、用品成本、运营费用	异常清单、输入版本与锁定快照	总部财务
权限治理	账户、岗位、诊所和有效期	授权分配与审计事件	管理员

一次提交失败时，与该业务事实相关的写入应全部撤回。例如预约编号已生成但状态历史未写入，会让前台看到“成功”却无法解释后续改期；结算单已建而行项目缺失，则不能准确收款。跨外部短信服务的调用不适合长时间占用数据库事务：先保存挑战及发送状态，再由供应商回执更新；短信失败不能产生可用验证码。外部微信回调必须校验发起时保存的状态参数，不能凭回调中单个用户标识直接登录。

6.5 持久化职责与数据访问顺序

图 37 说明目标职责划分：预约服务依赖仓储接口，D1 数据访问实现该接口，再将预约、状态历史和牙椅资料映射到物理表。虚线表示依赖，空心三角表示接口实现；三个物理表不被画成服务的子类。该图表达设计边界，不宣称现有程序已经把仓储接口拆成独立模块。图中“预约表”“状态历史表”“牙椅表”分别对应 `appointments`、`appointment_status_history`、`clinic_chairs`。

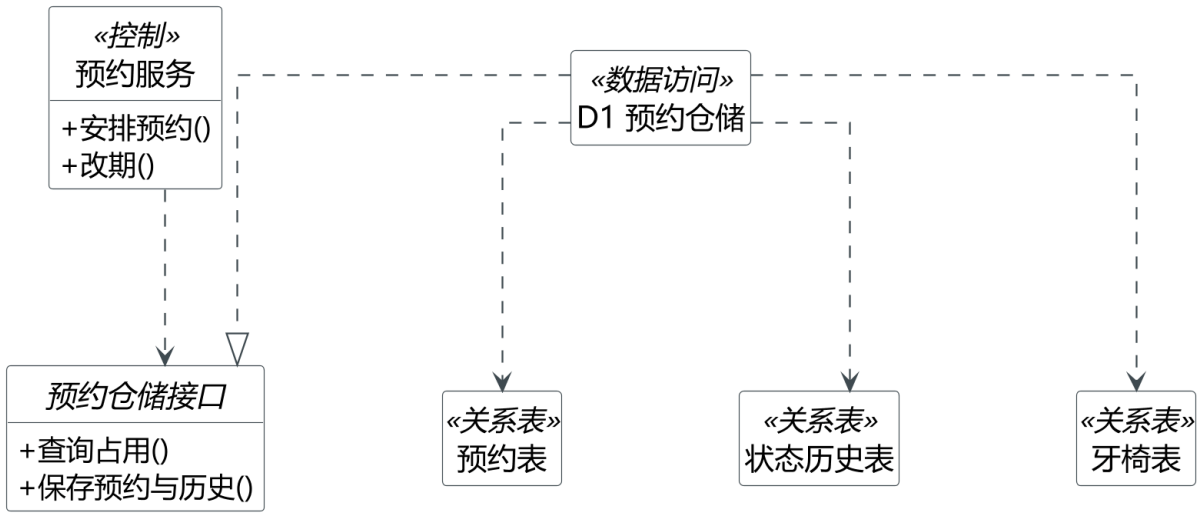


图 37 预约服务的持久化职责映射

图 38 展示一次安排预约的目标数据访问路径。服务先读取现有时段占用与版本，再核对诊所范围、牙医任职、项目资质及资源冲突；冲突分支只返回可解释原因，不写入预约。成功分支在同一事务中保存预约和状态历史，并在提交时再次校验版本，避免两个前台同时占用同一时段。数据库只能保证已声明的键和唯一约束，时段重叠仍需业务事

务处理，不能仅凭图中的单条查询声称已防并发冲突。

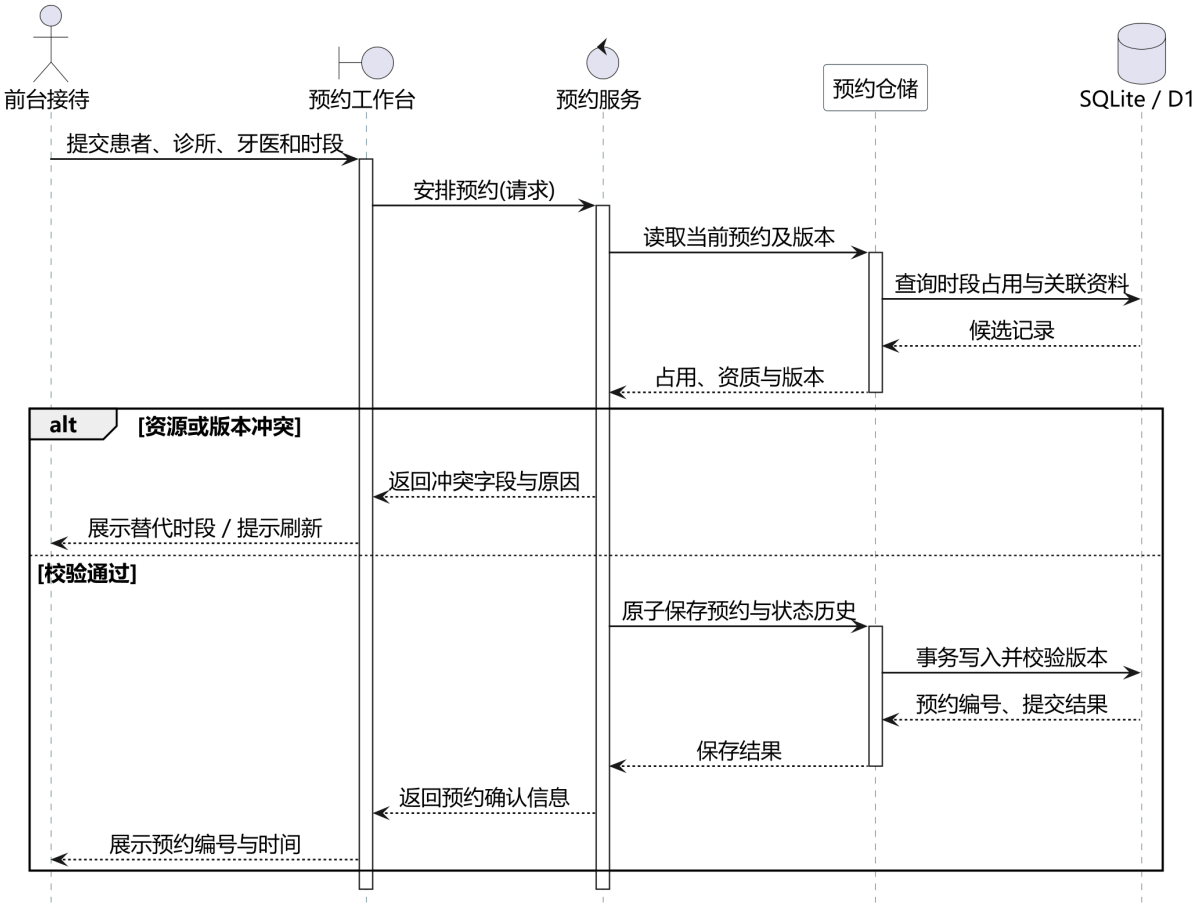


图 38 安排预约的数据访问序列

6.6 异常与恢复策略

业务拒绝与系统故障分开处理。资质过期、牙椅冲突和余额不足属于可解释的业务拒绝，返回字段和原因，允许用户调整后重试；数据库不可用或外部供应商超时属于系统故障，应提示稍后处理并记录请求标识。重复点击“生成结算单”时，服务端按就诊编号返回既有结果，这种幂等处理比单纯禁用前端按钮更可靠。对预约、退款和期间关闭等关键操作，日志保留请求主体与结果，但不保存完整病历文本或验证码。

备份恢复需要验证四类关联没有断裂：预约与患者、临床与预约、结算与实际治疗、审计与修改事件。恢复测试应从备份重建临时环境，复查记录数量、金额平衡和最近状态；只确认“备份文件存在”不足以说明可恢复。真实机构部署时还须定义恢复点目标、保留期限、密钥管理与运维责任，课程环境不代替这些制度决定。

6.7 关系数据库设计范围与建模口径

数据层采用 SQLite/D1，并以 Drizzle 迁移快照作为物理结构依据。当前模型包含 61 张表、730 个字段、119 条已声明外键和 124 个现有索引，所有表均可在程序快照中找到；没有为满足数量要求增加一对一空壳表。表按生命周期和约束责任拆分为九个业务簇，既覆盖从患者识别、预约、就诊到收退款和季度核算的主链，也保存账户授权、通知、审计以

及扩张情景等支撑事实。联系人电话、证书号等可变属性不承担关系键；面向岗位的业务编号与稳定内部主键分开。

表 21 关系数据库业务簇与规模

序	业务簇	表数	主要责任
1	组织、账户与授权	10	组织、诊所、账户、角色权限、有效范围、系统配置与审计主体
2	身份认证与通知	6	外部身份映射、验证码挑战、会话、OAuth 状态、本人绑定及通知投递
3	患者主档与风险资料	6	患者、紧急联系人、过敏、同意、重复档案复核与时间线
4	牙医、资质与治疗目录	6	牙医任职、资质类型与有效期、治疗目录及项目资格要求
5	排班、资源与预约	10	营业时间、停诊、排班例外、牙椅、预约、候补与状态历史
6	临床就诊与病历版本	8	就诊、过敏复核、牙位观察、计划、实际治疗、记录版本与附件
7	结算、收款与成本	7	结算单、逐项明细、调整、独立收退款以及实际治疗成本
8	期间核算与激励	4	运营费用、关闭异常、期间快照和经批准的激励池
9	扩张情景与候选诊所	4	情景版本、候选诊所、可追溯假设和预测结果

金额字段以人民币分保存，避免浮点舍入；时间点按 ISO 8601 存储并按诊所时区展示，业务日期与瞬时时间分开。状态历史、病历版本、收款、退款和审计事件采用追加式记录。结构化 JSON 只用于核算输入快照或尚不能稳定预定义的扩展载荷，可查询、可约束的重复事实仍使用关系表。

6.8 全景与分域关系数据图

下列十页采用原生尺寸的矢量 PDF：先给出 61 张表的全景，再按九个业务簇逐页展开。阅读时可在 PDF 中放大到字段级，或打开随附的独立 PDF、SVG 与可编辑 draw.io 文件；不再把一张关系图拆成几十张互不相连的小卡片。业务簇边界用浅色区分，实线箭头由外键表指向被引用表；跨域引用在全景图中保留，分域图内的跨域目标同时写在外键字段行，避免局部图误导读者以为关系不存在。

表框以网格逐行列出物理字段。`PK` 表示主键，`FK` 表示已声明外键，`NN` 表示不可空，`NULL` 表示可空，`IDX` 表示参加现有索引，`DEF` 表示有数据库默认值。九张分域图和全景图都从同一份迁移快照生成；图示与随后字段目录、关系清单及 DDL 的统计口径一致。图版页面比普通 A4 大，是为了保证在电子版中放大后仍能读清字段，而不是为了把纸质单页缩印成不可辨认的小字。

表 22 关系数据图版阅读索引

图版	范围	表数	建议重点核对的连接
00	全景	61	患者—预约—就诊—结算与跨域授权
01	组织、账户与授权	10	用户、角色、诊所范围、审计主体
02	身份认证与通知	6	会话、挑战、外部映射与投递记录
03	患者主档与风险资料	6	患者、过敏、同意及复核事件
04	牙医、资质与治疗目录	6	任职、证书、项目及资质要求
05	排班、资源与预约	10	时段、牙椅、预约与状态历史
06	临床就诊与病历版本	8	就诊、实施项目、病历与附件
07	结算、收款与成本	7	实施项目—明细—收款—退款
08	期间核算与激励	4	费用归属、期间快照与关闭异常
09	扩张情景与候选诊所	4	情景假设、候选点与预测结果

全景图应先沿核心业务链阅读，分域图再检查具体字段与基数。下列路径只作跨图定位；外键可空性、删除动作和业务门槛在第 26–34 表逐域说明。

表 23 全景关系图的跨域核对路径

业务交接	关键关系表 / Key Tables	核对重点
账户授权	`user_role_assignments` → `app_users`, `roles`, `clinics`	岗位、诊所范围与授权人留痕
本人绑定	`patient_account_links` → `patients`, `app_users`	外部登录身份不直接替代患者编号
安排预约	`appointments` → `patients`, `dentists`, `clinic_chairs`	时段与牙椅冲突需事务校验
到诊交接	`clinical_visits` → `appointments`	患者、诊所与预约信息保持一致
实施治疗	`actual_treatment_items` → `clinical_visits`, `treatment_catalog`	计划项目与实际项目分开保存
逐项开单	`invoice_lines` → `invoices`, `actual_treatment_items`	明细回溯到实际实施项目
退款追溯	`payment_refunds` → `payments` → `invoices`	原收款、累计可退额与期间归属
期间核定	`incentive_pools` → `financial_period_results` → `financial_reporting_periods`	激励依据锁定的核算快照

牙医、资质与治疗目录

DENTISTS（牙医）

PK	id	TEXT	NN
	employee_code	TEXT	NN IDX
	name_en	TEXT	NN
	name_zh	TEXT	NN
	title_en	TEXT	NN
	title_zh	TEXT	NN
	email	TEXT	NN IDX
	phone	TEXT	NULL
	firm_liberi	BIT	NN
	employment_status	TEXT	NN IDX
	languages_json	TEXT	NN
	biography_en	TEXT	NN
	biography_zh	TEXT	NN
	created_at	TEXT	NN DEF
	updated_at	TEXT	NN DEF

TREATMENT_QUALIFICATION_REQUIREMENTS（治疗资质要求）

PK/FK	treatment_id → treatment_catalog	TEXT	NN
PK/FK	qualification_type_id → qualification_typ·	TEXT	NN IDX
	requirement_level	TEXT	NN DEF
	created_at	TEXT	NN DEF

QUALIFICATION_TYPES（资质类型）

PK	id	TEXT	NN
	code	TEXT	NN IDX
	name_en	TEXT	NN
	name_zh	TEXT	NN
	category	TEXT	NN
	description_en	TEXT	NN
	description_zh	TEXT	NN
	status	TEXT	NN DEF
	created_at	TEXT	NN DEF

DENTIST_CLINIC_ASSIGNMENTS（牙医诊所任职）

PK	id	TEXT	NN
FK	dentist_id → dentists	TEXT	NN IDX
FK	clinic_id → clinics	TEXT	NN IDX
	is_primary	INTEGER	NN DEF
	effective_from	TEXT	NN
	effective_to	TEXT	NULL
	weekly_hours	INTEGER	NN DEF
	status	TEXT	NN IDX DEF
	created_at	TEXT	NN DEF

DENTIST_QUALIFICATIONS（牙医资质证书）

PK	id	TEXT	NN
FK	dentist_id → dentists	TEXT	NN IDX
FK	qualification_type_id → qualification_typ·	TEXT	NN
	issuing_body	TEXT	NN
	reference_number	TEXT	NN
	issued_on	TEXT	NN
	expires_on	TEXT	NULL IDX
	verification_status	TEXT	NN DEF
	verified_at	INTEGER	NULL
	status	TEXT	NN IDX DEF
	updated_at	TEXT	NN DEF

TREATMENT_CATALOG（治疗项目目录）

PK	id	TEXT	NN
	code	TEXT	NN IDX
	name_en	TEXT	NN
	name_zh	TEXT	NN
	description_en	TEXT	NN
	description_zh	TEXT	NN
	duration_minutes	INTEGER	NN
	standard_price_fen	INTEGER	NN
	estimated_cost_fen	INTEGER	NN
	version	INTEGER	NN IDX DEF
	effective_from	TEXT	NN
	effective_to	TEXT	NULL
	status	TEXT	NN IDX DEF
	created_at	TEXT	NN DEF
	updated_at	TEXT	NN DEF

排班、资源与预约

CLINIC_CHAIRS（诊所牙椅）

PK	id	TEXT	NN
FK	clinic_id → clinics	TEXT	NN IDX
	code	TEXT	NN IDX
	name_en	TEXT	NN
	name_zh	TEXT	NN
	room_name_en	TEXT	NN
	room_name_zh	TEXT	NN
	equipment_json	TEXT	NN
	is_accessible	INTEGER	NN DEF
	status	TEXT	NN IDX DEF
	created_at	TEXT	NN DEF
	updated_at	TEXT	NN DEF

APPOINTMENTS（预约）

PK	id	TEXT	NN
	appointment_code	TEXT	NN IDX
FK	patient_id → patients	TEXT	NN IDX
FK	clinic_id → clinics	TEXT	NN IDX
FK	dentist_id → dentists	TEXT	NN IDX
FK	chair_id → clinic_chairs	TEXT	NULL IDX
FK	treatment_id → treatment_catalog	TEXT	NN
	scheduled_start_at	TEXT	NN IDX
	scheduled_end_at	TEXT	NN IDX
	duration_minutes	INTEGER	NN
	status	TEXT	NN IDX DEF
	booking_channel	TEXT	NN DEF
	priority	TEXT	NN DEF
	confirmation_state	TEXT	NN DEF
	risk_flag	TEXT	NN DEF
	notes	TEXT	NULL
	cancellation_reason_code	TEXT	NULL
	appointment_version	INTEGER	NN DEF
FK	created_by_user_id → app_users	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF
	updated_at	TEXT	NN DEF

REQUESTED_TREATMENT_ITEMS（预约治疗诉求）

PK	id	TEXT	NN
FK	plan_id → treatment_plans	TEXT	NN IDX
FK	visit_id → clinical_visits	TEXT	NN IDX
FK	treatment_id → treatment_catalog	TEXT	NN
	sequence	INTEGER	NN IDX
	tooth_code	TEXT	NULL
	surfaces_json	TEXT	NN DEF
	units	INTEGER	NN DEF
	priority	TEXT	NN DEF
	rationale_en	TEXT	NN DEF
	rationale_zh	TEXT	NN DEF
	status	TEXT	NN IDX DEF
	created_at	TEXT	NN DEF

CLINIC_OPERATING_HOURS（诊所营业时间）

PK/FK	clinic_id → clinics	TEXT	NN
PK	day_of_week	INTEGER	NN
	opens_at	TEXT	NN
	closes_at	TEXT	NN
	slot_minutes	INTEGER	NN DEF
	is_closed	INTEGER	NN IDX DEF
	updated_at	TEXT	NN DEF

DENTIST_AVAILABILITY_RULES（牙医常规可用规则）

PK	id	TEXT	NN
FK	dentist_id → dentists	TEXT	NN IDX
FK	clinic_id → clinics	TEXT	NN IDX
	day_of_week	INTEGER	NN IDX
	starts_at	TEXT	NN
	ends_at	TEXT	NN
	effective_from	TEXT	NN
	effective_to	TEXT	NULL
	recurrence_rule	TEXT	NN DEF
	status	TEXT	NN IDX DEF
	created_at	TEXT	NN DEF

APPOINTMENT_STATUS_HISTORY（预约状态历史）

PK	id	TEXT	NN
FK	appointment_id → appointments	TEXT	NN IDX
	from_status	TEXT	NULL
	to_status	TEXT	NN IDX
	reason_code	TEXT	NULL
	reason_text	TEXT	NULL
FK	actor_user_id → app_users	TEXT	NULL IDX
	occurred_at	TEXT	NN IDX DEF
	metadata_json	TEXT	NN DEF
	created_at	TEXT	NN DEF

WAITLIST_OFFERS（候补邀约）

PK	id	TEXT	NN
FK	waitlist_entry_id → waitlist_entries	TEXT	NN IDX
FK	released_appointment_id → appointments	TEXT	NN IDX
FK	clinic_id → clinics	TEXT	NN
FK	dentist_id → dentists	TEXT	NN
FK	chair_id → clinic_chairs	TEXT	NULL
	offered_start_at	TEXT	NN
	offered_end_at	TEXT	NN
	compatibility_score	INTEGER	NN
	reasons_json	TEXT	NN
	status	TEXT	NN IDX DEF
	expires_at	TEXT	NN IDX
	responded_at	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF

CLINIC_CLOSURES（诊所停诊安排）

PK	id	TEXT	NN
FK	clinic_id → clinics	TEXT	NN IDX
	starts_at	TEXT	NN IDX
	ends_at	TEXT	NN IDX
	reason_code	TEXT	NN
	reason_en	TEXT	NN
	reason_zh	TEXT	NN
	status	TEXT	NN DEF
	created_at	TEXT	NN DEF

DENTIST_SCHEDULE_EXCEPTIONS（牙医排班例外）

PK	id	TEXT	NN
FK	dentist_id → dentists	TEXT	NN IDX
	starts_at	TEXT	NN
	ends_at	TEXT	NN
	exception_type	TEXT	NN
	reason_en	TEXT	NN
	reason_zh	TEXT	NN
	status	TEXT	NN DEF
	created_at	TEXT	NN DEF

WAITLIST_ENTRIES（候补登记）

PK	id	TEXT	NN
FK	patient_id → patients	TEXT	NN IDX
FK	treatment_id → treatment_catalog	TEXT	NN
FK	preferred_clinic_id → clinics	TEXT	NULL IDX
	earliest_date	TEXT	NN
	latest_date	TEXT	NULL
	preferred_periods_json	TEXT	NN DEF
	acceptable_clinic_ids_json	TEXT	NN DEF
	noshow_hours	INTEGER	NN DEF
	priority_score	INTEGER	NN DEF
	status	TEXT	NN IDX DEF
	created_at	TEXT	NN DEF
	updated_at	TEXT	NN DEF

临床就诊与病历版本

CLINICAL_VISITS（临床就诊）

PK	id	TEXT	NN
	visit_code	TEXT	NN IDX
FK	appointment_id → appointments	TEXT	NN IDX
FK	patient_id → patients	TEXT	NN IDX
FK	clinic_id → clinics	TEXT	NN IDX
FK	dentist_id → dentists	TEXT	NN IDX
FK	chair_id → clinic_chairs	TEXT	NULL
	status	TEXT	NN IDX DEF
	chief_complaint_en	TEXT	NN
	chief_complaint_zh	TEXT	NN
	safety_gate_status	TEXT	NN DEF
	started_at	TEXT	NN
	completed_at	TEXT	NULL
	visit_version	INTEGER	NN DEF
FK	created_by_user_id → app_users	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF
	updated_at	TEXT	NN DEF

CLINICAL_NOTES（临床记录）

PK	id	TEXT	NN
FK	visit_id → clinical_visits	TEXT	NN IDX
	note_type	TEXT	NN DEF
	current_version	INTEGER	NN DEF
	status	TEXT	NN DEF
FK	signed_by_dentist_id → dentists	TEXT	NULL
	signed_at	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF
	updated_at	TEXT	NN DEF

CLINICAL_ATTACHMENTS（临床附件）

PK	id	TEXT	NN
FK	visit_id → clinical_visits	TEXT	NN IDX
	category	TEXT	NN IDX
	file_name	TEXT	NN
	mime_type	TEXT	NN
	storage_key	TEXT	NN IDX
	size_bytes	INTEGER	NN
	description_en	TEXT	NN DEF
	description_zh	TEXT	NN DEF
	content_checksum	TEXT	NN
	captured_at	TEXT	NN
	status	TEXT	NN DEF
	created_at	TEXT	NN DEF

VISIT_ALLERGY_ACKNOWLEDGEMENTS（就诊过敏复核）

PK	id	TEXT	NN
FK	visit_id → clinical_visits	TEXT	NN IDX
FK	allergy_id → patient_allergies	TEXT	NN IDX
FK	acknowledged_by_user_id → app_users	TEXT	NN
	acknowledged_at	TEXT	NN
	precaution_en	TEXT	NN
	precaution_zh	TEXT	NN
	outcome	TEXT	NN DEF
	severity	TEXT	NN DEF

TREATMENT_PLANS（治疗计划）

PK	id	TEXT	NN
FK	visit_id → clinical_visits	TEXT	NN IDX
	plan_code	TEXT	NN IDX
	status	TEXT	NN IDX
	clinical_priority	TEXT	NN DEF
	estimated_total_fen	INTEGER	NN DEF
	acceptance_status	TEXT	NN DEF
	accepted_at	TEXT	NULL
	accepted_by	TEXT	NULL
	valid_until	TEXT	NULL
	notes_en	TEXT	NN
	notes_zh	TEXT	NN
	created_at	TEXT	NN DEF
	updated_at	TEXT	NN DEF

CLINICAL_NOTE_VERSIONS（临床记录版本）

PK	id	TEXT	NN
FK	clinical_note_id → clinical_notes	TEXT	NN IDX
	version_number	INTEGER	NN
	content_en	TEXT	NN
	content_zh	TEXT	NN
	amendment_reason	TEXT	NULL
FK	author_user_id → app_users	TEXT	NN
	content_checksum	TEXT	NN
	created_at	TEXT	NN DEF

ODONTOGRAM_OBSERVATIONS（牙位观察）

PK	id	TEXT	NN
FK	visit_id → clinical_visits	TEXT	NN IDX
FK	patient_id → patients	TEXT	NN IDX
	tooth_code	TEXT	NN
	dentition	TEXT	NN
	surfaces_json	TEXT	NN
	observation_type	TEXT	NN
	severity	TEXT	NN
	finding_en	TEXT	NN
	finding_zh	TEXT	NN
	status	TEXT	NN DEF
	observed_by_dentist_id → dentists	TEXT	NN
	observed_at	TEXT	NN
	supersedes_observation_id	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF

ACTUAL_TREATMENT_ITEMS（实际治疗项目）

PK	id	TEXT	NN
FK	visit_id → clinical_visits	TEXT	NN IDX
FK	requested_treatment_item_id → requested_t·	TEXT	NULL IDX
FK	treatment_id → treatment_catalog	TEXT	NN
FK	provider_dentist_id → dentists	TEXT	NN
	tooth_code	TEXT	NULL
	surfaces_json	TEXT	NN
	units	INTEGER	NN DEF
	effective_unit_price_fen	INTEGER	NN
	line_amount_fen	INTEGER	NN
	price_source	TEXT	NN
	price_override_reason	TEXT	NULL
	notes_en	TEXT	NN
	notes_zh	TEXT	NN
	performed_at	TEXT	NN DEF
	status	TEXT	NN DEF
	created_at	TEXT	NN DEF

结算、收款与成本

FINANCIAL_REPORTING_PERIODS（财务报告期间）

PK	id	TEXT	NN
	period_code	TEXT	NN IDX
	name_en	TEXT	NN
	name_zh	TEXT	NN
	starts_on	TEXT	NN IDX
	ends_on	TEXT	NN IDX
	status	TEXT	NN IDX DEF
	close_checklist_json	TEXT	NN DEF
	locked_at	TEXT	NULL
FK	locked_by_user_id → app_users	TEXT	NULL
	reopened_at	TEXT	NULL
FK	reopened_by_user_id → app_users	TEXT	NULL
	reopen_reason	TEXT	NULL
	period_version	INTEGER	NN DEF
	created_at	TEXT	NN DEF
	updated_at	TEXT	NN DEF

PAYMENTS（收款流水）

PK	id	TEXT	NN
	payment_code	TEXT	NN IDX
FK	invoice_id → invoices	TEXT	NN IDX
	amount_fen	INTEGER	NN
	method	TEXT	NN
	status	TEXT	NN IDX
	emulated_gateway_reference	TEXT	NN IDX
	received_at	TEXT	NN IDX
FK	recorded_by_user_id → app_users	TEXT	NULL
	notes	TEXT	NN DEF
	created_at	TEXT	NN DEF

INVOICES（诊疗结算单）

PK	id	TEXT	NN
	invoice_code	TEXT	NN IDX
FK	visit_id → clinical_visits	TEXT	NN IDX
FK	patient_id → patients	TEXT	NN IDX
FK	clinic_id → clinics	TEXT	NN IDX
FK	reporting_period_id → financial_reporting·	TEXT	NN IDX
	currency	TEXT	NN DEF
	subtotal_fen	INTEGER	NN DEF
	adjustment_total_fen	INTEGER	NN DEF
	tax_total_fen	INTEGER	NN
	total_fen	INTEGER	NN DEF
	paid_fen	INTEGER	NN DEF
	refunded_fen	INTEGER	NN DEF
	balance_fen	INTEGER	NN IDX
	issued_at	TEXT	NULL
	due_at	TEXT	NULL
	voided_at	TEXT	NULL
	void_reason	TEXT	NULL
	invoice_version	INTEGER	NN DEF
	created_by_user_id → app_users	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF
	updated_at	TEXT	NN DEF

PAYMENT_REFUNDS（退款流水）

PK	id	TEXT	NN
FK	refund_code	TEXT	NN IDX
FK	payment_id → payments	TEXT	NN IDX
	amount_fen	INTEGER	NN
	reason_code	TEXT	NN
	reason_text	TEXT	NN
	status	TEXT	NN IDX DEF
FK	authorized_by_user_id → app_users	TEXT	NULL
	refunded_at	TEXT	NN
	created_at	TEXT	NN DEF

INVOICE_LINES（结算明细）

PK	id	TEXT	NN
FK	invoice_id → invoices	TEXT	NN IDX
FK	actual_treatment_item_id → actual_treatme·	TEXT	NN IDX
	line_number	INTEGER	NN IDX
	treatment_code_snapshot	TEXT	NN
	description_en_snapshot	TEXT	NN
	description_zh_snapshot	TEXT	NN
	tooth_code_snapshot	TEXT	NULL
	surfaces_json_snapshot	TEXT	NN DEF
	units_snapshot	TEXT	NN DEF
	unit_price_fen_snapshot	INTEGER	NN
	amount_fen_snapshot	INTEGER	NN
	cost_fen_snapshot	INTEGER	NN
	performed_at_snapshot	TEXT	NN
	created_at	TEXT	NN DEF

INVOICE_ADJUSTMENTS（结算调整）

PK	id	TEXT	NN
FK	invoice_id → invoices	TEXT	NN IDX
	adjustment_type	TEXT	NN
	amount_fen	INTEGER	NN
	reason_code	TEXT	NN
	reason_text	TEXT	NN
	status	TEXT	NN IDX DEF
FK	authored_by_user_id → app_users	TEXT	NULL
FK	approved_by_user_id → app_users	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF

TREATMENT_COST_ENTRIES（治疗成本记录）

PK	id	TEXT	NN
FK	actual_treatment_item_id → actual_treatme·	TEXT	NN IDX
FK	visit_id → clinical_visits	TEXT	NN
FK	clinic_id → clinics	TEXT	NN IDX
FK	reporting_period_id → financial_reporting·	TEXT	NN IDX
	catalog_estimated_cost_fen	INTEGER	NN
	materials_cost_fen	INTEGER	NN DEF
	laboratory_cost_fen	INTEGER	NN DEF
	provider_cost_fen	INTEGER	NN DEF
	total_cost_fen	INTEGER	NN
	cost_date	TEXT	NN
	source	TEXT	NN DEF
	created_at	TEXT	NN DEF

期间核算与激励

OPERATING_EXPENSES（运营费用）

PK	id	TEXT	NN
FK	clinic_id → clinics	TEXT	NN IDX
FK	reporting_period_id → financial_reporting·	TEXT	NN IDX
	category	TEXT	NN IDX
	vendor_name	TEXT	NN
	amount_fen	INTEGER	NN
	incurred_on	TEXT	NN IDX
	description_en	TEXT	NN
	description_zh	TEXT	NN
	status	TEXT	NN IDX DEF
FK	entered_by_user_id → app_users	TEXT	NULL
FK	approved_by_user_id → app_users	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF

INCENTIVE_POOLS（激励池）

PK	id	TEXT	NN
FK	reporting_period_id → financial_reporting·	TEXT	NN IDX
FK	network_result_id → financial_period_resu·	TEXT	NN
	rate_basis_points	INTEGER	NN DEF
	eligible_net_profit_fen	INTEGER	NN
	pool_amount_fen	INTEGER	NN
	formula_evidence	TEXT	NN
	status	TEXT	NN DEF
	approved_at	TEXT	NULL
FK	approved_by_user_id → app_users	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF

FINANCIAL_CLOSE_EXCEPTIONS（期间关闭异常）

PK	id	TEXT	NN
FK	reporting_period_id → financial_reporting·	TEXT	NN
FK	clinic_id → clinics	TEXT	NULL
	exception_type	TEXT	NN
	severity	TEXT	NN IDX
	entity_type	TEXT	NN
	entity_id	TEXT	NN
	description_en	TEXT	NN
	description_zh	TEXT	NN
	status	TEXT	NN IDX DEF
	resolved_at	TEXT	NULL
	resolution_note	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF

FINANCIAL_PERIOD_RESULTS（期间核算结果）

PK	id	TEXT	NN
FK	reporting_period_id → financial_reporting·	TEXT	NN
FK	clinic_id → clinics	TEXT	NULL
	scope_key	TEXT	NN IDX
	recognized_revenue_fen	INTEGER	NN
	treatment_cost_fen	INTEGER	NN
	operating_expense_fen	INTEGER	NN
	net_profit_fen	INTEGER	NN IDX
	net_margin_basis_points	INTEGER	NN
	invoice_count	INTEGER	NN DEF
	open_exception_count	INTEGER	NN DEF
	calculation_inputs_json	TEXT	NN
	status	TEXT	NN IDX DEF
	calculated_at	TEXT	NULL
	approved_at	TEXT	NULL
FK	approved_by_user_id → app_users	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF

扩张情景与候选诊所

EXPANSION_SCENARIOS（扩张情景）

PK	id	TEXT	NN
	scenario_code	TEXT	NN IDX
	version	INTEGER	NN IDX DEF
	name_en	TEXT	NN
	name_zh	TEXT	NN
	description_en	TEXT	NN
	description_zh	TEXT	NN
	forecast_horizon_months	INTEGER	NN DEF
	status	TEXT	NN IDX DEF
	advisory_disclaimer_en	TEXT	NN
	advisory_disclaimer_zh	TEXT	NN
FK	created_by_user_id → app_users	TEXT	NULL
FK	approved_by_user_id → app_users	TEXT	NULL
	approved_at	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF
	updated_at	TEXT	NN IDX DEF

EXPANSION_CANDIDATE_CLINICS（候选诊所）

PK	id	TEXT	NN
FK	scenario_id → expansion_scenarios	TEXT	NN IDX
	candidate_code	TEXT	NN IDX
	name_en	TEXT	NN
	name_zh	TEXT	NN
	city_en	TEXT	NN
	city_zh	TEXT	NN
	district_en	TEXT	NN
	district_zh	TEXT	NN
	planned_chair_count	INTEGER	NN
	planned_dentist_count	INTEGER	NN
	planned_support_staff_count	INTEGER	NN
	forecast_quarterly_appointments	INTEGER	NN
	initial_capital_fen	INTEGER	NN
	quarterly_fixed_cost_fen	INTEGER	NN
	required_qualifications_json	TEXT	NN DEF
	qualification_coverage_basis_points	INTEGER	NN
	travel_constraint_minutes	INTEGER	NN
	readiness_status	TEXT	NN IDX DEF
	created_at	TEXT	NN DEF

EXPANSION_ASSUMPTIONS（扩张假设）

PK	id	TEXT	NN
FK	scenario_id → expansion_scenarios	TEXT	NN IDX
	assumption_key	TEXT	NN
	label_en	TEXT	NN
	label_zh	TEXT	NN
	value_text	TEXT	NN
	unit	TEXT	NN
	source_en	TEXT	NN
	source_zh	TEXT	NN
	created_at	TEXT	NN DEF

EXPANSION_SCENARIO_RESULTS（扩张情景结果）

PK	id	TEXT	NN
FK	scenario_id → expansion_scenarios	TEXT	NN IDX
	projected_quarter_revenue_fen	INTEGER	NN
	projected_treatment_cost_fen	INTEGER	NN
	projected_operating_expense_fen	INTEGER	NN
	projected_net_profit_fen	INTEGER	NN
	projected_margin_basis_points	INTEGER	NN
	payback_months	INTEGER	NN
	demand_coverage_basis_points	INTEGER	NN
	qualification_coverage_basis_points	INTEGER	NN
	composite_score	INTEGER	NN IDX
	risk_level	TEXT	NN IDX
	formula_evidence_json	TEXT	NN
	calculated_at	TEXT	NN
	created_at	TEXT	NN DEF

组织、诊所与权限

ORGANIZATIONS（组织）

PK	id	TEXT	NN
	code	TEXT	NN IDX
	name_en	TEXT	NN
	name_zh	TEXT	NN
	timezone	TEXT	NN DEF
	currency	TEXT	NN
	status	TEXT	NN DEF
	created_at	TEXT	NN DEF
	updated_at	TEXT	NN DEF

ACCOUNT_INVITATIONS（账户邀请）

PK	id	TEXT	NN
	phone_e164	TEXT	NN IDX
FK	target_user_id → app_users	TEXT	NULL
	role_id	TEXT	NULL
	clinic_id	TEXT	NULL
	status	TEXT	NN IDX DEF
	expires_at	TEXT	NN
	accepted_at	TEXT	NULL
FK	created_by_user_id → app_users	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF

ROLE_PERMISSIONS（角色权限）

PK/FK	role_id → roles	TEXT	NN
PK/FK	permission_id → permissions	TEXT	NN IDX
	created_at	TEXT	NN DEF

AUDIT_EVENTS（审计事件）

PK	id	INTEGER	NN
	request_id	TEXT	NN IDX
FK	actor_user_id → app_users	TEXT	NULL IDX
	actor_subject	TEXT	NULL
	action	TEXT	NN IDX
	entity_type	TEXT	NN IDX
	entity_id	TEXT	NN IDX
FK	clinic_id → clinics	TEXT	NULL IDX
	outcome	TEXT	NN DEF
	source	TEXT	NN DEF
	reason	TEXT	NULL
	before_json	TEXT	NULL
	after_json	TEXT	NULL
	metadata_json	TEXT	NN DEF
	occurred_at	TEXT	NN IDX DEF

CLINICS（诊所）

PK	id	TEXT	NN
FK	organization_id → organizations	TEXT	NN IDX
	code	TEXT	NN IDX
	name_en	TEXT	NN
	name_zh	TEXT	NN
	city_en	TEXT	NN
	city_zh	TEXT	NN
	address_en	TEXT	NN
	address_zh	INTEGER	NULL
	phone	TEXT	NULL
	email	TEXT	NULL
	chair_capacity	INTEGER	NN DEF
	status	TEXT	NULL
	opened_on	TEXT	NN DEF
	created_at	TEXT	NN DEF
	updated_at	TEXT	NN DEF

ROLES（角色）

PK	id	TEXT	NN
	code	TEXT	NN IDX
	name_en	TEXT	NN
	name_zh	TEXT	NN
	description_en	TEXT	NN
	description_zh	TEXT	NN
	is_system	INTEGER	NN DEF
	status	TEXT	NN DEF
	created_at	TEXT	NN DEF
	updated_at	TEXT	NN DEF

SYSTEM_SETTINGS（系统配置）

PK/FK	organization_id → organizations	TEXT	NN
PK	setting_key	TEXT	NN
	value_json	TEXT	NN
FK	updated_by_user_id → app_users	TEXT	NULL
	updated_at	TEXT	NN DEF

APP_USERS（系统账户）

PK	id	TEXT	NN
	auth_subject	TEXT	NN IDX
	email	TEXT	NN IDX
	display_name	TEXT	NN
	phone_e164	TEXT	NN
	username	TEXT	NULL IDX
	password_hash	TEXT	NULL
	password_salt	TEXT	NULL
	password_iterations	INTEGER	NULL
	password_set_at	TEXT	NULL
	last_auth_method	TEXT	NULL
	failed_login_count	INTEGER	NN DEF
	locked_until	TEXT	NULL
	preferred_language	TEXT	NULL
	status	TEXT	NN IDX DEF
	last_login_at	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF
	updated_at	TEXT	NN DEF

PERMISSIONS（权限）

PK	id	TEXT	NN
	code	TEXT	NN IDX
	domain	TEXT	NN IDX
	description_en	TEXT	NN
	description_zh	TEXT	NN
	created_at	TEXT	NN DEF

USER_ROLE_ASSIGNMENTS（用户角色授权）

PK	id	TEXT	NN
FK	user_id → app_users	TEXT	NN IDX
FK	role_id → roles	TEXT	NN
FK	clinic_id → clinics	TEXT	NULL IDX
	status	TEXT	NN IDX DEF
	effective_from	TEXT	NN
	effective_to	TEXT	NULL
FK	granted_by_user_id → app_users	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF

AUTH_IDENTITIES（外部身份）

PK	id	TEXT	NN
FK	user_id → app_users	TEXT	NN IDX
	provider	TEXT	NN IDX
	provider_subject	TEXT	NN
	profile_json	TEXT	NN DEF
	last_used_at	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF
	updated_at	TEXT	NN DEF

AUTH_OAUTH_STATES（OAuth 状态）

PK	id	TEXT	NN
	provider	TEXT	NN
	state_hash	TEXT	NN IDX
	return_to	TEXT	NN
	expires_at	TEXT	NN IDX
	consumed_at	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF

AUTH_OTP_CHALLENGES（验证码挑战）

PK	id	TEXT	NN
	phone_e164	TEXT	NN IDX
	purpose	TEXT	NN IDX
	code_hash	TEXT	NN
	code_salt	TEXT	NN
	expires_at	TEXT	NN IDX
	consumed_at	TEXT	NULL
	attempt_count	INTEGER	NN DEF
	max_attempts	INTEGER	NN DEF
	request_ip_hash	TEXT	NN
	created_at	TEXT	NN DEF

NOTIFICATION_EVENTS（通知事件）

PK	id	TEXT	NN
FK	appointment_id → appointments	TEXT	NULL IDX
	channel	TEXT	NN
	template_code	TEXT	NN
	recipient_masked	TEXT	NN
	locale	TEXT	NN DEF
	status	TEXT	NN IDX DEF
	idempotency_key	TEXT	NN IDX
	queued_at	TEXT	NN IDX
	sent_at	TEXT	NULL
	delivered_at	TEXT	NULL
	failure_code	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF

AUTH_SESSIONS（认证会话）

PK	id	TEXT	NN
FK	user_id → app_users	TEXT	NN IDX
	token_hash	TEXT	NN IDX
	auth_method	TEXT	NN
	expires_at	TEXT	NN IDX
	revoked_at	TEXT	NULL
	last_seen_at	TEXT	NULL
	ip_hash	TEXT	NULL
	user_agent_hash	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF

PATIENT_ACCOUNT_LINKS（患者账户绑定）

PK	id	TEXT	NN
FK	user_id → app_users	TEXT	NN IDX
FK	patient_id → patients	TEXT	NN IDX
	verification_method	TEXT	NN
	verified_at	TEXT	NN
	created_at	TEXT	NN DEF

患者主数据

PATIENTS（患者）

PK	id	TEXT	NN
	patient_code	TEXT	NN IDX
	name_en	TEXT	NN IDX
	name_zh	TEXT	NN IDX
	date_of_birth	TEXT	NN
	gender	TEXT	NN
	phone	TEXT	NN IDX
	email	TEXT	NN IDX
	government_id_last4	TEXT	NN
	preferred_language	TEXT	NN DEF
	communication_channel	TEXT	NN DEF
FK	primary_clinic_id → clinics	TEXT	NULL IDX
	status	TEXT	NN IDX
	last_visit_at	TEXT	NULL
	created_at	TEXT	NN DEF
	updated_at	TEXT	NN DEF

PATIENT_TIMELINE_EVENTS（患者时间线事件）

PK	id	TEXT	NN
FK	patient_id → patients	TEXT	NN IDX
FK	clinic_id → clinics	TEXT	NULL
	event_type	TEXT	NN
	occurred_at	TEXT	NN IDX
	title_en	TEXT	NN
	title_zh	TEXT	NN
	description_en	TEXT	NN DEF
	description_zh	TEXT	NN DEF
	reference_type	TEXT	NULL IDX
	reference_id	TEXT	NULL IDX
	status	TEXT	NN
	amount_fen	INTEGER	NULL
	metadata_json	TEXT	NN DEF
	created_at	TEXT	NN DEF

EMERGENCY_CONTACTS（紧急联系人）

PK	id	TEXT	NN
FK	patient_id → patients	TEXT	NN IDX
	contact_name	TEXT	NN
	relationship_en	TEXT	NN
	relationship_zh	TEXT	NN
	phone	TEXT	NN
	priority	INTEGER	NN IDX DEF
	is_authorized_contact	INTEGER	NN DEF
	created_at	TEXT	NN DEF
	updated_at	TEXT	NN DEF

PATIENT_CONSENTS（患者同意记录）

PK	id	TEXT	NN
FK	patient_id → patients	TEX

组织、账户与授权

ORGANIZATIONS（组织）

PK	id	TEXT · NN
	code	TEXT · NN · IDX
	name_en	TEXT · NN
	name_zh	TEXT · NN
	timezone	TEXT · NN · DEF
	currency	TEXT · NN · DEF
	status	TEXT · NN · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

CLINICS（诊所）

PK	id	TEXT · NN
FK	organization_id → organizations	TEXT · NN · IDX
	code	TEXT · NN · IDX
	name_en	TEXT · NN
	name_zh	TEXT · NN
	city_en	TEXT · NN
	city_zh	TEXT · NN
	address_en	TEXT · NN · DEF
	address_zh	TEXT · NN · DEF
	phone	TEXT · NULL
	email	TEXT · NULL
	chair_capacity	INTEGER · NN · DEF
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
	opened_on	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

APP_USERS（系统账户）

PK	id	TEXT · NN
	auth_subject	TEXT · NN · IDX
	email	TEXT · NN · IDX
	display_name	TEXT · NN
	phone_e164	TEXT · NULL · IDX
	username	TEXT · NULL · IDX
	password_hash	TEXT · NULL
	password_salt	TEXT · NULL
	password_iterations	INTEGER · NULL
	password_set_at	TEXT · NULL
	last_auth_method	TEXT · NULL
	failed_login_count	INTEGER · NN · DEF
	locked_until	TEXT · NULL
	preferred_language	TEXT · NN · DEF
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
	last_sign_in_at	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

ACCOUNT_INVITATIONS（账户邀请）

PK	id	TEXT · NN
	phone_e164	TEXT · NN · IDX
FK	target_user_id → app_users	TEXT · NULL
	role_id	TEXT · NULL
	clinic_id	TEXT · NULL
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
	expires_at	TEXT · NN
	accepted_at	TEXT · NULL
FK	created_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF

ROLES（角色）

PK	id	TEXT · NN
	code	TEXT · NN · IDX
	name_en	TEXT · NN
	name_zh	TEXT · NN
	description_en	TEXT · NN · DEF
	description_zh	TEXT · NN · DEF
	is_system	INTEGER · NN · DEF
	status	TEXT · NN · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

PERMISSIONS（权限）

PK	id	TEXT · NN
	code	TEXT · NN · IDX
	domain	TEXT · NN · IDX
	description_en	TEXT · NN
	description_zh	TEXT · NN
	created_at	TEXT · NN · DEF

ROLE_PERMISSIONS（角色权限）

PK/FK	role_id → roles	TEXT · NN
PK/FK	permission_id → permissions	TEXT · NN · IDX
	created_at	TEXT · NN · DEF

SYSTEM_SETTINGS（系统配置）

PK/FK	organization_id → organizations	TEXT · NN
PK	setting_key	TEXT · NN
	value_json	TEXT · NN
FK	updated_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
	updated_at	TEXT · NN · DEF

USER_ROLE_ASSIGNMENTS（用户角色授权）

PK	id	TEXT · NN
FK	user_id → app_users	TEXT · NN · IDX
FK	role_id → roles	TEXT · NN
FK	clinic_id → clinics	TEXT · NULL · IDX
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
	effective_from	TEXT · NN
	effective_to	TEXT · NULL
FK	granted_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF

AUDIT_EVENTS（审计事件）

PK	id	INTEGER · NN
	request_id	TEXT · NN · IDX
FK	actor_user_id → app_users	TEXT · NULL · IDX
	actor_subject	TEXT · NULL
	action	TEXT · NN · IDX
	entity_type	TEXT · NN · IDX
	entity_id	TEXT · NN · IDX
FK	clinic_id → clinics	TEXT · NULL · IDX
	outcome	TEXT · NN · DEF
	source	TEXT · NN · DEF
	reason	TEXT · NULL
	before_json	TEXT · NULL
	after_json	TEXT · NULL
	metadata_json	TEXT · NULL
	occurred_at	TEXT · NN · IDX · DEF

图例：PK 主键 | FK 外键 | NN 不可空 | NULL 可空 | IDX 索引 | DEF 默认值 | 箭头指向被引用父表

身份认证与通知

AUTH_IDENTITIES（外部身份）

PK	id	TEXT · NN
FK	user_id → app_users	TEXT · NN · IDX
	provider	TEXT · NN · IDX
	provider_subject	TEXT · NN · IDX
	profile_json	TEXT · NN · DEF
	last_used_at	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

AUTH_OAUTH_STATES（OAuth 状态）

PK	id	TEXT · NN
	provider	TEXT · NN
	state_hash	TEXT · NN · IDX
	return_to	TEXT · NN · DEF
	expires_at	TEXT · NN · IDX
	consumed_at	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF

AUTH_OTP_CHALLENGES（验证码挑战）

PK	id	TEXT · NN
	phone_e164	TEXT · NN · IDX
	purpose	TEXT · NN · IDX
	code_hash	TEXT · NN
	code_salt	TEXT · NN
	expires_at	TEXT · NN · IDX
	consumed_at	TEXT · NULL
	attempt_count	INTEGER · NN · DEF
	max_attempts	INTEGER · NN · DEF
	request_ip_hash	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · IDX · DEF

NOTIFICATION_EVENTS（通知事件）

PK	id	TEXT · NN
FK	appointment_id → appointments	TEXT · NULL · IDX
	channel	TEXT · NN
	template_code	TEXT · NN
	recipient_masked	TEXT · NN
	locale	TEXT · NN · DEF
	status	TEXT · NN · DEF
	idempotency_key	TEXT · NN · IDX
	queued_at	TEXT · NN · IDX
	sent_at	TEXT · NULL
	delivered_at	TEXT · NULL
	failure_code	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF

AUTH_SESSIONS（认证会话）

PK	id	TEXT · NN
FK	user_id → app_users	TEXT · NN · IDX
	token_hash	TEXT · NN · IDX
	auth_method	TEXT · NN
	expires_at	TEXT · NN · IDX
	revoked_at	TEXT · NULL
	last_seen_at	TEXT · NULL
	ip_hash	TEXT · NULL
	user_agent_hash	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF

PATIENT_ACCOUNT_LINKS（患者账户绑定）

PK	id	TEXT · NN
FK	user_id → app_users	TEXT · NN · IDX
FK	patient_id → patients	TEXT · NN · IDX
	verification_method	TEXT · NN
	verified_at	TEXT · NN
	created_at	TEXT · NN · DEF

图例：PK 主键 | FK 外键 | NN 不可空 | NULL 可空 | IDX 索引 | DEF 默认值 | 箭头指向被引用父表

患者主档与风险资料

PATIENTS（患者）

PK	id	TEXT · NN
	patient_code	TEXT · NN · IDX
	name_en	TEXT · NN · IDX
	name_zh	TEXT · NN · IDX
	date_of_birth	TEXT · NN
	gender	TEXT · NN
	phone	TEXT · NN · IDX
	email	TEXT · NULL
	government_id_last4	TEXT · NULL
	preferred_language	TEXT · NN · DEF
	communication_channel	TEXT · NN · DEF
FK	primary_clinic_id → clinics	TEXT · NULL · IDX
	status	TEXT · NN · DEF
	last_visit_at	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

EMERGENCY_CONTACTS（紧急联系人）

PK	id	TEXT · NN
FK	patient_id → patients	TEXT · NN · IDX
	contact_name	TEXT · NN
	relationship_en	TEXT · NN
	relationship_zh	TEXT · NN
	phone	TEXT · NN
	priority	INTEGER · NN · IDX · DEF
	is_authorized_contact	INTEGER · NN · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

PATIENT_ALLERGIES（患者过敏记录）

PK	id	TEXT · NN
FK	patient_id → patients	TEXT · NN · IDX
	substance_en	TEXT · NN
	substance_zh	TEXT · NN
	reaction_en	TEXT · NN
	reaction_zh	TEXT · NN
	severity	TEXT · NN · IDX
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
	verified_at	TEXT · NULL
FK	verified_by_dentist_id → dentists	TEXT · NULL
	notes_en	TEXT · NN · DEF
	notes_zh	TEXT · NN · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

PATIENT_CONSENTS（患者同意记录）

PK	id	TEXT · NN
FK	patient_id → patients	TEXT · NN · IDX
	consent_type	TEXT · NN · IDX
	status	TEXT · NN · IDX
	policy_version	TEXT · NN · IDX
	captured_at	TEXT · NN
	expires_at	TEXT · NULL
	source	TEXT · NN · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF

PATIENT_DUPLICATE_REVIEWS（重复患者复核）

PK	id	TEXT · NN
FK	source_patient_id → patients	TEXT · NN · IDX
FK	candidate_patient_id → patients	TEXT · NN · IDX
	match_score	INTEGER · NN · IDX
	match_reasons_json	TEXT · NN
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
FK	reviewed_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
	reviewed_at	TEXT · NULL
	resolution_notes	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF

PATIENT_TIMELINE_EVENTS（患者时间线事件）

PK	id	TEXT · NN
FK	patient_id → patients	TEXT · NN · IDX
FK	clinic_id → clinics	TEXT · NULL
	event_type	TEXT · NN
	occurred_at	TEXT · NN · IDX
	title_en	TEXT · NN
	title_zh	TEXT · NN
	description_en	TEXT · NN · DEF
	description_zh	TEXT · NN · DEF
	reference_type	TEXT · NULL · IDX
	reference_id	TEXT · NULL · IDX
	status	TEXT · NN
	amount_fen	INTEGER · NULL
	metadata_json	TEXT · NN · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF

图例：PK 主键 | FK 外键 | NN 不可空 | NULL 可空 | IDX 索引 | DEF 默认值 | 箭头指向被引用父表

牙医、资质与治疗目录

DENTISTS（牙医）

PK	id	TEXT · NN
	employee_code	TEXT · NN · IDX
	name_en	TEXT · NN
	name_zh	TEXT · NN
	title_en	TEXT · NN
	title_zh	TEXT · NN
	email	TEXT · NN · IDX
	phone	TEXT · NULL
	hire_date	TEXT · NN
	employment_status	TEXT · NN · IDX · DEF
	languages_json	TEXT · NN · DEF
	biography_en	TEXT · NN · DEF
	biography_zh	TEXT · NN · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

QUALIFICATION_TYPES（资质类型）

PK	id	TEXT · NN
	code	TEXT · NN · IDX
	name_en	TEXT · NN
	name_zh	TEXT · NN
	category	TEXT · NN
	description_en	TEXT · NN · DEF
	description_zh	TEXT · NN · DEF
	status	TEXT · NN · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF

DENTIST_QUALIFICATIONS（牙医资质证书）

PK	id	TEXT · NN
FK	dentist_id → dentists	TEXT · NN · IDX
FK	qualification_type_id → qualification_types	TEXT · NN
	issuing_body	TEXT · NN
	reference_number	TEXT · NN · IDX
	issued_on	TEXT · NN
	expires_on	TEXT · NULL · IDX
	verification_status	TEXT · NN · DEF
	verified_at	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

DENTIST_CLINIC_ASSIGNMENTS（牙医诊所任职）

PK	id	TEXT · NN
FK	dentist_id → dentists	TEXT · NN · IDX
FK	clinic_id → clinics	TEXT · NN · IDX
	is_primary	INTEGER · NN · DEF
	effective_from	TEXT · NN
	effective_to	TEXT · NULL
	weekly_hours	INTEGER · NN · DEF
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF

TREATMENT_CATALOG（治疗项目目录）

PK	id	TEXT · NN
	code	TEXT · NN · IDX
	name_en	TEXT · NN
	name_zh	TEXT · NN
	category	TEXT · NN · IDX
	description_en	TEXT · NN · DEF
	description_zh	TEXT · NN · DEF
	duration_minutes	INTEGER · NN
	standard_price_fen	INTEGER · NN
	estimated_cost_fen	INTEGER · NN
	version	INTEGER · NN · IDX · DEF
	effective_from	TEXT · NN
	effective_to	TEXT · NULL
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

TREATMENT_QUALIFICATION_REQUIREMENTS（治疗资质要求）

PK/FK	treatment_id → treatment_catalog	TEXT · NN
PK/FK	qualification_type_id → qualification_types	TEXT · NN · IDX
	requirement_level	TEXT · NN · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF

图例：PK 主键 | FK 外键 | NN 不可空 | NULL 可空 | IDX 索引 | DEF 默认值 | 箭头指向被引用父表

排班、资源与预约

CLINIC_CHAIRS（诊所牙椅）

PK	id	TEXT · NN
FK	clinic_id → clinics	TEXT · NN · IDX
	code	TEXT · NN · IDX
	name_en	TEXT · NN
	name_zh	TEXT · NN
	room_name_en	TEXT · NN
	room_name_zh	TEXT · NN
	equipment_json	TEXT · NN · DEF
	is_accessible	INTEGER · NN · DEF
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

APPOINTMENTS（预约）

PK	id	TEXT · NN
	appointment_code	TEXT · NN · IDX
FK	patient_id → patients	TEXT · NN · IDX
FK	clinic_id → clinics	TEXT · NN · IDX
FK	dentist_id → dentists	TEXT · NN · IDX
FK	chair_id → clinic_chairs	TEXT · NULL · IDX
FK	treatment_id → treatment_catalog	TEXT · NN
	scheduled_start_at	TEXT · NN · IDX
	scheduled_end_at	TEXT · NN · IDX
	duration_minutes	INTEGER · NN
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
	booking_channel	TEXT · NN · DEF
	priority	TEXT · NN · DEF
	confirmation_state	TEXT · NN · DEF
	risk_flag	TEXT · NN · DEF
	notes	TEXT · NN · DEF
	cancellation_reason_code	TEXT · NULL
	appointment_version	INTEGER · NN · DEF
FK	created_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

REQUESTED_TREATMENT_ITEMS（预约治疗诉求）

PK	id	TEXT · NN
FK	plan_id → treatment_plans	TEXT · NN · IDX
FK	visit_id → clinical_visits	TEXT · NN · IDX
FK	treatment_id → treatment_catalog	TEXT · NN
	sequence	INTEGER · NN · IDX
	tooth_code	TEXT · NULL
	surfaces_json	TEXT · NN · DEF
	units	INTEGER · NN · DEF
	priority	TEXT · NN · DEF
	rationale_en	TEXT · NN · DEF
	rationale_zh	TEXT · NN · DEF
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF

CLINIC_OPERATING_HOURS（诊所营业时间）

PK/FK	clinic_id → clinics	TEXT · NN
PK	day_of_week	INTEGER · NN · IDX
	opens_at	TEXT · NN
	closes_at	TEXT · NN
	slot_minutes	INTEGER · NN · DEF
	is_closed	INTEGER · NN · IDX · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

DENTIST_AVAILABILITY_RULES（牙医常规可用规则）

PK	id	TEXT · NN
FK	dentist_id → dentists	TEXT · NN · IDX
FK	clinic_id → clinics	TEXT · NN · IDX
	day_of_week	INTEGER · NN · IDX
	starts_at	TEXT · NN
	ends_at	TEXT · NN
	effective_from	TEXT · NN
	effective_to	TEXT · NULL
	recurrence_rule	TEXT · NN · DEF
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF

APPOINTMENT_STATUS_HISTORY（预约状态历史）

PK	id	TEXT · NN
FK	appointment_id → appointments	TEXT · NN · IDX
	from_status	TEXT · NULL
	to_status	TEXT · NN
	reason_code	TEXT · NULL
	reason_text	TEXT · NULL
FK	actor_user_id → app_users	TEXT · NULL
	occurred_at	TEXT · NN · IDX
	metadata_json	TEXT · NN · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF

WAITLIST_OFFERS（候补邀约）

PK	id	TEXT · NN
FK	waitlist_entry_id → waitlist_entries	TEXT · NN · IDX
FK	released_appointment_id → appointments	TEXT · NN · IDX
FK	clinic_id → clinics	TEXT · NN
FK	dentist_id → dentists	TEXT · NN
FK	chair_id → clinic_chairs	TEXT · NULL
	offered_start_at	TEXT · NN
	offered_end_at	TEXT · NN
	compatibility_score	INTEGER · NN
	reasons_json	TEXT · NN
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
	expires_at	TEXT · NN · IDX
	responded_at	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF

CLINIC_CLOSURES（诊所停诊安排）

PK	id	TEXT · NN
FK	clinic_id → clinics	TEXT · NN · IDX
	starts_at	TEXT · NN · IDX
	ends_at	TEXT · NN · IDX
	reason_code	TEXT · NN
	reason_en	TEXT · NN
	reason_zh	TEXT · NN
	status	TEXT · NN · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF

DENTIST_SCHEDULE_EXCEPTIONS（牙医排班例外）

PK	id	TEXT · NN
FK	dentist_id → dentists	TEXT · NN · IDX
FK	clinic_id → clinics	TEXT · NULL
	starts_at	TEXT · NN · IDX
	ends_at	TEXT · NN · IDX
	exception_type	TEXT · NN
	reason_en	TEXT · NN · DEF
	reason_zh	TEXT · NN · DEF
	status	TEXT · NN · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF

WAITLIST_ENTRIES（候补登记）

PK	id	TEXT · NN
FK	patient_id → patients	TEXT · NN
FK	treatment_id → treatment_catalog	TEXT · NN · IDX
FK	preferred_clinic_id → clinics	TEXT · NULL · IDX
	earliest_date	TEXT · NN · IDX
	latest_date	TEXT · NN · IDX
	preferred_periods_json	TEXT · NN · DEF
	acceptable_clinic_ids_json	TEXT · NN · DEF
	notice_hours	INTEGER · NN · DEF
	priority_score	INTEGER · NN · DEF
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

图例：PK 主键 | FK 外键 | NN 不可空 | NULL 可空 | IDX 索引 | DEF 默认值 | 箭头指向被引用父表

临床就诊与病历版本

CLINICAL_VISITS（临床就诊）

PK	id	TEXT · NN
	visit_code	TEXT · NN · IDX
FK	appointment_id → appointments	TEXT · NN · IDX
FK	patient_id → patients	TEXT · NN · IDX
FK	clinic_id → clinics	TEXT · NN · IDX
FK	dentist_id → dentists	TEXT · NN
FK	chair_id → clinic_chairs	TEXT · NULL
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
	chief_complaint_en	TEXT · NN · DEF
	chief_complaint_zh	TEXT · NN · DEF
	safety_gate_status	TEXT · NN · DEF
	started_at	TEXT · NN · IDX
	completed_at	TEXT · NULL
	visit_version	INTEGER · NN · DEF
FK	created_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

CLINICAL_NOTES（临床记录）

PK	id	TEXT · NN
FK	visit_id → clinical_visits	TEXT · NN · IDX
	note_type	TEXT · NN · IDX · DEF
	current_version	INTEGER · NN · DEF
	status	TEXT · NN · DEF
FK	signed_by_dentist_id → dentists	TEXT · NULL
	signed_at	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

CLINICAL_ATTACHMENTS（临床附件）

PK	id	TEXT · NN
FK	visit_id → clinical_visits	TEXT · NN · IDX
	category	TEXT · NN · IDX
	file_name	TEXT · NN
	mime_type	TEXT · NN
	storage_key	TEXT · NN · IDX
	size_bytes	INTEGER · NN
	description_en	TEXT · NN · DEF
	description_zh	TEXT · NN · DEF
	content_checksum	TEXT · NN
	captured_at	TEXT · NN
	status	TEXT · NN · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF

VISIT_ALLERGY_ACKNOWLEDGEMENTS（就诊过敏复核）

PK	id	TEXT · NN
FK	visit_id → clinical_visits	TEXT · NN · IDX
FK	allergy_id → patient_allergies	TEXT · NN · IDX
FK	acknowledged_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
	acknowledged_at	TEXT · NN · IDX
	precaution_en	TEXT · NN
	precaution_zh	TEXT · NN
	outcome	TEXT · NN · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF

TREATMENT_PLANS（治疗计划）

PK	id	TEXT · NN
FK	visit_id → clinical_visits	TEXT · NN · IDX
	plan_code	TEXT · NN · IDX
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
	clinical_priority	TEXT · NN · DEF
	estimated_total_fen	INTEGER · NN · DEF
	acceptance_status	TEXT · NN · DEF
	accepted_at	TEXT · NULL
	accepted_by	TEXT · NULL
	valid_until	TEXT · NULL
	notes_en	TEXT · NN · DEF
	notes_zh	TEXT · NN · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

CLINICAL_NOTE_VERSIONS（临床记录版本）

PK	id	TEXT · NN
FK	clinical_note_id → clinical_notes	TEXT · NN · IDX
	version_number	INTEGER · NN · IDX
	content_en	TEXT · NN
	content_zh	TEXT · NN
	amendment_reason	TEXT · NULL
FK	author_user_id → app_users	TEXT · NULL
	content_checksum	TEXT · NN
	created_at	TEXT · NN · DEF

ODONTOGRAM_OBSERVATIONS（牙位观察）

PK	id	TEXT · NN
FK	visit_id → clinical_visits	TEXT · NN · IDX
FK	patient_id → patients	TEXT · NN · IDX
	tooth_code	TEXT · NN · IDX
	dentition	TEXT · NN · DEF
	surfaces_json	TEXT · NN · DEF
	observation_type	TEXT · NN
	severity	TEXT · NN · DEF
	finding_en	TEXT · NN
	finding_zh	TEXT · NN
	status	TEXT · NN · DEF
FK	observed_by_dentist_id → dentists	TEXT · NN
	observed_at	TEXT · NN
	supersedes_observation_id	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF

ACTUAL_TREATMENT_ITEMS（实际治疗项目）

PK	id	TEXT · NN
FK	visit_id → clinical_visits	TEXT · NN · IDX
FK	requested_treatment_item_id → requested_treatmen···	TEXT · NULL · IDX
FK	treatment_id → treatment_catalog	TEXT · NN
FK	provider_dentist_id → dentists	TEXT · NN
	tooth_code	TEXT · NULL
	surfaces_json	TEXT · NN · DEF
	units	INTEGER · NN · DEF
	effective_unit_price_fen	INTEGER · NN
	line_amount_fen	INTEGER · NN
	price_source	TEXT · NN · DEF
	price_override_reason	TEXT · NULL
	notes_en	TEXT · NN · DEF
	notes_zh	TEXT · NN · DEF
	performed_at	TEXT · NN · IDX
	status	TEXT · NN · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF

图例：PK 主键 | FK 外键 | NN 不可空 | NULL 可空 | IDX 索引 | DEF 默认值 | 箭头指向被引用父表

结算、收款与成本

FINANCIAL_REPORTING_PERIODS（财务报告期间）

PK	id	TEXT · NN
	period_code	TEXT · NN · IDX
	name_en	TEXT · NN
	name_zh	TEXT · NN
	starts_on	TEXT · NN · IDX
	ends_on	TEXT · NN · IDX
	status	TEXT · NN · DEF
	close_checklist_json	TEXT · NN · DEF
	locked_at	TEXT · NULL
FK	locked_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
	reopened_at	TEXT · NULL
FK	reopened_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
	reopen_reason	TEXT · NULL
	period_version	INTEGER · NN · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

INVOICES（诊疗结算单）

PK	id	TEXT · NN
	invoice_code	TEXT · NN · IDX
FK	visit_id → clinical_visits	TEXT · NN · IDX
FK	patient_id → patients	TEXT · NN
FK	clinic_id → clinics	TEXT · NN · IDX
FK	reporting_period_id → financial_reporting_periods	TEXT · NN · IDX
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
	currency	TEXT · NN · DEF
	subtotal_fen	INTEGER · NN · DEF
	adjustment_total_fen	INTEGER · NN · DEF
	tax_total_fen	INTEGER · NN · DEF
	total_fen	INTEGER · NN · DEF
	paid_fen	INTEGER · NN · DEF
	refunded_fen	INTEGER · NN · DEF
	balance_fen	INTEGER · NN · IDX · DEF
	issued_at	TEXT · NULL
	due_at	TEXT · NULL · IDX
	voided_at	TEXT · NULL
	void_reason	TEXT · NULL
	invoice_version	INTEGER · NN · DEF
FK	created_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · DEF

INVOICE_LINES（结算明细）

PK	id	TEXT · NN
FK	invoice_id → invoices	TEXT · NN · IDX
FK	actual_treatment_item_id → actual_treatment_items	TEXT · NN · IDX
	line_number	INTEGER · NN · IDX
	treatment_code_snapshot	TEXT · NN
	description_en_snapshot	TEXT · NN
	description_zh_snapshot	TEXT · NN
	tooth_code_snapshot	TEXT · NULL
	surfaces_json_snapshot	TEXT · NN · DEF
	units_snapshot	INTEGER · NN
	unit_price_fen_snapshot	INTEGER · NN
	amount_fen_snapshot	INTEGER · NN
	cost_fen_snapshot	INTEGER · NN · DEF
	performed_at_snapshot	TEXT · NN
	created_at	TEXT · NN · DEF

PAYMENTS（收款流水）

PK	id	TEXT · NN
	payment_code	TEXT · NN · IDX
FK	invoice_id → invoices	TEXT · NN · IDX
	amount_fen	INTEGER · NN
	method	TEXT · NN
	status	TEXT · NN · DEF
	simulated_gateway_reference	TEXT · NN · IDX
	received_at	TEXT · NN · IDX
FK	recorded_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
	notes	TEXT · NN · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF

INVOICE_ADJUSTMENTS（结算调整）

PK	id	TEXT · NN
FK	invoice_id → invoices	TEXT · NN · IDX
	adjustment_type	TEXT · NN
	amount_fen	INTEGER · NN
	reason_code	TEXT · NN
	reason_text	TEXT · NN
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
FK	authored_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
FK	approved_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF

PAYMENT_REFUNDS（退款流水）

PK	id	TEXT · NN
	refund_code	TEXT · NN · IDX
FK	payment_id → payments	TEXT · NN · IDX
	amount_fen	INTEGER · NN
	reason_code	TEXT · NN
	reason_text	TEXT · NN
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
FK	authorized_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
	refunded_at	TEXT · NN
	created_at	TEXT · NN · DEF

TREATMENT_COST_ENTRIES（治疗成本记录）

PK	id	TEXT · NN
FK	actual_treatment_item_id → actual_treatment_items	TEXT · NN · IDX
FK	visit_id → clinical_visits	TEXT · NN
FK	clinic_id → clinics	TEXT · NN · IDX
FK	reporting_period_id → financial_reporting_periods	TEXT · NN · IDX
	catalog_estimated_cost_fen	INTEGER · NN
	materials_cost_fen	INTEGER · NN · DEF
	laboratory_cost_fen	INTEGER · NN · DEF
	provider_cost_fen	INTEGER · NN · DEF
	total_cost_fen	INTEGER · NN
	cost_date	TEXT · NN
	source	TEXT · NN · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF

图例：PK 主键 | FK 外键 | NN 不可空 | NULL 可空 | IDX 索引 | DEF 默认值 | 箭头指向被引用父表

期间核算与激励

OPERATING_EXPENSES（运营费用）

PK	id	TEXT · NN
FK	clinic_id → clinics	TEXT · NN · IDX
FK	reporting_period_id → financial_reporting_periods	TEXT · NN · IDX
	category	TEXT · NN · IDX
	vendor_name	TEXT · NN · DEF
	amount_fen	INTEGER · NN
	incurred_on	TEXT · NN · IDX
	description_en	TEXT · NN
	description_zh	TEXT · NN
	status	TEXT · NN · DEF
FK	entered_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
FK	approved_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF

FINANCIAL_CLOSE_EXCEPTIONS（期间关闭异常）

PK	id	TEXT · NN
FK	reporting_period_id → financial_reporting_periods	TEXT · NN · IDX
FK	clinic_id → clinics	TEXT · NULL
	exception_type	TEXT · NN
	severity	TEXT · NN · IDX
	entity_type	TEXT · NN
	entity_id	TEXT · NN
	description_en	TEXT · NN
	description_zh	TEXT · NN
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
	resolved_at	TEXT · NULL
	resolution_note	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF

FINANCIAL_PERIOD_RESULTS（期间核算结果）

PK	id	TEXT · NN
FK	reporting_period_id → financial_reporting_periods	TEXT · NN · IDX
FK	clinic_id → clinics	TEXT · NULL
	scope_key	TEXT · NN · IDX
	recognized_revenue_fen	INTEGER · NN
	treatment_cost_fen	INTEGER · NN
	operating_expense_fen	INTEGER · NN
	net_profit_fen	INTEGER · NN · IDX
	net_margin_basis_points	INTEGER · NN
	invoice_count	INTEGER · NN · DEF
	open_exception_count	INTEGER · NN · DEF
	calculation_inputs_json	TEXT · NN
	status	TEXT · NN · DEF
	calculated_at	TEXT · NN
	approved_at	TEXT · NULL
FK	approved_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF

INCENTIVE_POOLS（激励池）

PK	id	TEXT · NN
FK	reporting_period_id → financial_reporting_periods	TEXT · NN · IDX
FK	network_result_id → financial_period_results	TEXT · NN
	rate_basis_points	INTEGER · NN · DEF
	eligible_net_profit_fen	INTEGER · NN
	pool_amount_fen	INTEGER · NN
	formula_evidence	TEXT · NN
	status	TEXT · NN · DEF
	approved_at	TEXT · NULL
FK	approved_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF

图例：PK 主键 | FK 外键 | NN 不可空 | NULL 可空 | IDX 索引 | DEF 默认值 | 箭头指向被引用父表

扩张情景与候选诊所

EXPANSION_SCENARIOS（扩张情景）

PK	id	TEXT · NN
	scenario_code	TEXT · NN · IDX
	version	INTEGER · NN · IDX · DEF
	name_en	TEXT · NN
	name_zh	TEXT · NN
	description_en	TEXT · NN
	description_zh	TEXT · NN
	forecast_horizon_months	INTEGER · NN · DEF
	status	TEXT · NN · IDX · DEF
	advisory_disclaimer_en	TEXT · NN
	advisory_disclaimer_zh	TEXT · NN
FK	created_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
FK	approved_by_user_id → app_users	TEXT · NULL
	approved_at	TEXT · NULL
	created_at	TEXT · NN · DEF
	updated_at	TEXT · NN · IDX · DEF

EXPANSION_CANDIDATE_CLINICS（候选诊所）

PK	id	TEXT · NN
FK	scenario_id → expansion_scenarios	TEXT · NN · IDX
	candidate_code	TEXT · NN · IDX
	name_en	TEXT · NN
	name_zh	TEXT · NN
	city_en	TEXT · NN
	city_zh	TEXT · NN
	district_en	TEXT · NN
	district_zh	TEXT · NN
	planned_chair_count	INTEGER · NN
	planned_dentist_count	INTEGER · NN
	planned_support_staff_count	INTEGER · NN
	forecast_quarterly_appointments	INTEGER · NN
	initial_capital_fen	INTEGER · NN
	quarterly_fixed_cost_fen	INTEGER · NN
	required_qualifications_json	TEXT · NN · DEF
	qualification_coverage_basis_points	INTEGER · NN
	travel_constraint_minutes	INTEGER · NN
	readiness_status	TEXT · NN · IDX · DEF
	created_at	TEXT · NN · DEF

EXPANSION_ASSUMPTIONS（扩张假设）

PK	id	TEXT · NN
FK	scenario_id → expansion_scenarios	TEXT · NN · IDX
	assumption_key	TEXT · NN · IDX
	label_en	TEXT · NN
	label_zh	TEXT · NN
	value_text	TEXT · NN
	unit	TEXT · NN
	source_en	TEXT · NN
	source_zh	TEXT · NN
	created_at	TEXT · NN · DEF

EXPANSION_SCENARIO_RESULTS（扩张情景结果）

PK	id	TEXT · NN
FK	scenario_id → expansion_scenarios	TEXT · NN · IDX
	projected_quarter_revenue_fen	INTEGER · NN
	projected_treatment_cost_fen	INTEGER · NN
	projected_operating_expense_fen	INTEGER · NN
	projected_net_profit_fen	INTEGER · NN
	projected_margin_basis_points	INTEGER · NN
	payback_months	INTEGER · NN
	demand_coverage_basis_points	INTEGER · NN
	qualification_coverage_basis_points	INTEGER · NN
	composite_score	INTEGER · NN · IDX
	risk_level	TEXT · NN · IDX
	formula_evidence_json	TEXT · NN
	calculated_at	TEXT · NN
	created_at	TEXT · NN · DEF

图例：PK 主键 | FK 外键 | NN 不可空 | NULL 可空 | IDX 索引 | DEF 默认值 | 箭头指向被引用父表

6.9 领域对象到关系表的转换

领域类中的行为由业务服务实现，不机械转换为列；边界类和控制类也不转成业务表。值对象只在需要重复查询、独立约束、版本或审计责任时拆表。多对多关系通过桥接表实现，例如角色与权限、治疗项目与所需资质；一对一或一对零至一关系除外键外还使用唯一约束。表 24 列出主链中的转换结果。随后按九个业务域解释关系图的关键路径，分别列明英文物理字段、可空性、现有删除动作和业务含义，使图、表和文字可以互相核对；完整字段仍以附属数据字典为准。

表 24 领域对象与关系表的对应

领域对象	主要关系表	转换时保留的约束
患者及风险	`patients` `patient_allergies`	内部主键与全网患者编号分离；过敏为一对多记录
预约及变更	`appointments` `appointment_status_history`	预约编号唯一；当前状态与变更历史分开
就诊及治疗	`clinical_visits` `actual_treatment_items`	预约与就诊至多一对一；实施项目为一对多
结算及明细	`invoices` `invoice_lines`	就诊与单据至多一对一；治疗行不重复计费
收退款	`payments` `payment_refunds`	退款指向原收款；资金事实保留独立流水
期间及结果	`financial_reporting_periods` `financial_period_results`	期间编号唯一；期间与范围共同限定结果

关系图阅读方法。 图中的表卡显示物理表和字段；以下 *Key Path* 按“子表外键 → 父表主键”书写。*Nullable* 描述子表外键是否可空，*ON DELETE* 是现有快照的删除动作，均不等同于业务操作权限。*UNIQUE*、状态互斥、金额上限与时段不重叠另由唯一约束、事务或应用规则执行。

表 25 关系图与关系说明的阅读层次

层次 / View	回答的问题	阅读范围
全景 / Panorama	有哪些业务簇和跨域依赖？	61 张表及跨域连线；用于总览，不在 A4 上逐字段阅读。
分域 / Domain ERD	本域的表怎样相连？	每张分域图显示字段、PK/FK 及关系箭头，九域逐张放大检查。
关系说明 / Key Path	外键方向和可空性是什么？	下列九张关系表列出现有约束及其业务语义；未选的完整关系见附属清单。
字段字典 / Data Dictionary	每个字段的类型和默认值是什么？	独立附录逐字段列出类型、键、可空、默认值和索引。

6.9.1 组织、账户与授权：关键关系与约束

组织边界与岗位授权分开保存。组织、诊所是权限范围的定位点，岗位角色通过中间表授予用户，操作人不能由患者资料代替。

表 26 组织、账户与授权关系路径（Key Paths）

Child table / FK	Parent table / PK	Null; Delete	Business meaning / 业务含义
clinics organization_id	organizations id	NO RESTRICT	诊所归属组织，跨诊所授权须先确定组织范围。
role_permissions role_id	roles id	NO CASCADE	角色与权限采用关联表，避免在角色记录中存放权限列表。
role_permissions permission_id	permissions id	NO CASCADE	同一权限可由多个角色复用。
user_role_assignments user_id	app_users id	NO CASCADE	一个账户可持有多个角色授权，授权本身可独立留痕。
user_role_assignments clinic_id	clinics id	YES RESTRICT	诊所范围可选；不应把空值自动解释为全网权限。
audit_events actor_user_id	app_users id	YES SET NULL	审计事实与操作账户关联；账户停用不能抹去历史事件。

6.9.2 身份认证与通知：关键关系与约束

身份凭证、会话和患者本人绑定采用不同生命周期；通知记录与业务预约关联，但通知成功不等于预约已确认。

表 27 身份认证与通知关系路径（Key Paths）

Child table / FK	Parent table / PK	Null; Delete	Business meaning / 业务含义
auth_identities user_id	app_users id	NO CASCADE	第三方身份映射归属内部账户，外部标识不能充当业务主键。
auth_sessions user_id	app_users id	NO CASCADE	登录会话可以撤销，不能替代账户或患者主档。
patient_account_links patient_id	patients id	NO CASCADE	患者主档与本人账户的绑定须经过身份核实。
patient_account_links user_id	app_users id	NO CASCADE	账户与患者关系独立记录，便于处理解绑及复核。
notification_events appointment_id	appointments id	YES CASCADE	预约通知保留投递事实，发送失败不改变预约状态。

6.9.3 患者主档与风险资料：关键关系与约束

患者全网主档是临床、预约与收费的共同锚点。紧急联系人、过敏和同意材料是可重复、可追溯的独立事实。

表 28 患者主档与风险资料关系路径（Key Paths）

Child table / FK	Parent table / PK	Null; Delete	Business meaning / 业务含义
patients primary_clinic_id	clinics id	YES SET NULL	首诊诊所为主档来源，不限制患者后续跨店就诊。
patient_allergies patient_id	patients id	NO CASCADE	同一患者可记录多种过敏，复核记录不可覆盖原始事实。
patient_consents patient_id	patients id	NO CASCADE	每次同意材料与患者关联，并保留签署和适用范围。
emergency_contacts patient_id	patients id	NO CASCADE	紧急联系人可重复，不能压成患者表的固定单字段。
patient_duplicate reviews source_patient_id	patients id	NO RESTRICT	疑似重复患者先进入复核流程，不自动合并主档。
patient_timeline events clinic_id	clinics id	YES SET NULL	时间线事件保留发生诊所，支持跨店追溯。

6.9.4 牙医、资质与治疗目录：关键关系与约束

牙医任职、资质证书、治疗目录和项目所需资质分别建模；能否执业须同时考虑门店、项目和服务日期。

表 29 牙医、资质与治疗目录关系路径（Key Paths）

Child table / FK	Parent table / PK	Null; Delete	Business meaning / 业务含义
dentist_clinic assignments dentist_id	dentists id	NO RESTRICT	任职关系独立于牙医主档，可表示跨店任职和有效期。
dentist_clinic assignments clinic_id	clinics id	NO RESTRICT	门店排班须核对该诊所任职关系。
dentist qualifications qualification_type_id	qualification types id	NO RESTRICT	证书类别与证书实例分开，便于到期和更新。
treatment qualification requirements treatment_id	treatment catalog id	NO CASCADE	治疗项目与所需资质是多对多规则，不嵌入目录文本。
treatment qualification requirements qualification_type_id	qualification types id	NO RESTRICT	同类资质要求可服务多个治疗项目。

6.9.5 排班、资源与预约：关键关系与约束

可用时段由营业时间、停诊、牙医排班和牙椅占用共同决定；预约表只保存已确认的选择，冲突校验仍需事务执行。

表 30 排班、资源与预约关系路径（Key Paths）

Child table / FK	Parent table / PK	Null; Delete	Business meaning / 业务含义
clinic_chairs clinic_id	clinics id	NO RESTRICT	牙椅是诊所资源，分配前须核对所属门店。
dentist_availability_rules dentist_id	dentists id	NO CASCADE	常规可用规则与单次预约分离。
dentist_schedule_exceptions clinic_id	clinics id	YES CASCADE	门店级排班例外可关闭某日资源。
appointments patient_id	patients id	NO RESTRICT	预约始终指向已识别患者，不能以姓名字符串代替关联。
appointments chair_id	clinic_chairs id	YES RESTRICT	牙椅为可选分配；空值不代表资源校验通过。
appointment_status_history appointment_id	appointments id	NO CASCADE	状态变更追加留痕，不以当前状态覆盖历史。
waitlist_offers waitlist_entry_id	waitlist_entries id	NO CASCADE	候补邀约保留来源候补记录，便于追踪补位结果。

6.9.6 临床就诊与病历版本：关键关系与约束

临床事实沿预约—就诊—实施项目展开。病历版本、过敏确认和附件独立保存，以区分草稿、签署和后续更正。

表 31 临床就诊与病历版本关系路径（Key Paths）

Child table / FK	Parent table / PK	Null; Delete	Business meaning / 业务含义
clinical_visits appointment_id	appointments id	NO RESTRICT	就诊回指预约，须另外使用唯一约束验证至多一次有效就诊。
clinical_visits patient_id	patients id	NO RESTRICT	就诊患者应与预约患者一致，该跨表规则由事务核对。
actual_treatment_items visit_id	clinical_visits id	NO CASCADE	一处就诊可产生多项实际治疗，不能只保留计划项目。
clinical_note_versions clinical_note_id	clinical_notes id	NO CASCADE	病历每次修订形成版本，签署版本不原地覆盖。
visit_allergy_acknowledgements allergy_id	patient_allergies id	NO RESTRICT	到诊时对具体过敏记录作确认，不能只有笼统风险标志。

6.9.7 结算、收款与成本：关键关系与约束

结算关系以实际治疗为来源。单据、明细、收款、退款和调整采用分表事实，净收款通过有效流水重算。

表 32 结算、收款与成本关系路径（Key Paths）

Child table / FK	Parent table / PK	Null; Delete	Business meaning / 业务含义
invoices visit_id	clinical_visits id	NO RESTRICT	一处就诊至多开具一张有效结算单，唯一性需落到约束。
invoice_lines actual_treatment_item id	actual_treatment items id	NO RESTRICT	每条计费明细溯源实际治疗，防止仅凭目录价格开单。
payments invoice_id	invoices id	NO RESTRICT	一张单据可有多笔收款，金额累计须核对余额。
payment_refunds payment_id	payments id	NO RESTRICT	退款必须指向原收款，并校验累计可退余额。
invoice_adjustments approved_by_user_id	app_users id	YES SET NULL	授权调整保留审批人；未批准不能进入正式核算。
treatment_cost entries actual_treatment_item id	actual_treatment items id	NO RESTRICT	用品成本与实施项目关联，不能由账单金额倒推。

6.9.8 期间核算与激励：关键关系与约束

期间、门店和网络三个核算层级须分开。期间核定结果和激励池是快照，缺失成本或费用凭据时先生成关闭异常。

表 33 期间核算与激励关系路径（Key Paths）

Child table / FK	Parent table / PK	Null; Delete	Business meaning / 业务含义
operating_expenses reporting_period_id	financial reporting periods id	NO RESTRICT	费用归属明确核算期间，不能只按录入日统计。
financial_close exceptions reporting_period_id	financial reporting periods id	NO RESTRICT	关闭异常指向待核定期间，异常未消除不得伪造完整结果。
financial_period results clinic_id	clinics id	YES RESTRICT	门店结果与网络结果的范围必须明确区分。
incentive_pools network_result_id	financial_period results id	NO RESTRICT	激励池依据已核定网络结果，而非实时估算。
incentive_pools approved_by_user_id	app_users id	YES SET NULL	批准责任独立留存，计算结果不自动等于可发放结果。

6.9.9 扩张情景与候选诊所：关键关系与约束

扩张测算是情景分析，不是已批准开店事实。假设、候选诊所和模拟结果分别保存，使每次预测可复算。

表 34 扩张情景与候选诊所关系路径（Key Paths）

Child table / FK	Parent table / PK	Null; Delete	Business meaning / 业务含义
expansion_scenarios created_by_user_id	app_users id	YES SET NULL	情景创建人用于方案责任追溯。
expansion_scenarios approved_by_user_id	app_users id	YES SET NULL	审批人可选，未批准的情景不得标成已定方案。
expansion_assumptions scenario_id	expansion scenarios id	NO CASCADE	测算参数归属特定情景，不覆盖别的版本。
expansion_candidate clinics scenario_id	expansion scenarios id	NO CASCADE	一个情景可比较多个候选地点。
expansion_scenario results scenario_id	expansion scenarios id	NO CASCADE	预测结果与输入情景关联，展示时注明非实际经营数据。

说明：上表精选的是能够解释九张分域图主线的关系，不以节省篇幅隐藏其余外键。附属关系清单记录现有 119 条外键的完整目标、字段和删除动作；图中未显示的三个目标增强外键仍按本节后文的迁移建议处理，未混入现有关系。

表 35 关系数据表目录（61 表）

序	业务簇	物理表	字段	外键	业务责任
1	组织、账户与授权	account_invitations	10	2	受控创建账户或授予初始角色时的邀请及失效记录。
2	组织、账户与授权	app_users	18	0	员工或患者入口所使用的系统账户，保存受保护的认证状态与界面偏好。
3	组织、账户与授权	audit_events	15	2	关键读取、修改、拒绝和审批事件的追加式审计轨迹。
4	组织、账户与授权	clinics	16	1	组织下的门店主数据，保存中英文名称、地址、联系方式和牙椅容量。
5	组织、账户与授权	organizations	9	0	连锁运营主体的根主数据，统一默认时区、币种及状态。
6	组织、账户与授权	permissions	6	0	按业务域定义的最小授权动作目录。
7	组织、账户与授权	role_permissions	3	2	角色与权限的多对多桥接表，复合主键防止重复授权。
8	组织、账户与授权	roles	10	0	可分配给账户的岗位或系统角色目录。
9	组织、账户与授权	system_settings	5	2	组织范围的键值配置，记录最后修改人。
10	组织、账户与授权	user_role_assignments	9	4	账户、角色与可选诊所范围的有效期授权记录。
11	身份认证与通知	auth_identities	8	1	微信等外部身份提供方主体与本地账户的唯一映射。
12	身份认证与通知	auth_oauth_states	7	0	OAuth 发起与回调之间的一次性状态校验记录。
13	身份认证与通知	auth_otp_challenges	11	0	短信验证码挑战的哈希、有效期、尝试次数和消费状态。
14	身份认证与通知	auth_sessions	10	1	可撤销的登录会话和最小化终端指纹。

序	业务簇	物理表	字段	外键	业务责任
15	身份认证与通知	notification_events	13	1	短信、微信或站内通知的请求、供应商回执和投递结果。
16	身份认证与通知	patient_account_links	6	2	经核实的患者主档与本人门户账户的一对一绑定。
17	患者主档与风险资料	emergency_contacts	10	1	患者可重复的紧急联系人及联系优先级。
18	患者主档与风险资料	patient_allergies	14	2	过敏物、反应、严重度、状态和最近核实责任。
19	患者主档与风险资料	patient_consents	9	1	患者对特定对象或用途作出的同意、撤回及证据。
20	患者主档与风险资料	patient_duplicate_reviews	10	3	疑似重复患者主档的人工复核任务与处置结论。
21	患者主档与风险资料	patient_timeline_events	15	2	跨预约、就诊和结算的患者事件索引，不复制病历全文。
22	患者主档与风险资料	patients	16	1	患者全网主档；内部键、全网患者编号和联系方式相互分离。
23	牙医、资质与治疗目录	dentist_clinic_assignments	9	2	牙医在诊所的任职关系、有效期及主要执业点。
24	牙医、资质与治疗目录	dentist_qualifications	11	2	牙医持有的证书、编号、签发机构和有效期。
25	牙医、资质与治疗目录	dentists	15	0	牙医员工主档及当前雇佣状态。
26	牙医、资质与治疗目录	qualification_types	9	0	执业证书、专项能力等可复用的资质类型目录。
27	牙医、资质与治疗目录	treatment_catalog	16	0	带版本和生效区间的治疗项目、时长、价格与估算成本目录。
28	牙医、资质与治疗目录	treatment_qualification_requirements	4	2	治疗项目与所需资质类型之间的桥接关系。
29	排班、资源与预约	appointment_status_history	10	2	预约每次状态变化、原因、操作者和版本的追加历史。
30	排班、资源与预约	appointments	21	6	患者、诊所、牙医、牙椅、治疗项目及计划时段的预约主记录。
31	排班、资源与预约	clinic_chairs	12	1	诊所内可预约牙椅、房间、设备和可访问性状态。
32	排班、资源与预约	clinic_closures	9	1	节假日、维护或临时停诊等营业例外。
33	排班、资源与预约	clinic_operating_hours	7	1	诊所按星期定义的常规营业时段。
34	排班、资源与预约	dentist_availability_rules	11	2	牙医在特定诊所的周期性可用时间规则。
35	排班、资源与预约	dentist_schedule_exceptions	10	2	请假、加班或临时调班等一次性排班例外。
36	排班、资源与预约	requested_treatment_items	13	3	一次预约中患者提出的一个或多个治疗诉求。
37	排班、资源与预约	waitlist_entries	13	3	患者对治疗、诊所和候选时段的候补需求。
38	排班、资源与预约	waitlist_offers	14	5	空档向候补患者发出的限时邀约与接受结果。
39	临床就诊与病历版本	actual_treatment_items	17	4	本次实际实施的目录项目、牙位、数量、操作者和时间。
40	临床就诊与病历版本	clinical_attachments	13	1	与就诊关联的影像、文档或其他受控附件元数据。
41	临床就诊与病历版本	clinical_note_versions	9	2	临床记录每次草拟、签署或修订的不可覆盖版本。
42	临床就诊与病历版本	clinical_notes	9	2	一次就诊的临床记录容器及当前版本指针。
43	临床就诊与病历版本	clinical_visits	17	6	由预约进入的一次临床就诊边界及风险复核状态。
44	临床就诊与病历版本	odontogram_observations	15	3	按标准牙位和牙面记录的检查所见。
45	临床就诊与病历版本	treatment_plans	14	1	就诊中形成的治疗方案版本、状态和临床说明。
46	临床就诊与病历版本	visit_allergy_acknowledgements	9	3	牙医在本次就诊对具体过敏记录的复核与结论。

序	业务簇	物理表	字段	外键	业务责任
47	结算、收款与成本	financial_reporting_periods	16	2	季度等财务边界、关闭清单、锁定和重开版本。
48	结算、收款与成本	invoice_adjustments	10	3	经说明和审批的折让、补差或其他结算调整。
49	结算、收款与成本	invoice_lines	15	2	来源于实际治疗项目的价格、数量和成本快照。
50	结算、收款与成本	invoices	23	5	由已完成就诊形成的诊疗结算单及应收余额。
51	结算、收款与成本	payment_refunds	10	2	指向原收款的退款流水，不覆盖原收款事实。
52	结算、收款与成本	payments	11	2	已核实收款的独立流水及外部参考号。
53	结算、收款与成本	treatment_cost_entries	13	4	按实际治疗项目归集的目录、材料、技工室和提供者成本。
54	期间核算与激励	financial_close_exceptions	13	2	阻断期间关闭的数据缺项、差异或归属异常。
55	期间核算与激励	financial_period_results	17	3	按期间和范围保存的核定输入快照与利润结果。
56	期间核算与激励	incentive_pools	11	3	从已批准全网期间结果计算并审批的激励资金池。
57	期间核算与激励	operating_expenses	13	4	诊所和财务期间范围内的运营费用及审批责任。
58	扩张情景与候选诊所	expansion_assumptions	10	1	每项预测假设的值、单位和可追溯来源。
59	扩张情景与候选诊所	expansion_candidate_clinics	20	1	情景中的候选地区、资源、需求与初始投资假设。
60	扩张情景与候选诊所	expansion_scenario_results	15	1	扩张情景计算的收入、成本、利润、回收期与风险结果。
61	扩张情景与候选诊所	expansion_scenarios	16	2	带版本、期限、免责声明和审批状态的扩张规划情景。

6.10 跨表完整性与结构演进

数据库可直接保证主键、外键、非空、唯一性和部分字段范围；资源不重叠、资质在服务日有效、退款累计上限、病历完成门槛和期间关闭条件则需要事务或应用服务协同。表 36 给出本模型的 20 条跨表规则及其执行层，避免把图上的一条关系线误认为完整约束。

表 36 跨表业务完整性规则

编号	规则	执行层	可核对的约束
BR-01	全网患者编号唯一	UNIQUE	patient_code 在全网唯一且创建后不因电话、诊所或姓名变化而改写。
BR-02	本人账户一对一绑定	双 UNIQUE + 核实流程	一个患者最多绑定一个本人门户账户，一个账户也最多绑定一个患者主档。
BR-03	预约时段顺序	字段校验 + 服务	scheduled_end_at 必须晚于 scheduled_start_at，时长与起止时间保持一致。
BR-04	预约资源不重叠	事务内冲突查询	有效预约的同一牙医或同一牙椅在重叠时段只能被一条预约占用。SQLite/D1 需在提交事务中再次检查。
BR-05	预约资格有效	应用服务	服务日必须处于牙医任职与所需资质的有效区间内。
BR-06	营业与排班共同约束	候选查询 + 提交复核	候选时段必须同时满足门店营业、非停诊、牙医可用及无排班例外。
BR-07	预约状态历史追加	同一事务	更新预约当前状态时必须追加对应历史，并保存原因、操作者和版本。
BR-08	候补邀约并发控制	状态条件更新 + 事务	一个释放时段只能由一个仍有效的邀约成功接受，过期邀约不能创建预约。
BR-09	预约与就诊至多一对一	UNIQUE	同一预约最多形成一次临床就诊；未到诊或取消预约可以没有就诊。
BR-10	过敏风险按次复核	应用服务	开始治疗前需由本次牙医确认仍有效的过敏信息；历史确认不能替代本次复核。

编号	规则	执行层	可核对的约束
BR-11	计划与实际治疗分离	独立事实表	计划项目不自动等于已实施项目；结算只读取实际治疗事实。
BR-12	临床记录版本不可覆盖	版本唯一 + 追加写入	已签署记录的修订创建新版本；旧版本、作者和签署时间保持可追溯。
BR-13	一次就诊至多一张结算单	UNIQUE	重复生成请求返回既有结算单，不产生第二张有效单据。
BR-14	实际治疗只计费一次	UNIQUE	invoice_lines.actual_treatment_item_id 唯一，防止同一实施项目重复进入账单。
BR-15	收款不超过应收余额	事务 + 金额校验	新增有效收款后累计净收款不得超过单据总额；并发收款必须串行核对余额。
BR-16	退款不超过原收款	事务 + 金额校验	同一原收款的有效退款累计不得超过该收款金额，退款不删除或改写原收款。
BR-17	期间关闭前无阻断异常	关闭服务	仍有 OPEN 且具阻断级别的异常时拒绝锁定期间。
BR-18	期间范围结果唯一	复合 UNIQUE	同一期间和 scope_key 只有一份当前结果，核定时保存计算输入快照。
BR-19	审计最小化	写入策略	审计记录操作主体、对象和结果，但不写明文密码、验证码、令牌或完整病历正文。
BR-20	预测假设可追溯	版本 + 来源字段	扩张结果必须绑定具体情景版本和假设来源；批准前保持 DRAFT 并展示免责声明。

当前快照之外另有三项可证明的目标增强：`account_invitations.role_id` 建议关联 `roles.id`，`account_invitations.clinic_id` 建议关联 `clinics.id`，`odontogram_observations.superseded_observation_id` 建议建立到本表 `id` 的可空自引用。三者在迁移前均须先检查孤儿值、循环链和删除策略，故只列为目标关系，不计入 119 条现有外键。

现有校验还识别出 52 个“外键列不是前导索引”的性能候选。它们不是结构错误，也不应一次性全部创建；应结合 `EXPLAIN QUERY PLAN`、真实查询频率和写入成本决定。预约冲突、并发收退款及期间关闭仍需专门验收，不能由 DDL 成功执行替代。完整字段级数据字典、关系清单、候选索引脚本和可编辑 ERD 已在随附的 D 部分专项文件中保留。

6.11 查询与变更的处理

前台搜索患者时先按授权诊所和必要字段缩小候选，再显示经遮罩的联系方式；跨店查找需要更高权限或明确的诊疗关联。预约日视图按诊所、日期和牙医索引查询，候选时段还要排除停诊、闭店及无效资质。临床详情以一次就诊为主线加载必要病史、观察和实施项目，避免在多个页面重复查询并使版本不一致。结算查询同时呈现应收、有效收款、退款和余额的计算依据。

更新遵循“读取版本—提交修改—核对当前版本—写入事件”的顺序。过期页面提交返回冲突，并让用户重新核对他人的更改；不能把新旧内容无声合并。季度关闭属于长周期的核对过程，先形成异常清单，待费用和退款归属解释清楚后再生成核定快照。已关闭期间的查询优先使用快照，实时账本仅用于说明关闭后的新增事实。

6.12 季度核算口径

牙医贡献需把已核实的收入、治疗用品成本与可归属运营费用关联到牙医及季度。设计口径为

$$P_{d,q} = R_{d,q} - M_{d,q} - O_{d,q}, \qquad B_q = 0.10 \max(P_q, 0), \tag{1}$$

其中 $R_{d,q}$ 为牙医 d 在季度 q 的已确认收入，$M_{d,q}$ 为相应用品成本，$O_{d,q}$ 为按批准规则分配的运营费用，P_q 为已核定的全网季度净利润。成本或费用缺少凭据时应标示为待归属，不把零值当作已核实。收入确认、退款跨期和共用费用分摊均须由机构确定制度后才能成为正式财务口径。现有程序尚未完成牙医级费用分摊，故不能宣称 $P_{d,q}$ 已完整可用。

6.13 经营指标的定义

预约、临床和财务指标应使用相同的日期、诊所与状态过滤范围。表 37 约定报表展示时必须同时交代的分子、分母和排除项。它们是分析口径建议，不代表门店已经批准绩效考核规则。不同诊所的治疗类型、营业日和人员配置可能不同，横向比较时应同时显示这些背景条件。

表 37 经营指标的计算与解释

指标	分子或取值	分母及范围	注意事项
主动取消率	在选定期间由患者或机构明确取消的预约数	同期原定应服务预约数；按机构规定的取消时点过滤	不含未到诊
未到诊率	到诊截止后确认未到诊的预约数	同期应到诊且未预先取消的预约数	到诊后未治疗另列
补位率	释放时段被候补确认并形成有效预约的次数	可用于候补的释放时段数	需保留原取消
牙椅利用率	牙椅被有效服务占用的分钟数	对应诊所实际营业且可用的牙椅分钟数	闭店日不入分母
临床完成率	满足完成条件的就诊次数	同期进入临床流程的有效就诊次数	草稿不得算完成
费用差异数	临床已实施项目与结算明细不一致的行数	同期已生成结算单的治疗行数	退单需留痕
资格覆盖率	指定治疗、日期和门店可排班的合格牙医数	对应治疗需求和时段；可按缺口数呈现	证书有效且可任职
季度净利润	核定收入减用品成本和运营费用	已关闭的组织与季度范围	不同于实时账本

分母为零时显示“不适用”，不显示 0% 或 100%。趋势图须标注采用预约创建日、计划服务日还是实际服务日，避免同一取消事件在不同期间重复计入。财务数字须注明是否已关闭；未锁定季度可以展示“当前估算”，但不能与核定净利润混为一列。缺乏真实门店基线时，本报告不声称系统上线能使取消率降低某个具体百分点。

6.14 表示层：界面与操作组织

界面按岗位任务而非数据库表组织：前台从患者档案进入预约和到诊；牙医从当日待诊队列进入病史复核、牙位观察与临床记录；收费员从已完成就诊进入逐项结算；经理查看本店运营，总部财务查看授权期间和核算异常。每个详情页展示编号、当前状态、最近修改时间及允许的下一步，减少跨页面核对。重要操作显示影响对象和确认信息；无权限、无数据与服务失败分别给出不同提示。

中英文切换保留当前页面、诊所范围、日期筛选和未提交内容。诊所、牙医和治疗目录的正式名称属于业务数据，不由语言切换任意翻译；字段标签、状态说明与错误提示则随界面语言变化。小屏幕优先保留关键任务，密集统计改为摘要和详情。状态始终配文字，颜色只是辅助，键盘焦点与表单错误应能被辨认。

6.15 四类岗位的任务界面

前台工作区默认显示当前诊所与日期，左侧为搜索和日程，右侧为选中预约的患者、时间、牙医与牙椅。新预约从患者查找开始，未选择患者不能直接创建匿名预约；确认页再次显示资格检查结果。取消或改期要求明确发起方和原因，完成后返回同一日程视图并突出变动项。把这些信息置于同一任务流程，是为了减少前台在纸质病历、电话记录和日历之间重复核对。

牙医工作区按“待到诊—已到诊—进行中—待签署”分组，患者风险提示放在治疗录入之前。牙位图用于定位观察，旁边保留文本描述，防止只凭颜色或图形理解病情。计划、实际治疗和记录签署各有独立操作，页面应明确哪部分已经保存、哪部分只是草稿；离开页面前若有未提交修改须提醒。

收费工作区从已完成就诊进入，先列出实际治疗来源，再列出价格、数量和合计。收费员可以核对价格依据、登记收款或申请退款，但不能在此修改临床实施项目。患者询问费用时，系统应能从结算行返回相应治疗行和服务日期；若来源仍有疑问，退回临床核查而不是临时覆盖账单。

经理和财务工作区显示指标定义、日期、诊所范围及数据更新时间。取消率明确以哪一类预约作分母，门店损益说明是否包含待归属费用；季度已锁定结果与当前收退款账本分开。异常列表优先按“阻断关闭、待人工复核、一般提示”排序，每项能进入具体业务记录。一个没有说明口径的漂亮图表不能替代可复核的经营结论。

7 实现核对与测试

7.1 现有系统与设计的对应

现有程序使用 React、TypeScript 和 Cloudflare 兼容运行环境，数据层为 SQLite/D1。程序已提供患者查找与建档、重复候选复核、预约创建和状态变更、过敏确认、临床观察及记录、逐项结算与收退款、人员资质查询、经营分析、角色与诊所范围控制，以及中文和英文界面。系统处理的是课程用合成数据，不含真实患者资料。

报告中的完整方案不等于全部已部署。候补邀约的患者确认回写、临床计划与同意

表 38 重点页面的反馈与防错设计

任务	正常反馈	错误或例外反馈
预约提交	显示编号、诊所、时间、牙医及预约状态	列出冲突资源或无效资格；保留已填条件
临床完成	显示完成时间和签署版本	逐项指出过敏、同意或记录缺项
结算生成	显示来源就诊及逐项金额	重复开单返回已有编号；来源不全停止提交
退款登记	显示原收款与剩余可退额	超额或权限不足时不改变任何流水
季度关闭	显示输入版本和锁定人	缺项、版本变化或未核实费用阻断关闭
身份验证	成功后进入对应岗位首页	通道未配置、验证失败和账户停用分别处理

证据的完整维护、牙医级费用归属和季度贡献、正式短信及微信通道仍需补齐或取得机构外部条件。患者记录的最终合并、病史完整版本管理及统一的拒绝事件日志也未作为已验收功能。现有“签署”保存操作账号、牙医、时间和记录版本，不等同于经过法定认证的电子签章；收退款记录的是人工核实的资金事实，程序不执行银行划转。

7.2 敏感资料保护

牙科病史、过敏信息、诊疗记录和联系方式不应因统一平台而被无限制复制。查询先确认访问目的及岗位，再限定诊所或治疗关系；患者端只显示经核实绑定的本人资料。列表默认展示必要摘要，手机号等联系信息按岗位和任务决定是否完整显示。导出、批量查询和账户授权比普通详情浏览风险更高，应单独记录操作者、范围与理由。

审计记录需能回答四个问题：谁操作、针对什么对象、何时发生、成功还是被拒绝。业务日志不得记录明文密码、一次性验证码、完整病历正文或未脱敏的供应商回调内容。账号停用、诊所调岗和密码重置应使不再有效的会话失效；仅修改页面菜单无法阻止直接请求接口。开发和课程展示使用合成资料，不能把真实患者资料复制到公开测试环境。

正式机构上线前，还应由机构确定隐私告知、患者授权、资料保存期限、更正和删除请求的处理机制，以及第三方短信与微信平台的合同和数据流向。本报告把这些列为治理条件，而非假定课程系统已完成合规审查。图中的跨店共享表示在有诊疗必要和授权条件下获取资料，不表示所有门店员工拥有全网读取权。

7.3 部署前置条件

部署环境需配置独立的应用域名、数据库、密钥与管理员初始账户。短信和微信通道必须填入机构批准的供应商凭据，验证回调域名、签名、限频及失败处理，再进行真实号码和微信账户的联调。没有这些外部条件时，密码登录仍可使用已建立的账号，但手机号验证码与微信登录不能被描述为已开通。

上线顺序宜先核对诊所、牙医、任职和治疗目录，再导入经清洗的患者资料；之后在少量门店试行预约、临床和结算，最后引入总部期间核算。每一步都要有回退条件：若患者身份映射无法核实，停止跨店合并；若治疗目录与旧收费项目不能对上，停止自动生成

结算；若费用归属不完整，期间保持开放。正式切换前应由各岗位确认当日未完成事务和历史余额，以免新旧系统同时写入造成重复预约或重复收费。

7.4 测试与验收重点

测试以业务任务为单位，同时核对界面结果、接口响应和持久化记录。拒绝路径特别检查原数据是否保持不变。表 39 列出覆盖关键目标的场景；“待专项验收”不能被一般页面浏览或合成数据截图代替。

表 39 关键业务验收场景

编号	操作与条件	预期结果	状态
T-01	跨店检索相似患者并提交建档	提示可见范围内的重复线索，未经核实不合并	局部回归
T-02	无有效资质或牙椅冲突时预约	明确拒绝并保留原预约资料	待专项验收
T-03	同一资源并发提交两次	至多一笔预约成立	待专项验收
T-04	临床风险未复核或记录未签署	拒绝完成就诊，列出阻断项	局部回归
T-05	同一就诊重复生成结算单	返回既有单据，不重复计费	自动回归
T-06	超额收款或超额退款	拒绝并保持流水和余额不变	待专项验收
T-07	门店账号读取其他店明细	服务端拒绝，响应不泄露数据	自动回归
T-08	候补邀约被拒绝或逾期	不生成正式预约，保留处理记录	待开发验收
T-09	费用缺项时关闭季度	不锁定期间，列出缺失归属	待专项验收
T-10	未配置短信或微信供应商	不发放模拟验证码，不建立会话	配置核对
T-11	正式手机号找回密码	验证真实挑战，仅更改本人密码并撤销旧会话	待外部联调
T-12	中英文切换后继续当前任务	页面与筛选不丢失，权限不变	界面核对

2026 年 10 月 8 日的本地发布核对以临时合成数据运行，代码检查、构建及 30 项 HTTP/数据库断言通过；该记录主要证明选定路径和拒绝检查可复现，不证明生产并发、真实短信送达、微信回调或门店管理成效。发布到正式机构前还需完成供应商联调、隐私告知、备份恢复、岗位试用和负载试验。性能目标应在接近 30 家诊所规模的数据量下记录第 95 百分位响应时间，而不是从单机小样本推断。

7.5 后续验证的取样办法

预约并发试验使用两名前台账号同时请求相同牙医和牙椅、部分重叠的时段。除检查最终仅有一笔有效预约，还应检查失败请求是否留下状态历史、通知或候补占用。资质试

验至少包含有效、当天到期、前一天过期、尚未生效四种日期。临床试验分别省略过敏复核、同意证据、实施项目和签署，以确认完成门槛给出不同、可执行的修正提示。

财务试验需构造部分收款、重复收款、全额退款和跨季度退款，比较单据余额、收退款流水与期间结果。季度关闭应覆盖费用缺项、核算过程中输入变化、关闭后普通修改、授权重开四类情况；核对的重点不是只看页面上的总额，还要追查每个差异来自哪张结算单或哪笔费用。患者端测试使用两个已绑定账户交换记录编号，服务端必须拒绝越权读取。

岗位试用可让一名前台完成“查找旧患者并改期”，一名牙医完成“复核过敏、记录治疗并签署”，一名收费员完成“解释账单并登记部分收款”。记录完成时间、求助次数、错误回退和口头补充说明，再与原工作方式比较。若试用人员仍需在线下另建同一份台账，不能把系统页面可用等同于效率提升。观察结果应回写到用例步骤和界面文案，作为下一轮修改的依据。

8 结论

本设计把连锁牙科机构最易发生断裂的三处交接——跨店患者识别、临床治疗到收费、门店账务到季度结果——落到可追溯的数据关系和岗位操作上。业务用例说明患者得到什么服务，系统用例说明岗位如何完成任务；序列图、类图与状态机进一步约束消息方向、对象关系和合法变迁。现有程序能够支撑主要登记、预约、诊疗及结算流程，但它仍是以合成资料核对的课程系统，不能把尚缺外部凭据和制度确认的能力写成已上线成果。后续实施的重点是完成费用归属、正式身份通道及高并发预约验收，再由实际岗位试用验证管理效率。

参考文献

[1] Chen Z. *Andrew's Dental Chain: Data Modelling*. W44694. Ivey Publishing, 2024，课程案例集。

[2]《系统分析与设计》课程课件，精简版，2026 年 9 月。

[3] Object Management Group. *OMG Unified Modeling Language Version 2.5.1*. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF

[4] PlantUML. *Information Engineering Diagram*. https://plantuml.com/ie-diagram

[5] American Dental Association. *Medical/Dental Health History*. https://www.ada.org/resources/practice/practice-management/medical-dental-health-history

[6] American Dental Association. *Documentation/Patient Records*. https://www.ada.org/resources/practice/practice-management/documentation-patient-records